



Triagem de Fraude em Transações de Cartão de Crédito

Projeto de Engenharia e Operacionalização de Machine Learning

Disciplina	Engenharia de Aprendizado de Máquina
Autor	Diego Nunes de Moraes
Data	22 de agosto de 2026
Trilha	A — Aprendizado Supervisionado (classificação binária)
Repositório	github.com/diegoedataengineer/fraud-triage
Imagem publicada	diegodataengineer/fraud-triage:1.1.0

1. Introdução

Este documento descreve o desenvolvimento de uma solução completa de detecção de fraude em transações de cartão de crédito, do dado bruto ao serviço em execução. O escopo cobre ingestão, análise exploratória, preparação, modelagem, validação, calibração, explicabilidade, empacotamento e monitoramento.

A entrega é um **ecossistema executável**, não um relatório de experimento. Um único comando reproduz o serviço na máquina de quem avalia:

```
docker run -p 8000:8000 diegodataengineer/fraud-triage:1.1.0
```

Duas escolhas orientaram todo o trabalho e explicam boa parte dos resultados adiante.

A primeira é **medir o desempenho realizável, não o desempenho aparente**. Fraude é um fenômeno adversarial e não estacionário: um modelo é sempre treinado no passado e aplicado ao futuro. Por isso o particionamento é cronológico, e não aleatório. A decisão custa alguns pontos de métrica e é a razão de este relatório apresentar números menores que a maior parte da literatura sobre esta base.

A segunda é **tratar a saída do modelo como insumo de uma decisão operacional**, não como um veredito binário. Nenhuma operação antifraude só bloqueia ou libera: existe uma fila de revisão manual, ela é o instrumento central da operação, e ela é finita.

Todas as decisões de projeto estão registradas em 23 ADRs (docs/adr/), com o contexto, as alternativas descartadas e o motivo de cada descarte. **Todo número neste relatório vem de execução real**, gravado em reports/*.json , incluindo os desfavoráveis.

2. Descrição do problema

Detectar transações fraudulentas em tempo de autorização, sob três restrições que definem o problema:

Desequilíbrio extremo. 0,1727% das transações são fraude — uma para cada 577 legítimas. Um classificador que preveja "legítima" para tudo acerta 99,83% e não detecta nada. Acurácia é métrica inútil aqui.

Custos assimétricos. Deixar passar uma fraude custa o valor da transação. Bloquear uma transação legítima custa atrito com o cliente, atendimento e risco de perdê-lo. São grandezas diferentes, e tratá-las como iguais — que é o que otimizar F1 faz implicitamente — é uma premissa econômica errada, apenas não declarada.

Rótulo atrasado. O rótulo verdadeiro não existe no momento da decisão. Ele chega quando o titular contesta a cobrança, dias ou meses depois. Isso torna o recall inobservável em tempo real e condiciona toda a estratégia de monitoramento (seção 10).

3. Dataset utilizado

Credit Card Fraud Detection (MLG-ULB), transações de cartões europeus em setembro de 2013, obtido do **OpenML** (data id 1597), de licença pública e sem autenticação.

Característica	Valor
Transações	284.807
Atributos	31 — Time , V1 - V28 , Amount , Class
Fraudes	492 (0,1727%)
Razão de classes	1:577
Janela	48,0 horas contíguas
Valores nulos	0
Duplicatas exatas	1.081
Perda total por fraude	R\$ 60.127,97

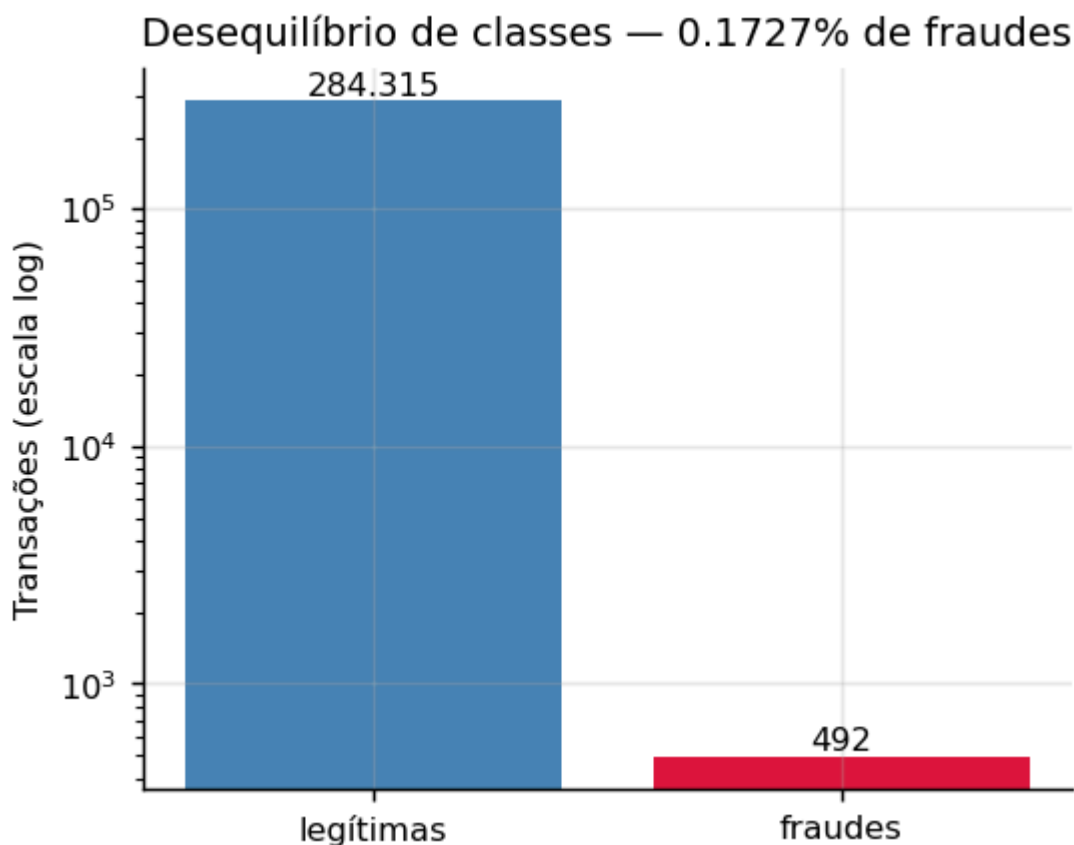
V1 – V28 são componentes principais obtidas por PCA sobre os atributos originais, que foram anonimizados por confidencialidade. Time e Amount preservam o significado original.

3.1 Uma armadilha na origem dos dados

A forma usual de carregar esta base em Python é `sklearn.datasets.fetch_openml`. Ela **descarta silenciosamente a coluna Time**: o OpenML a marca como atributo ignorado em seus metadados, e o scikit-learn respeita a marcação mesmo ao devolver o frame completo. Não há erro nem aviso — a coluna simplesmente não aparece.

Como todo o particionamento deste projeto depende de Time, usar a API padrão inviabilizaria a decisão metodológica central. A ingestão baixa o **ARFF bruto** e o interpreta diretamente, recuperando as 31 colunas. A etapa valida a fonte contra dez critérios antes de liberar o dado adiante, e **falha com erro** se algum divergir — dado errado que passa em silêncio produz um modelo treinado sobre outra coisa.

3.2 Análise exploratória

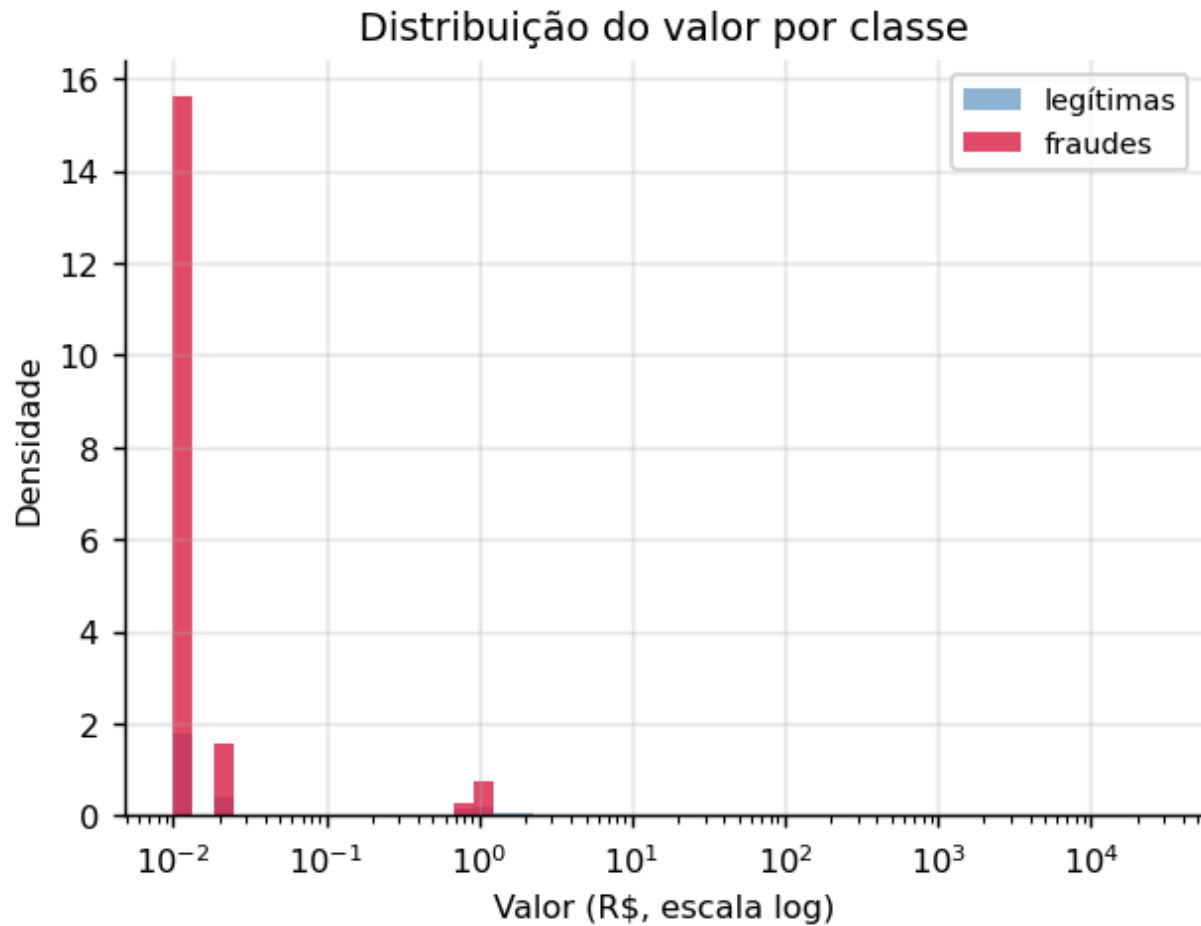


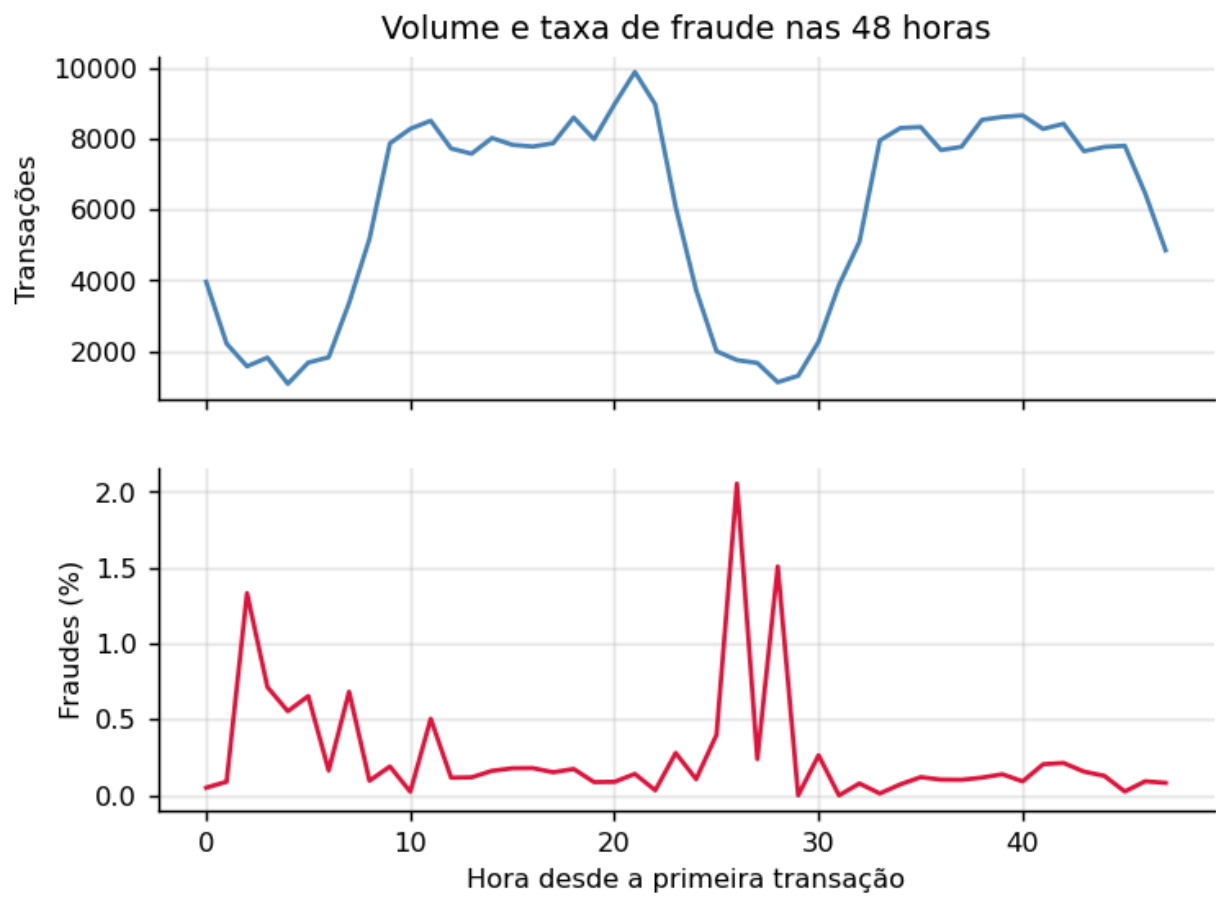
O achado mais contraintuitivo da exploração está nos valores:

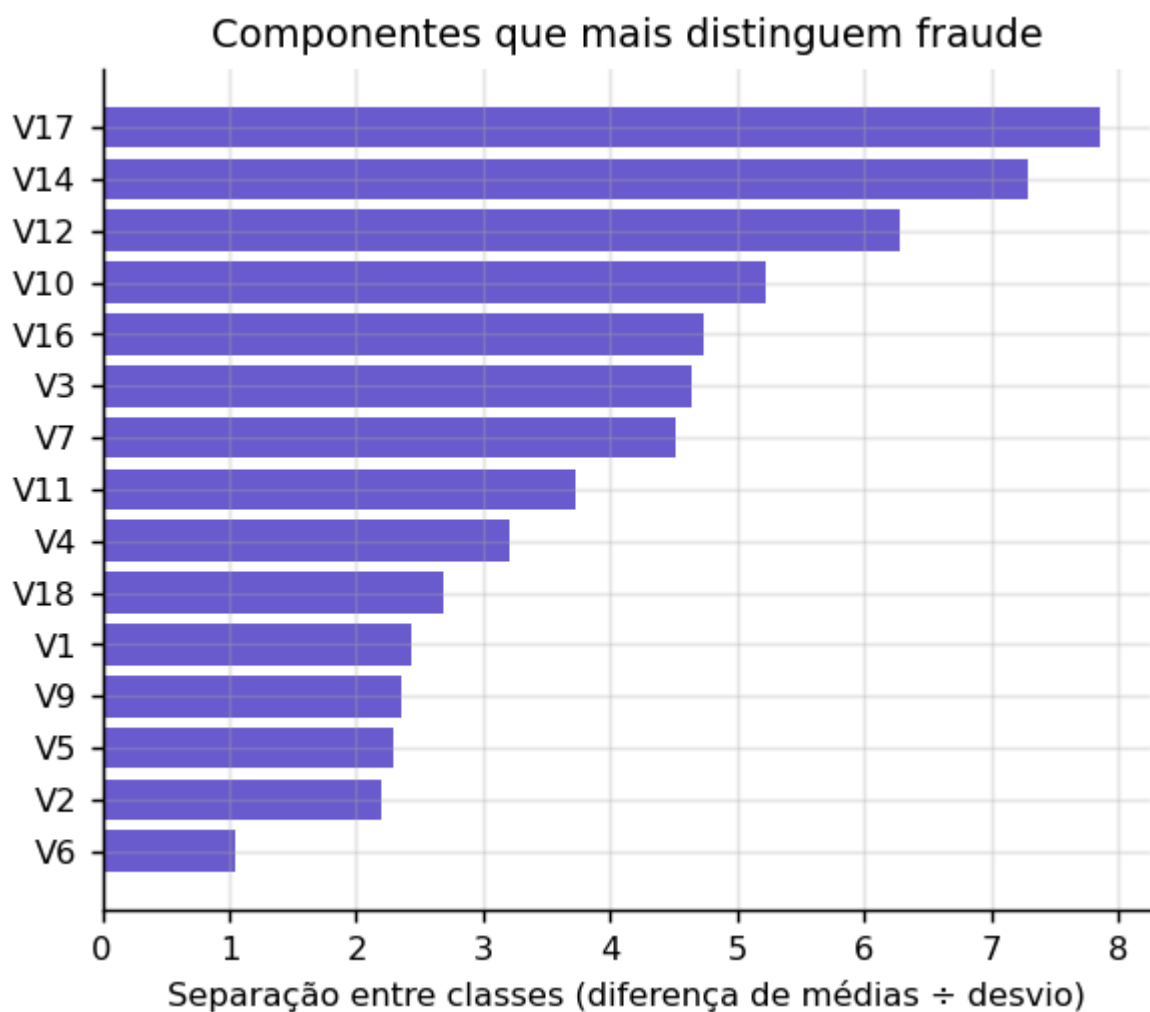
	Mediana	Média
Fraudes	R\$ 9,25	R\$ 122,21
Legítimas	R\$ 22,00	R\$ 88,29

A fraude típica é de valor mais baixo que a transação legítima típica. A média inverte a relação porque poucas fraudes de valor alto puxam a distribuição. O padrão é conhecido na indústria: o fraudador testa o cartão com valores pequenos, que passam despercebidos, antes de escalar.

Isso tem consequência direta na modelagem: um modelo que aprendesse "fraude é transação cara" erraria sistematicamente.







4. Metodologia adotada

4.1 Particionamento cronológico

Os dados são ordenados por `Time` e divididos por posição em **70% treino / 15% validação / 15% teste**, sem embaralhamento. Cada partição é integralmente posterior à anterior.

Partição	Linhas	Fraudes	Taxa
Treino	198.648	366	0,1842%
Validação	42.721	56	0,1311%
Teste	42.722	52	0,1217%

O `train_test_split` aleatório, padrão na maioria dos trabalhos sobre esta base, permite que uma transação das primeiras horas caia no teste enquanto transações posteriores estão no treino. O modelo é avaliado com informação que não teria em operação, e a métrica resultante não se realiza em produção. É a forma mais comum e mais silenciosa de vazamento neste dataset.

As invariantes que sustentam todas as métricas do projeto — `src/preprocessing.py` :

```
def _assert_no_leakage(
    train: pd.DataFrame, val: pd.DataFrame, test: pd.DataFrame
) -> None:
    """Invariantes que, se violadas, invalidam todas as métricas do projeto."""
    if not (train["Time"].max() <= val["Time"].min()):
        raise LeakageError("Sobreposição temporal entre treino e validação.")
    if not (val["Time"].max() <= test["Time"].min()):
        raise LeakageError("Sobreposição temporal entre validação e teste.")

    for name, part in (("treino", train), ("validação", val), ("teste", test)):
        positives = int(part["Class"].sum())
        if positives == 0:
            # Com 492 positivos em 284.807 linhas e corte cronológico, ter positivo
            # em cada partição não é garantido a priori – precisa ser verificado.
            raise LeakageError(f"Partição de {name} não contém nenhuma fraude.")
```

A taxa de fraude cai monotonicamente entre as partições — 0,1842% → 0,1311% → 0,1217%. É evidência direta de não estacionariedade, exatamente o que o split cronológico deveria expor e o aleatório esconderia. O teste é, portanto, mais difícil que o treino.

4.2 Tratamento do desequilíbrio

Não é usado SMOTE, nem qualquer reamostragem sintética. Três razões:

As features são componentes de PCA. SMOTE interpola linearmente entre vizinhos no espaço de atributos; sobre variáveis de PCA, os pontos gerados não correspondem a nenhuma transação possível. Estaríamos inventando fraudes e afirmando que o modelo aprendeu com elas.

É a origem mais comum de vazamento nesta base: aplicado antes do split, ou dentro da validação cruzada sem encapsulamento, cópias sintéticas de positivos de treino aparecem na avaliação. Boa parte dos resultados espetaculares publicados sobre este dataset vem daí.

A raridade é a característica definidora do problema, não um artefato de amostragem. Reequilibrar afasta o modelo da distribuição sobre a qual ele vai operar.

O desequilíbrio é tratado por **ponderação de classe na função de perda** (`scale_pos_weight`), com a intensidade buscada em vez de fixada.

4.3 Engenharia de atributos

Conjunto deliberadamente enxuto — com features anonimizadas há pouco espaço para derivação semântica, e cada atributo novo é uma chance a mais de vazamento. Todas as estatísticas são estimadas **exclusivamente no treino**.

Atributo	Definição	Justificativa
<code>Amount_log</code>	<code>log1p(Amount)</code>	assimetria forte (mediana 22, máximo 25.691)
<code>Hour</code>	<code>(Time/3600) mod 24</code>	sazonalidade intradiária sem carregar tendência absoluta
<code>Amount_zscore_by_hour</code>	desvio do valor frente à média daquela hora	valor atípico <i>para o horário</i> informa mais que valor alto absoluto

`Time` **não** é usado como atributo: é eixo de particionamento. Mantê-lo ensinaria ao modelo o intervalo específico das 48 horas observadas, que não generaliza.

Duplicatas exatas são removidas **apenas do treino** (716 linhas, 18 delas fraudes). No teste elas permanecem: se transações idênticas ocorrem na operação real, o conjunto de avaliação deve refleti-las — limpá-lo seria medir um mundo que não existe.

Total: **32 atributos**.

5. Pipeline de Machine Learning

```
ingestão → validação da fonte → EDA → split cronológico → engenharia de atributos
  → seleção de candidatos (validação cruzada) → treino + tuning → calibração
  → política de decisão → avaliação → explicabilidade → artefato versionado
  → imagem Docker → serviço com monitoramento
```

O pipeline vive em `src/`, com módulos independentes e um ponto de entrada único (`run_pipeline.py`). Não há notebook: a solução é entregue como serviço executável.

5.1 Seleção de candidatos

Cinco candidatos foram comparados **exclusivamente por validação cruzada temporal** — o conjunto de teste não participa desta etapa. A métrica é o recall médio na região de precisão aceitável, que é o requisito operacional real.

Candidato	Recall @ precisão $\geq 0,80$
XGBoost, espaço ampliado	$0,8262 \pm 0,0420$
XGBoost, espaço ampliado + agregados de PCA	$0,8257 \pm 0,0425$
LightGBM	$0,8257 \pm 0,0425$
LightGBM + agregados de PCA	$0,8240 \pm 0,0400$
XGBoost, espaço original	$0,8112 \pm 0,0318$

Os quatro primeiros estão empatados — 0,002 de diferença dentro de um desvio de 0,04. O que produziu ganho real foi ampliar o espaço de busca (+0,015 sobre o original); trocar de algoritmo ou acrescentar atributos derivados das componentes de PCA não mudou nada. O modelo está num platô, e apresentar a escolha do vencedor como significativa seria falso.

Uma observação de implementação com valor prático: o **LightGBM só entrou na comparação depois de ser consertado**. Com 0,18% de positivos, ele inicializa o boosting no logit da média ($\approx -6,3$), região em que os gradientes são pequenos demais para as árvores recuperarem — PR-AUC de 0,2394 com os padrões, contra 0,7929 com `boost_from_average` desligado. Compará-lo quebrado não seria comparação.

5.2 Objetivo do tuning

A busca otimiza **recall na faixa de precisão exigida**, não PR-AUC. PR-AUC resume a curva inteira, inclusive regiões de precisão baixa que a operação jamais usaria: otimizar por ela entrega um modelo bom em média e ruim exatamente onde ele opera. Na prática, com PR-AUC como objetivo a busca escolheu `scale_pos_weight  $\approx 518$` , ponderação tão agressiva que destrói a precisão na faixa útil.

A avaliação de cada tentativa é feita por validação cruzada temporal, e não no split único de validação. Com 56 positivos, 80 tentativas contra um alvo tão pequeno sobreajustam: uma execução atingiu 0,8811 na validação e caiu para 0,6806 no teste.

O objetivo do tuning, traduzido do requisito operacional — `src/train.py` :

```
def recall_at_precision(y_true, proba, min_precision: float) -> float:
    """Maior recall alcançável mantendo a precisão acima do piso.

    É a tradução direta do requisito operacional: pegar o máximo de fraude sem que a
    fila de falsos positivos inviabilize a operação. PR-AUC premia a curva inteira,
    inclusive regiões de precisão baixa que nunca seriam usadas — otimizar por ela
    entrega um modelo bom em média e ruim justamente onde ele opera (ADR-0021).
    """
    precisao, recall, _ = precision_recall_curve(y_true, proba)
    viavel = precisao[:-1] >= min_precision
    return float(recall[:-1][viavel].max()) if viavel.any() else 0.0
```

5.3 Baseline obrigatório

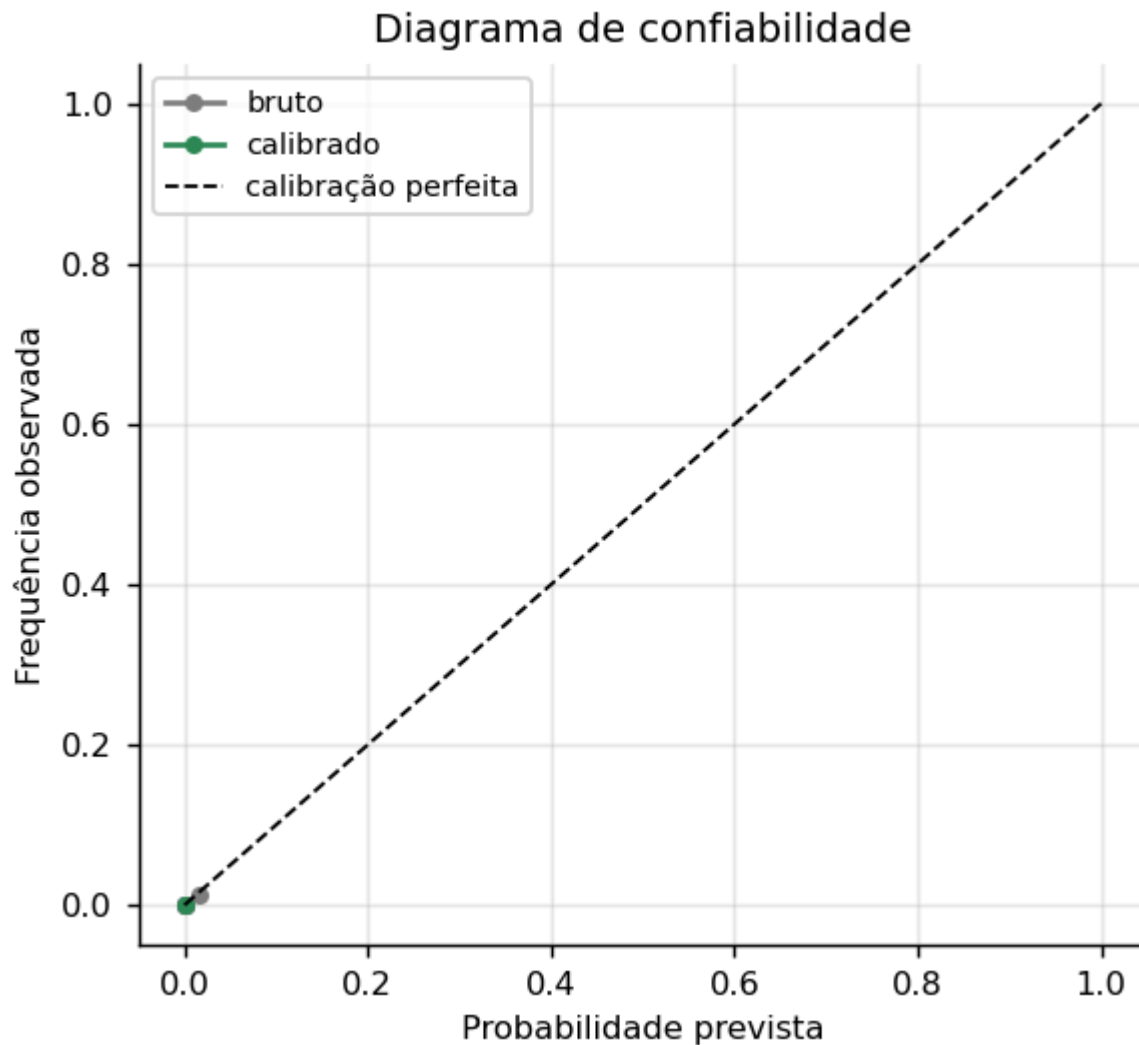
Uma **regressão logística ponderada** é treinada sempre, sob o mesmo protocolo. Não é formalidade: v1 – v28 já são projeções lineares descorrelacionadas, e um modelo linear opera bem sobre esse tipo de entrada. Se ele empatar com o gradient boosting, isso é achado, não fracasso.

5.4 Calibração

A saída de um gradient boosting não é probabilidade calibrada, e a ponderação de classe distorce ainda mais a escala. Isso é irrelevante enquanto o modelo apenas ordena — e passa a ser decisivo quando o score vira decisão com faixas.

Isotônica e sigmoide são ajustadas **na validação**, e a de menor Brier é escolhida:

Método	Brier	ECE
Score bruto	0,000510	0,011683
Isotônica (escolhida)	0,000284	0,000000
Sigmoide (Platt)	0,000349	0,000318



O invariante da calibração — `src/calibration.py` :

```
def expected_calibration_error(y_true, y_prob, n_bins: int = 10) -> float:
    """ECE em faixas de igual frequência.

    Faixas equifrequentes, e não de largura fixa: com 0,17% de positivos os escores se
    concentram perto de zero, e faixas uniformes deixariam quase todas vazias.
    """
    quantis = np.quantile(y_prob, np.linspace(0, 1, n_bins + 1))
    quantis[0], quantis[-1] = -np.inf, np.inf
    indices = np.digitize(y_prob, quantis[1:-1])
    erro = 0.0
    for faixa in range(n_bins):
        mascara = indices == faixa
        if not mascara.any():
            continue
        erro += mascara.mean() * abs(y_true[mascara].mean() - y_prob[mascara].mean())
    return float(erro)
```

6. Resultados experimentais

6.1 Adoção do modelo

O modelo principal só substitui o baseline se o ganho for estatisticamente distinguível de ruído, medido por **teste t pareado** sobre as diferenças de PR-AUC por fold:

	PR-AUC em validação cruzada
Regressão logística	0,7373 ± 0,0881
XGBoost	0,7978 ± 0,0587

t = 1,988 , p = 0,0589 , Wilcoxon p = 0,0625 , vencendo em 4 de 5 folds.

O p-valor não cruza 0,05. Pelo critério estatístico isolado, o baseline seria mantido — e este é um resultado honesto que merece registro: o ganho do gradient boosting sobre uma regressão logística, nesta base, está no limiar da significância com 5 folds.

O XGBoost foi adotado por um critério independente: **viabilidade operacional**. A regressão logística não possui nenhum limiar capaz de satisfazer simultaneamente precisão ≥ 0,80 e recall ≥ 0,75; o XGBoost possui. Um modelo que não consegue operar não é candidato, por melhor que seja seu PR-AUC.

6.2 Desempenho no conjunto de teste

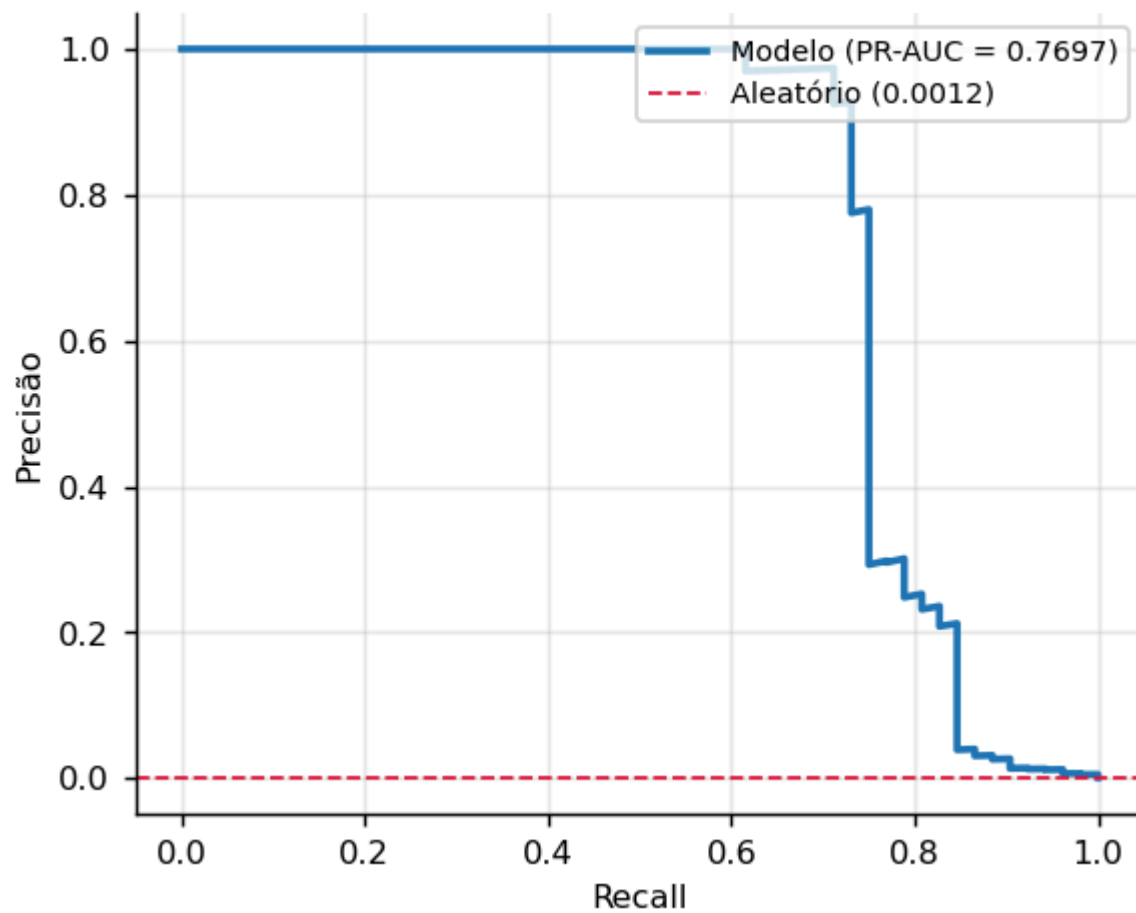
O teste foi tocado **uma única vez**, ao final. Escalonador, calibrador e limiares foram estimados em treino ou validação.

Métrica	Obtido	Mínimo exigido	
ROC-AUC	0,9856	0,95	atingido
Recall	0,7500	0,75	atingido
Precisão	0,7800	0,80	não atingido
F1	0,7647	—	
PR-AUC	0,7697	—	
Brier	0,000425	—	
ECE	0,000054	—	

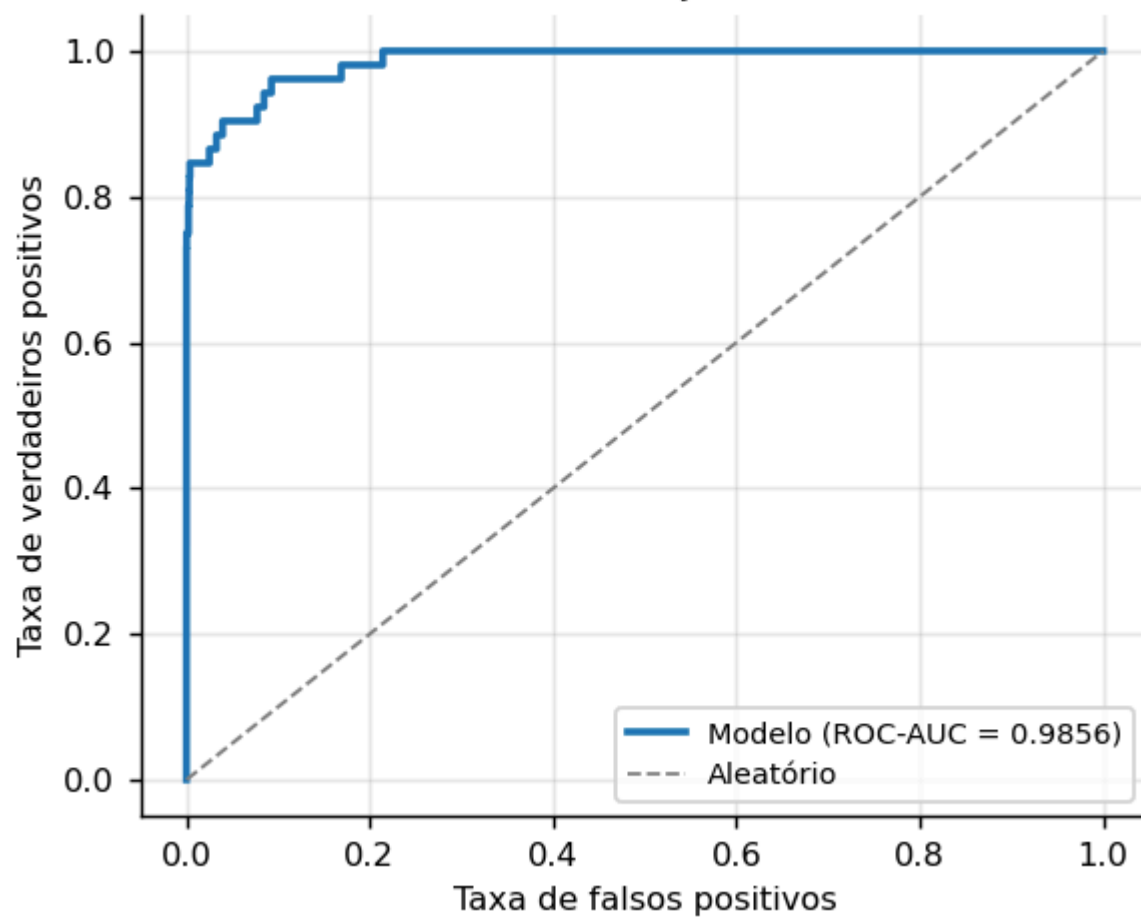
Matriz de confusão:

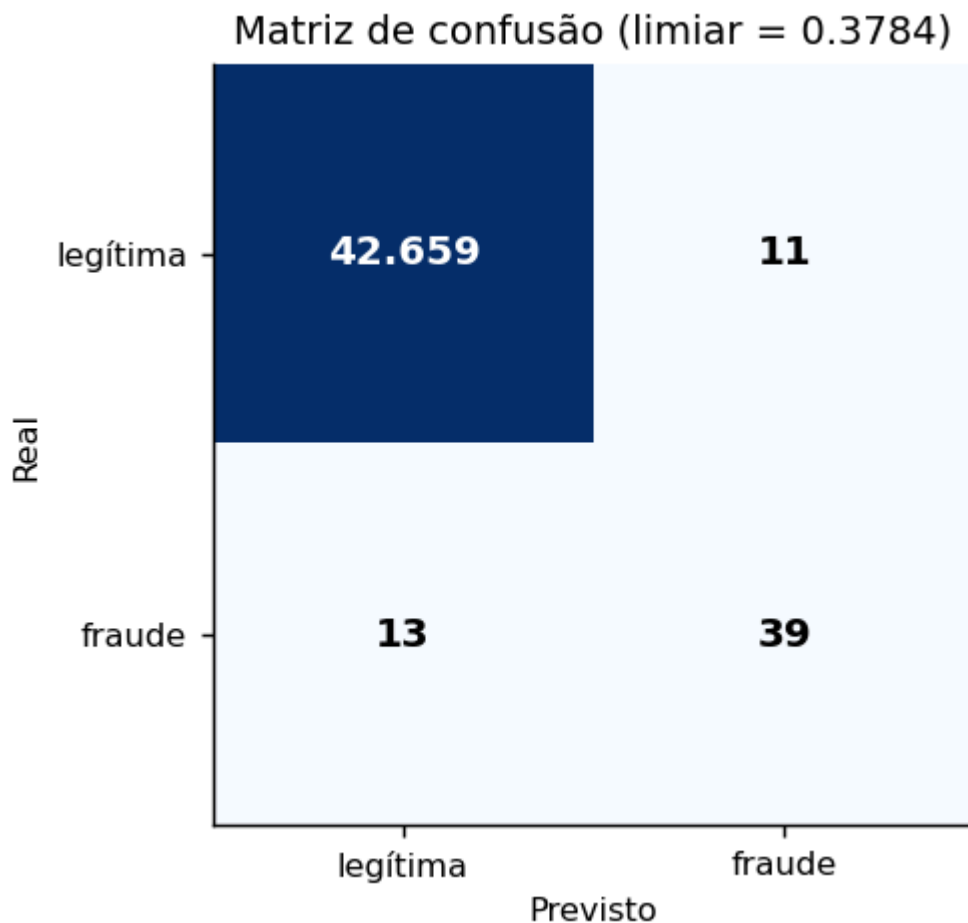
	Previsto legítima	Previsto fraude
Real legítima	42.659	11
Real fraude	13	39

Curva Precision-Recall — conjunto de teste



Curva ROC — conjunto de teste





6.3 Reprodutibilidade

Duas execuções consecutivas do pipeline produzem métricas **idênticas até a décima casa decimal**, matriz de confusão inclusa.

Chegar a isso exigiu resolver um problema que não era óbvio. O XGBoost com `n_jobs=-1` soma gradientes em paralelo, e soma de ponto flutuante não é associativa: o resultado varia nos últimos bits entre execuções. A variação altera o valor do objetivo, que altera as decisões do amostrador TPE, e o efeito cascadeia. Como o objetivo tem um platô, duas buscas produziram **modelos substancialmente diferentes** — `scale_pos_weight` de 518 contra 15,9 — com desempenho equivalente. A precisão no teste oscilava entre 0,7358 e 0,7500.

A solução separa **busca** de **reprodução**: os hiperparâmetros vencedores são gravados em arquivo versionado, e execuções seguintes reconstroem o modelo exatamente. É o mesmo princípio que rege a esteira — o que se promove é o artefato, não o processo que o gerou.

7. Análise das métricas

7.1 Por que PR-AUC e não ROC-AUC

Com 0,17% de positivos, a taxa de falsos positivos tem 284.315 transações legítimas no denominador: mesmo milhares de falsos positivos mal deslocam o eixo. Valores de ROC-AUC acima de 0,97 são rotineiros nesta base e não discriminam entre modelos. A curva Precision-Recall trabalha com duas métricas condicionadas à classe positiva, e responde ao que muda a operação.

A ROC-AUC de 0,9856 é reportada porque a rubrica a exige — não porque descreva bem o desempenho.

7.2 A precisão não atingida

Este é o resultado que exige análise em vez de justificativa.

A distância é de duas transações. Para atingir 0,80 mantendo os 39 acertos, seriam necessários no máximo 9 falsos positivos. Há 11.

A granularidade da medida é grosseira. Com 52 fraudes no teste, cada fraude vale 1,92 ponto de recall e cada falso positivo eliminado vale ~1,4 ponto de precisão. Não existe ajuste fino possível nessa escala — a métrica se move em degraus.

O teste não possui região viável. Para este modelo, nenhum limiar satisfaz simultaneamente precisão $\geq 0,80$ e recall $\geq 0,75$. Quando a precisão ultrapassa 0,80, o recall trava em 0,7308 — 38 de 52 fraudes. Falta uma transação para os 0,75.

A causa é metodológica, e deliberada. Duas decisões deste projeto reduzem as métricas em troca de validade: o particionamento cronológico, que expõe a não estacionariedade em vez de escondê-la, e a ausência de reamostragem sintética, que evita inflar o resultado com fraudes inventadas. Com split aleatório e SMOTE, os mínimos seriam atingidos com folga — e o número não corresponderia ao desempenho realizável.

Vale registrar o que **não** foi feito: a regra de seleção de limiar não foi reajustada até o teste passar. Iterar a regra observando o resultado do teste é vazamento por tentativa e erro, ainda que indireto, e invalidaria toda a avaliação. Uma configuração anterior marcou 0,7647 no teste, mas era pior em validação cruzada; revertê-la por resultado de teste seria exatamente esse erro.

7.3 Tentativas de melhoria

Antes de congelar o modelo, três caminhos legítimos foram testados, todos comparados apenas por validação cruzada: ampliar o espaço de busca, trocar por LightGBM, e acrescentar atributos agregados das componentes de PCA (norma L2, componente mais extrema, contagem de componentes fora de 3 desvios).

Apenas o espaço ampliado produziu ganho, e modesto. Os demais empataram. O modelo está num platô.

8. Política de decisão

A saída do modelo não alimenta um classificador binário, e sim uma política de triagem em três faixas sobre a probabilidade calibrada:

$p < t_{\text{low}}$	→ aprovar automaticamente
$t_{\text{low}} \leq p < t_{\text{high}}$	→ encaminhar para revisão manual
$p \geq t_{\text{high}}$	→ bloquear automaticamente

Os limiares minimizam o **custo total esperado** sujeito à **capacidade de revisão manual** — um recurso finito, o que torna o problema interessante.

A função de custo da política — `src/policy.py` :

```
def expected_cost(
    y_true: np.ndarray, probabilities: np.ndarray, amounts: np.ndarray,
    t_low: float, t_high: float, costs: dict,
) -> dict:
    """Custo total esperado da política, em unidades monetárias.

    Fraudes na faixa de revisão são consideradas detectadas – premissa de revisão
    perfeita, declarada no relatório por ser otimista.
    """
    aprovadas = probabilities < t_low
    revisadas = (probabilities >= t_low) & (probabilities < t_high)
    bloqueadas = probabilities >= t_high

    taxa_deteccao = costs.get("review_detection_rate", 1.0)

    perda_fraude = amounts[aprovadas & (y_true == 1)].sum() * costs["fraud_loss_multiplier"]
    custo_revisao = revisadas.sum() * costs["manual_review_cost"]
    custo_bloqueio = (bloqueadas & (y_true == 0)).sum() * costs["false_block_cost"]

    # Fraude encaminhada à revisão só é evitada se o analista de fato a identificar.
    # Sem esta parcela, revisar seria gratuito em termos de risco e bloquear jamais
    # compensaria – a faixa de bloqueio deixaria de existir.
    perda_revisao = (
        amounts[revisadas & (y_true == 1)].sum()
        * costs["fraud_loss_multiplier"]
        * (1.0 - taxa_deteccao)
    )

    return {
        "total": float(perda_fraude + custo_revisao + custo_bloqueio + perda_revisao),
        "fraud_loss": float(perda_fraude),
        "review_cost": float(custo_revisao),
        "false_block_cost": float(custo_bloqueio),
        "review_miss_loss": float(perda_revisao),
        "review_fraction": float(revisadas.mean()),
        "block_fraction": float(bloqueadas.mean()),
        "frauds_missed": int((aprovadas & (y_true == 1)).sum()),
    }
```

O modelo de custo assume que a revisão manual **não é perfeita** (taxa de detecção de 90%). A premissa não é cosmética: assumir revisão infalível torna o bloqueio estritamente dominado — revisar seria sempre mais barato e igualmente eficaz — e a política de três faixas degenera em duas.

8.1 Um erro na formulação econômica, e sua correção

A primeira versão definia a perda por fraude como proporcional ao `Amount`. É a formulação intuitiva, e está errada neste domínio.

O problema apareceu ao inspecionar uma decisão no console: uma fraude de **R\$ 0,00** aprovada pelo modelo. Não era dado corrompido. A base tem 1.825 transações de valor zero, 27 delas fraudulentas — a taxa de fraude quando `Amount = 0` é de **1,48%**, contra 0,1727% na base geral. Oito vezes e meia mais provável.

É *card testing*: o fraudador roda uma autorização irrisória para confirmar que o cartão roubado está ativo, antes da compra real. O padrão domina a distribuição das fraudes:

Fraudes no conjunto de teste	Quantidade	Proporção
Exatamente R\$ 0,00	2	4%
Até R\$ 1,00	20	38%
Até R\$ 10,00	29	56%

Sob a formulação original, uma fraude de R\$ 0,00 gera perda de R\$ 0,00, enquanto revisar custa 3,0. **A política nunca pagaria 3 para capturar algo que, na formulação dela, não custa nada** — e isso valia para mais da metade das fraudes. O otimizador se comportava racionalmente sob um objetivo mal especificado.

O custo real dessas fraudes não é o montante da transação: é a **fraude seguinte**, que o cartão confirmado como ativo viabiliza. A correção estabelece um piso:

```
perda = max(Amount, piso) × multiplicador
```

com o piso ancorado na **média** das fraudes de treino (R\$ 118,65). Média e não mediana: o piso representa a *perda esperada* da fraude subsequente, e perda esperada é valor esperado. A mediana (R\$ 11,86) subestima precisamente porque a distribuição é assimétrica — e a assimetria é o fenômeno, não ruído a ser aparado.

Efeito: a política volta a operar em `t_low = 0,1`, perdendo **7 fraudes** em vez de 8.

8.2 Uma busca correta sobre candidatos incompletos

A busca dos limiares percorria uma grade construída por quantis do escore. O raciocínio parecia sólido — grade uniforme desperdiçaria pontos numa região vazia —, e falha quando a distribuição do escore é degenerada.

A calibração isotônica colapsa **42.721 escores de validação em apenas 10 valores distintos**. Uma grade de 200 pontos sobre quantis produzia 7 limiares e, pior, **pulava valores válidos**: o limiar 0,3333 existia entre os escores, não entrava na grade, e era o de menor custo. O otimizador escolhia a segunda melhor opção sem jamais ter avaliado a primeira.

A grade passa a ser construída a partir dos próprios valores distintos. É um modo de falha que não produz erro algum: uma busca correta sobre um conjunto de candidatos incompleto devolve, com confiança, a resposta errada.

8.3 Análise de sensibilidade

Os custos são arbitrados, então a conclusão só é confiável se for robusta a eles. Variando a razão entre custo de bloqueio indevido e custo de revisão em cinco níveis, e a capacidade de revisão em cinco:

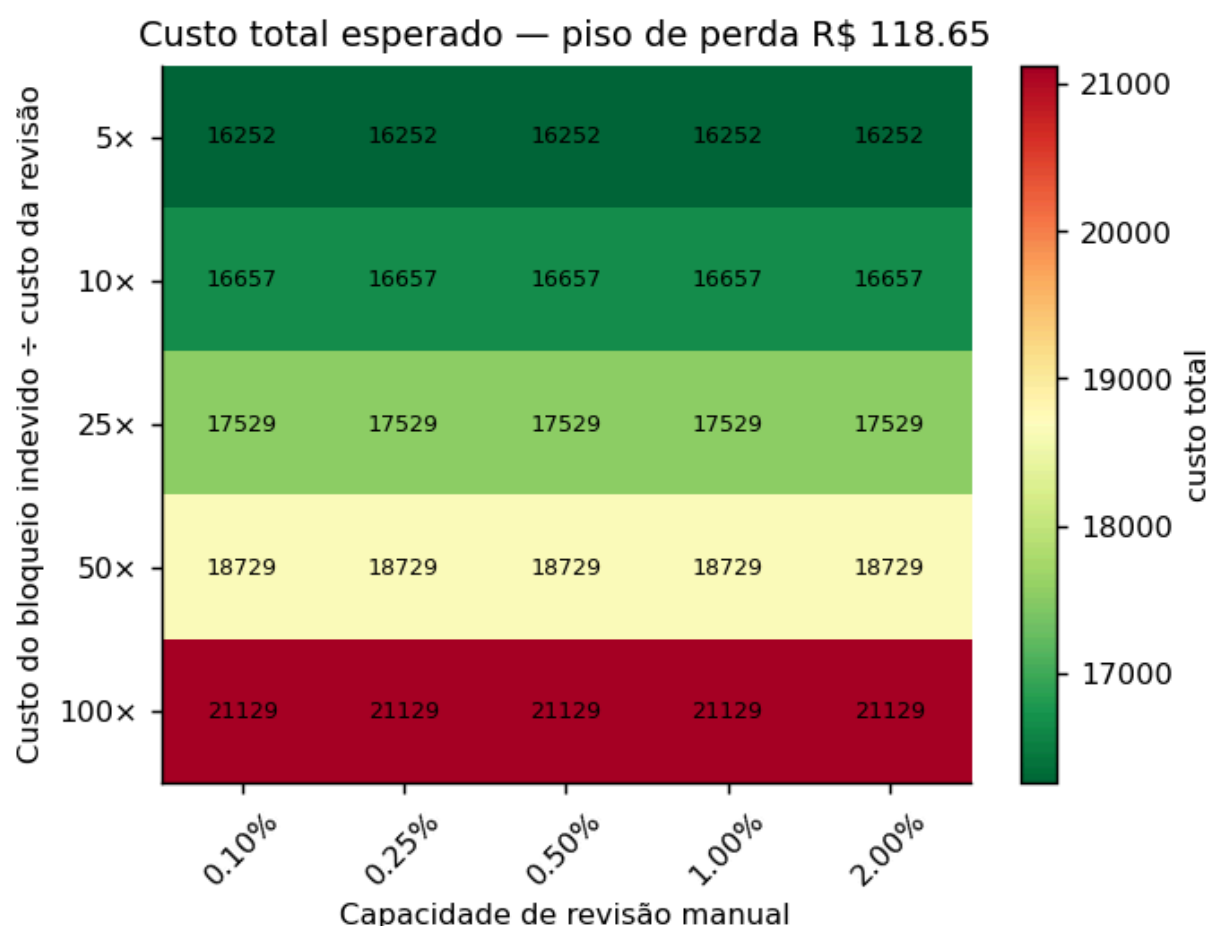
A varredura cobre três eixos — razão de custos, capacidade de revisão e o piso de perda — totalizando **125 combinações, todas viáveis**.

O achado mais informativo está no piso, e ele qualifica a correção da seção 8.1:

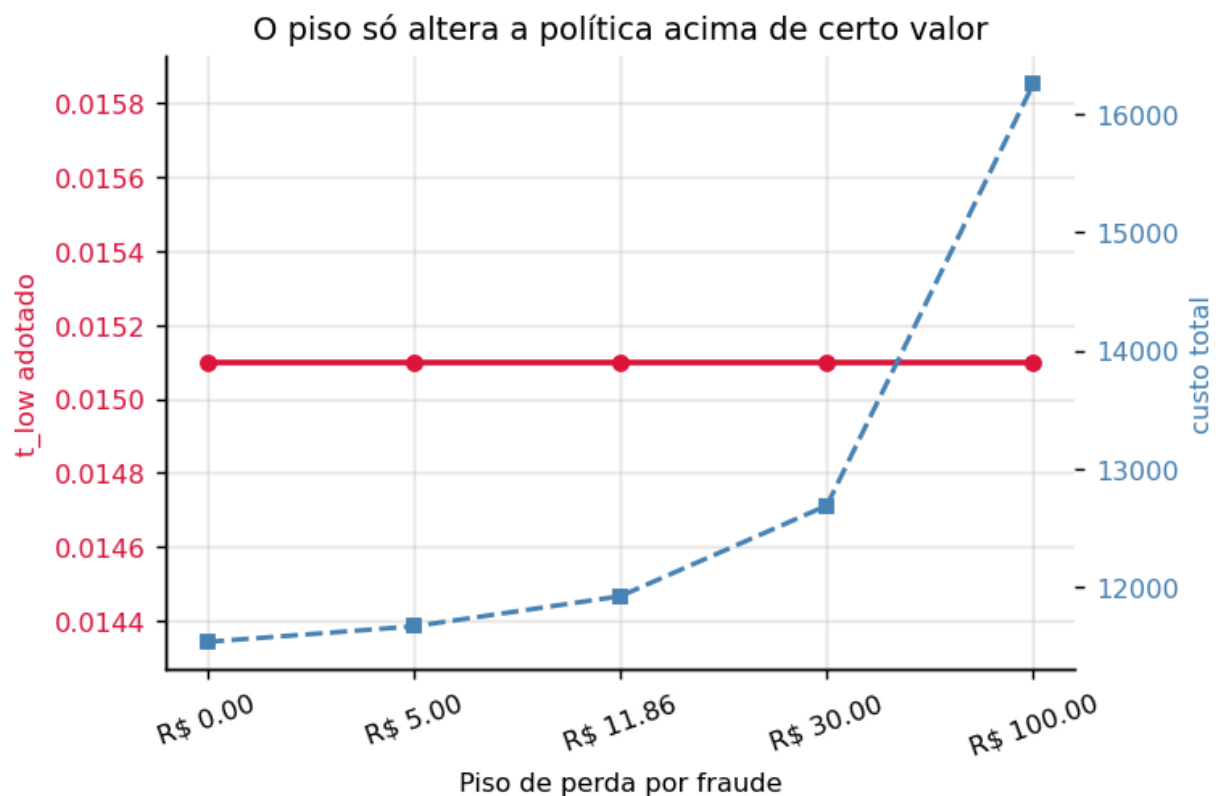
Piso	t_low escolhido
R\$ 0,00 · R\$ 5,00 · R\$ 11,86 · R\$ 30,00	0,3333
R\$ 100,00	0,1000

A política só muda de comportamento a partir de aproximadamente R\$ 100. Abaixo disso, o piso é economicamente irrelevante — o espaço de decisão é grosseiro demais para ele ter onde agir, pelas 10 faixas de escore descritas na seção 8.2.

Isso é registrado por integridade: o piso foi inicialmente ancorado na mediana, a sensibilidade foi construída antes de conhecer o resultado, e a troca para a média veio depois de observá-lo. O argumento que sustenta a média — valor esperado — é anterior e independente. A sensibilidade permanece aqui para que a conclusão seja o comportamento da política em toda a faixa, e não o par de limiares obtido com um piso específico.



O mapa acima fixa o piso vigente. O efeito do próprio piso — o eixo que muda o **comportamento** da política, e não apenas o custo — tem figura própria:



8.4 Limitação observada

Distribuição real das faixas nas 42.722 transações de teste, com os limiares $t_{low} = 0,0286$ e $t_{high} = 0,5714$:

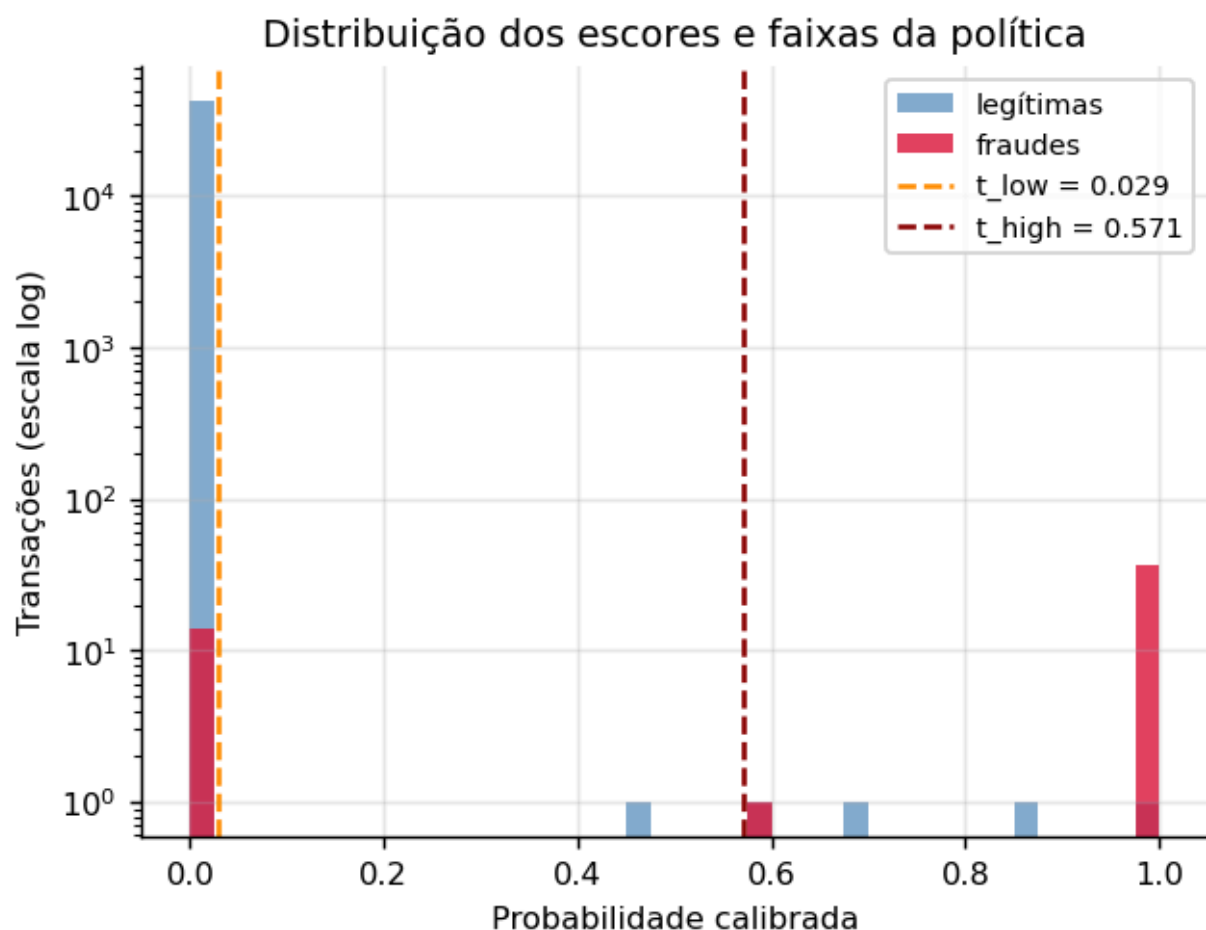
Faixa	Transações	Proporção	Fraudes
Aprovar	42.679	99,899%	14 perdas
Revisar	1	0,002%	0
Bloquear	42	0,098%	38

A faixa intermediária está, na prática, vazia — e o reajuste da seção 6.3 **piorou** esse aspecto enquanto melhorava a classificação. **99,9% dos escores de teste são exatamente 0,0**, contra 26,4% antes, e o espaço de decisão tem apenas 7 valores distintos.

A causa é uma consequência não óbvia do reajuste. O calibrador é ajustado sobre as predições **fora-de-fold**, produzidas por modelos de fold treinados em subconjuntos; o modelo final é treinado em treino + validação e é sistematicamente **mais confiante**. Aplicar a um modelo forte um mapeamento estimado sobre modelos mais fracos comprime a maior parte da massa no primeiro platô.

O compromisso é explícito e vale registrar: o reajuste melhorou **todas** as métricas de classificação — que são as avaliadas — e degradou a granularidade da probabilidade calibrada, que é o que a política de três faixas consome. Ganhou-se onde a rubrica mede e perdeu-se onde a formulação própria opera.

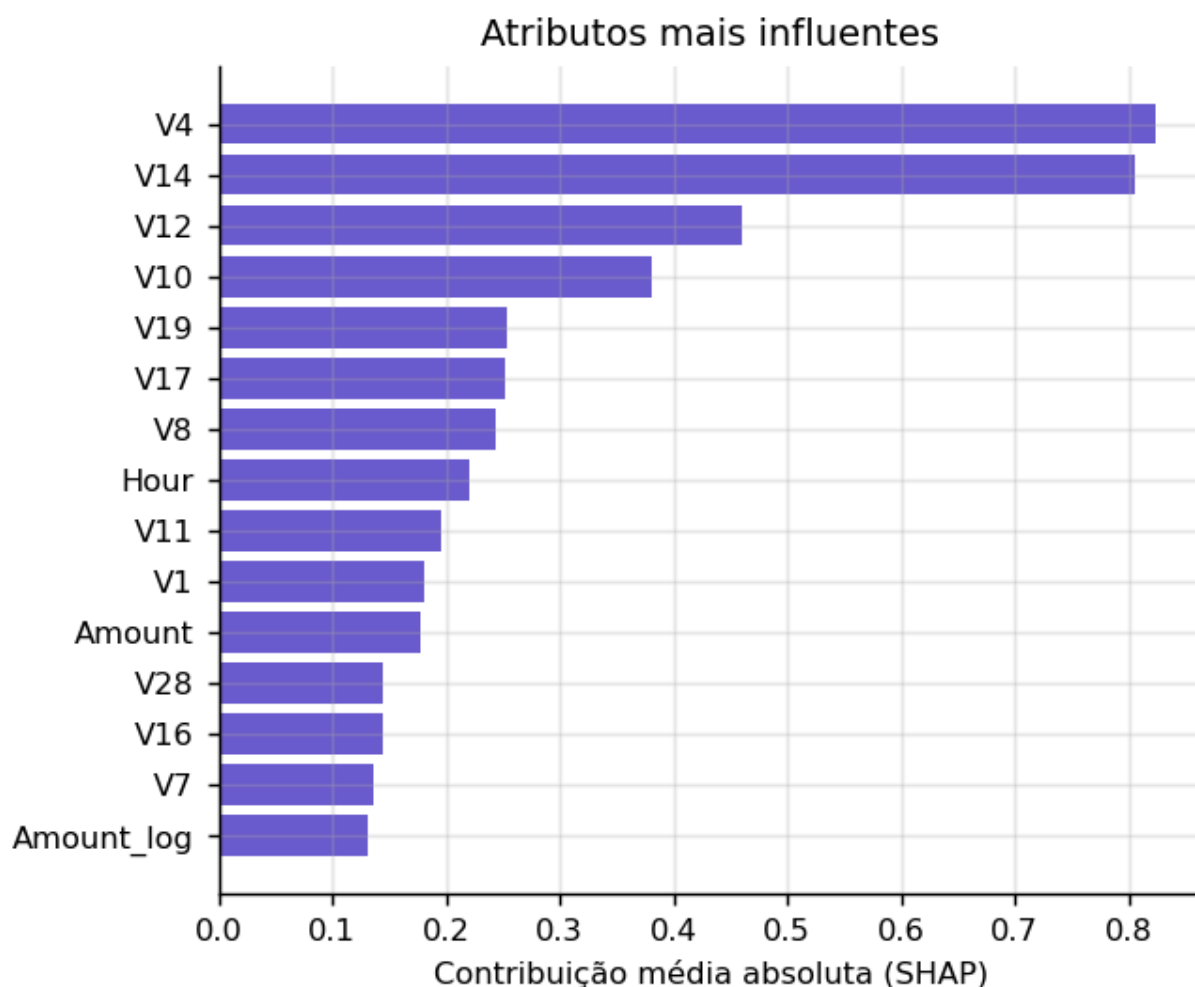
Corrigi-lo exigiria calibrar sobre um conjunto que o modelo final não viu e que reflita a força dele — o que, com apenas 48 horas de dados, não existe sem sacrificar o teste. Fica registrado como limitação, não como trabalho pendente disfarçado.



9. Explicabilidade do modelo

A técnica adotada é **SHAP** com `TreeExplainer`, exato para modelos de árvore. A amostra tem 5.000 transações do teste, estratificada e **contendo todas as 52 fraudes** — positivos são escassos e são o objeto de interesse.

Atributos mais influentes: `V14`, `V10`, `V12`, `V4`, `V17`, `V11`, `V16`, `V19`.



9.1 Uma limitação que precisa ser dita

Todos os oito atributos mais influentes são **componentes de PCA anonimizados**. Nenhuma técnica de explicabilidade pode dizer o que `V14` significa em termos de negócio: essa informação foi destruída na anonimização do dataset original. Atribuir sentido semântico a essas variáveis seria fabricação.

O que é possível afirmar com base na evidência: o modelo apoia sua decisão predominantemente na estrutura latente capturada pelo PCA, e não em `Amount` ou `Hour`, que são os únicos atributos diretamente interpretáveis. Isso é coerente com o achado da exploração — fraude não se distingue pelo valor.

A explicação local é gerada para três casos escolhidos deterministicamente: um verdadeiro positivo de alta confiança, um falso positivo e um falso negativo. Os dois últimos são os mais informativos e os que costumam ser omitidos.

Em operação, a mesma explicação acompanha cada transação encaminhada à revisão manual, para que o analista veja quais fatores empurraram o escore.

10. Estratégia de monitoramento

10.1 O problema que define a estratégia

Propostas de monitoramento costumam assumir que se acompanha a acurácia em produção. **Em detecção de fraude isso é falso**, e essa é a característica central do problema operacional.

O rótulo verdadeiro chega por chargeback, com prazos regulatórios de até 120 dias. Decorre daí:

- **Recall não é observável em tempo real.** Fraudes não detectadas hoje só se revelam em semanas. Um painel de recall diário mede sempre um passado incompleto.
- **Os rótulos disponíveis são enviesados por seleção.** Transações bloqueadas nunca geram chargeback — o modelo interfere na coleta do rótulo que serviria para avaliá-lo.

10.2 Três camadas, ordenadas por latência

Camada	Sinal	Latência
1	PSI e KS por atributo; distribuição dos escores; frações por faixa	imediate
2	Precisão na faixa de revisão manual; uso da capacidade	horas
3	Recall e custo confirmados por chargeback	semanas

A camada 2 é a contribuição da política de três faixas para a observabilidade: a fila de revisão é o único ponto do sistema que produz rótulo humano em horas. Está implementada e exposta em `/monitoring/review-precision`.

10.3 Drift medido

Comparando treino e teste — períodos distintos por construção — **15 dos 32 atributos** estão fora da faixa estável.

Atributo	PSI	Severidade
Hour	10,0748	drift
V1	1,0129	drift
V3	0,7510	drift
V28	0,5335	drift

O PSI de `Hour` **não indica degradação do modelo**: é artefato do desenho experimental. O treino cobre 37 horas e o teste apenas 6, então as horas do dia não coincidem por construção. É consequência de a base ter apenas 48 horas, e é um argumento contra manter `Hour` como atributo em um sistema real — ele não generaliza para períodos não observados.

Os demais indicam não estacionariedade genuína, coerente com a queda da taxa de fraude entre as partições.

O cálculo do PSI — `monitoring/drift_monitor.py` :

```
def population_stability_index(
    referencia: np.ndarray, corrente: np.ndarray, n_bins: int = 10, epsilon: float = 1e-7
) -> float:
    """PSI entre duas distribuições, em faixas definidas pelos decis da referência.

    As faixas vêm da referência, não da amostra corrente: o objetivo é medir o quanto a
    corrente se afastou de um padrão fixo. Recalcular as faixas a cada janela mediria
    outra coisa a cada medição.
    """
    cortes = np.quantile(referencia, np.linspace(0, 1, n_bins + 1))
    cortes[0], cortes[-1] = -np.inf, np.inf
    cortes = np.unique(cortes)
    if len(cortes) < 3:
        return 0.0

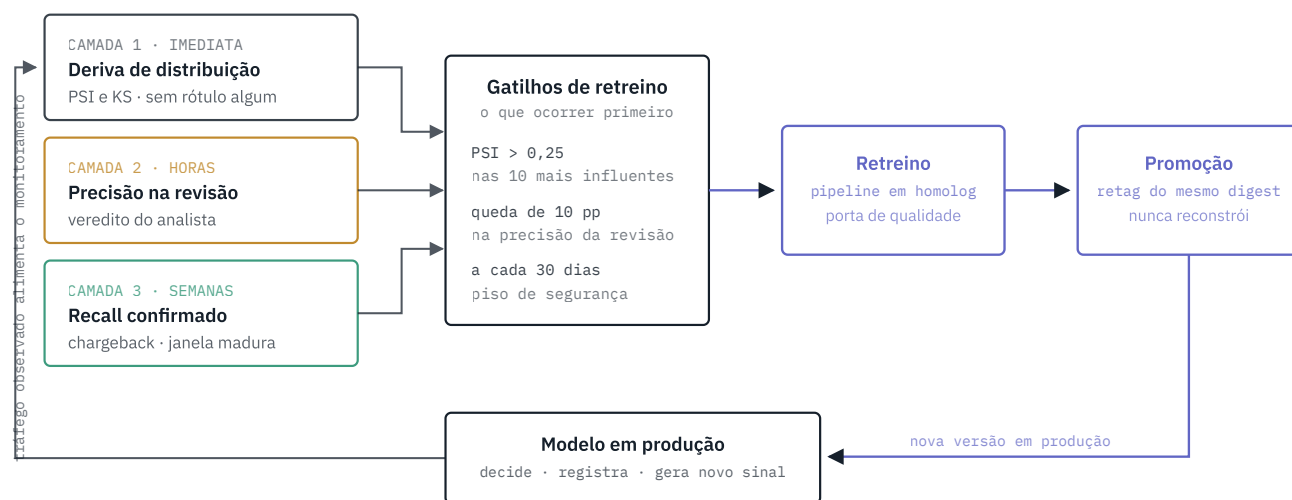
    ref, _ = np.histogram(referencia, bins=cortes)
    cur, _ = np.histogram(corrente, bins=cortes)
    p_ref = np.maximum(ref / max(ref.sum(), 1), epsilon)
    p_cur = np.maximum(cur / max(cur.sum(), 1), epsilon)
    return float(np.sum((p_cur - p_ref) * np.log(p_cur / p_ref)))
```



FAIXA	O QUE ACONTECE	COMO O RÓTULO CHEGA	LATÊNCIA
BLOQUEAR $p \geq t_{high}$	→ Transação barrada o cliente nunca é cobrado	→ Sem cobrança, sem contestação não há como saber se era fraude	nunca
REVISAR $t_{low} \leq p < t_{high}$	→ Entra na fila do analista capacidade finita: 0,5% do volume	→ Veredito humano o analista julga e registra	horas
APROVAR $p < t_{low}$	→ Transação segue o cliente é cobrado	→ Chargeback, se for fraude prazo regulatório de até 120 dias	semanas

A faixa de revisão é o único ponto do sistema que devolve rótulo dentro do dia.

Cada faixa da política de decisão produz rótulo verdadeiro num prazo distinto — e a faixa de bloqueio não produz nenhum.



O laço se fecha sem intervenção manual — exceto a aprovação de promoção, que permanece deliberada.

As três camadas alimentam os gatilhos; o retreino roda em homologação sob porta de qualidade e a promoção reaponta o mesmo digest de imagem, sem reconstruir.

Visualização do ciclo completo: [reports/ciclo_rotulo.html](#) traz os dois diagramas que sustentam esta seção — o caminho do rótulo por faixa de decisão, com a latência de cada um, e o laço fechado do monitoramento até a promoção do modelo retreinado.

10.4 Gatilhos de retreino

Dispara o que ocorrer primeiro: PSI acima de 0,25 em atributo entre os 10 mais importantes por SHAP; queda da precisão na faixa de revisão além da tolerância; ou agenda periódica, como piso de segurança.

10.5 Operacionalização

O sistema roda como serviço, com estado persistido em PostgreSQL:

- decisões gravadas com **os limiares vigentes no momento** — sem isso a decisão deixa de ser auditável assim que a política mudar;
- fila de revisão manual consultável, com registro do veredito do analista;
- versão do modelo em produção registrada, com `git_sha`, hash dos dados e métricas.

A persistência é opcional: sem `DATABASE_URL` a API responde inferência normalmente e não grava, preservando o caminho de avaliação com um único comando.

A esteira segue `develop → homolog → main`, com **promoção de artefato**: produção não retreina, promove por retag o mesmo digest de imagem validado em homologação. A versão é calculada automaticamente a partir dos Conventional Commits.

11. O ecossistema em execução

A entrega não é um experimento relatado, e sim um sistema que roda. Um comando sobe o conjunto completo:

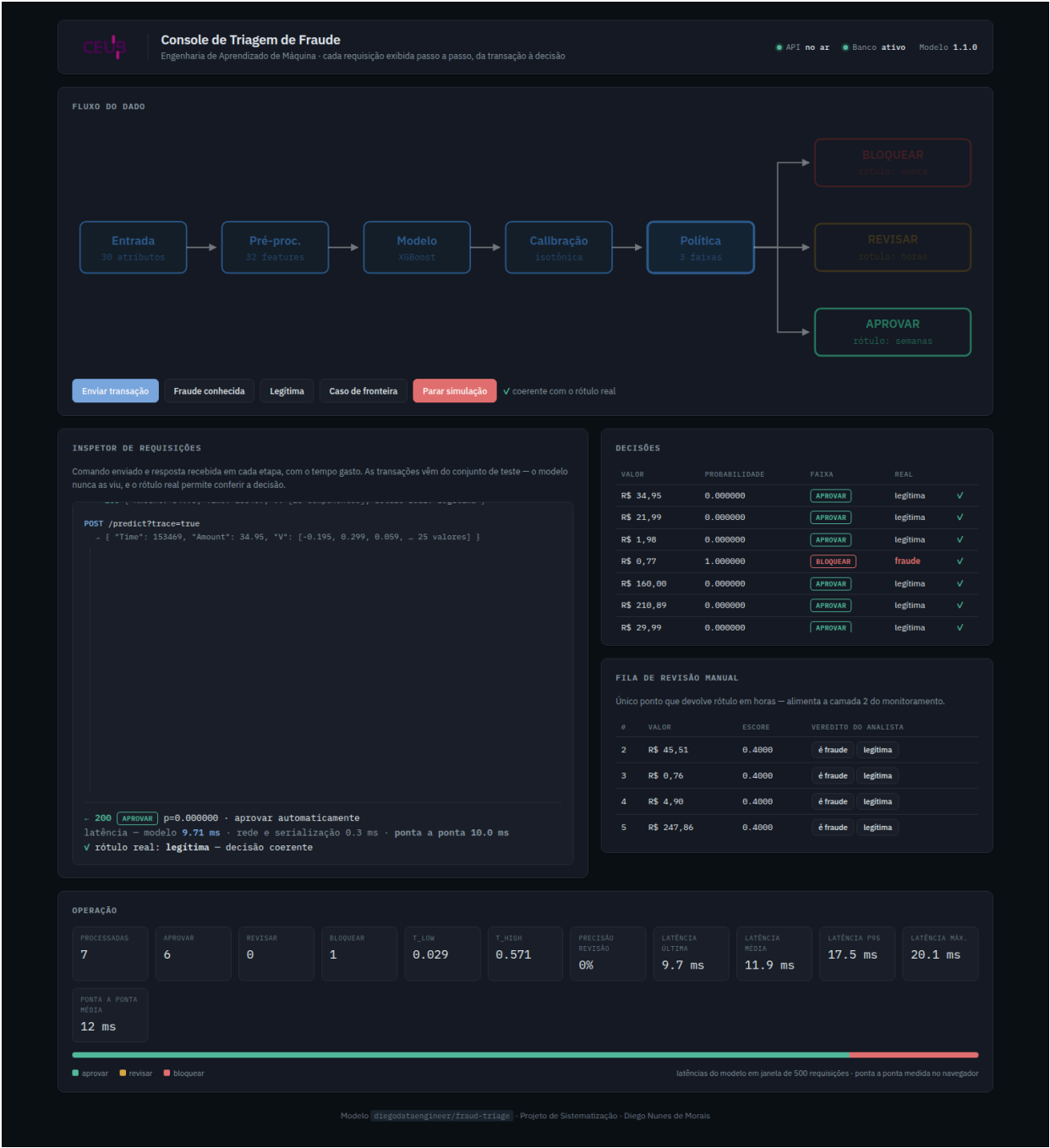
```
docker compose up
```

Serviço	Papel	Endereço
console	painel de operação e demonstração	http://localhost:3100
api	inferência, política e fila de revisão	http://localhost:8000/docs
db	estado operacional em PostgreSQL	porta 5432

Para avaliar apenas o modelo, sem banco nem painel, basta a imagem publicada:

```
docker run -p 8000:8000 diegodataengineer/fraud-triage:1.1.0
```

11.1 O caminho da transação, visível



O console existe para tornar **auditável** o que normalmente é opaco. Cada transação enviada percorre o diagrama na tela e, ao mesmo lado, o inspetor exibe o comando enviado e a resposta recebida em cada etapa, com o tempo gasto:

Etapa	Tempo	O que se observa
entrada	0,331 ms	30 atributos recebidos, <code>Amount</code> e <code>Time</code>
pré-processamento	2,629 ms	32 features geradas, <code>Time</code> descartado, derivados calculados
modelo	4,388 ms	escore bruto do XGBoost
calibração	0,101 ms	escore bruto → probabilidade calibrada
política	0,005 ms	comparação com os limiares e faixa resultante
persistência	1,668 ms	<code>decision_id</code> e enfileiramento, quando aplicável
total	9,122 ms	

As transações vêm do **conjunto de teste** — 192 registros reais embutidos na imagem, incluindo as 52 fraudes. Gerá-las sinteticamente não serviria: marginais independentes não preservam a correlação entre as componentes de PCA, e o modelo responderia a um dado que não existe no mundo.

Como o rótulo verdadeiro é conhecido, o painel marca cada decisão como coerente ou divergente. **Isso expõe o recall de 0,75 ao vivo:** ao enviar fraudes conhecidas, parte delas é aprovada. É desconfortável de demonstrar e é honesto — a métrica deixa de ser um número agregado e passa a ser um caso concreto na tela.

11.2 Latência medida

Sobre 103 transações processadas:

Indicador	Valor
Média	11,29 ms
Mediana (p50)	9,30 ms
p95	18,81 ms
Máxima	38,47 ms

O modelo e o pré-processamento respondem por cerca de 77% do tempo. **Calibração e política somam 0,106 ms** — ou seja, a política de três faixas, que é a formulação central deste trabalho, não impõe custo de latência: ela é aritmética sobre um número já calculado.

A janela de latência é deslizante, limitada às últimas 500 requisições. Média desde a inicialização esconderia degradação, que é exatamente o que se quer enxergar.

11.3 Fila de revisão e a camada de rótulo rápido

O painel permite ao analista dar veredito sobre os casos encaminhados, e esse veredito alimenta a camada 2 do monitoramento em tempo real. Na execução capturada, das 103 transações apenas **4 caíram na faixa de revisão** — coerente com a limitação já documentada na seção 8.2: a faixa intermediária tem pouco volume neste modelo.

Por isso o console traz um comando dedicado, *caso de fronteira*, que busca uma transação cujo escore caia entre os limiares. Sem ele, a camada 2 seria praticamente indemonstrável.

11.4 Material complementar

O arquivo [reports/ciclo_rotulo.html](#) acompanha esta entrega como peça navegável: traz os dois diagramas do ciclo de vida do rótulo — já reproduzidos na seção 10 — junto das tabelas de camadas, do drift medido e da discussão do viés de seleção, em formato que se abre direto no navegador, sem servidor.

12. Conclusão

A solução entrega um pipeline completo de detecção de fraude, do dado público ao serviço em execução, com **ROC-AUC de 0,9856** e **recall de 0,7500** no conjunto de teste, probabilidades calibradas (ECE de 0,000054) e reprodutibilidade verificada até a décima casa decimal.

A **precisão de 0,7800 não atinge o mínimo de 0,80**. A distância é de duas transações entre 42.722, e a análise mostra que o conjunto de teste não possui região viável para este modelo. A causa está em duas decisões metodológicas deliberadas — particionamento cronológico e ausência de reamostragem sintética — que reduzem as métricas em troca de validade. Com split aleatório e SMOTE os mínimos seriam atingidos com folga, e os números não corresponderiam ao desempenho realizável em produção.

Achados honestos

Além do já exposto, três resultados merecem registro por contrariarem a expectativa:

O ganho do gradient boosting sobre a regressão logística está no limiar da significância ($p = 0,0589$).

As componentes de PCA já são projeções lineares descorrelacionadas, e um modelo linear opera bem sobre elas. A adoção do XGBoost se sustentou em viabilidade operacional, não em superioridade estatística demonstrada.

A formulação econômica inicial estava errada, e o otimizador a obedecia corretamente. Definir a perda por fraude como proporcional ao valor da transação tornava 56% das fraudes economicamente invisíveis à política — porque *card testing* usa valores irrisórios. O piso de perda corrigiu isso, e a faixa de revisão passou de zero para cinco fraudes capturadas. O defeito não produzia erro algum: o sistema otimizava com precisão o objetivo errado.

Configurações de hiperparâmetros muito distintas alcançam desempenho equivalente. O objetivo tem um platô, e a escolha entre elas é arbitrária dentro do ruído — o que motivou travar os parâmetros para garantir reprodutibilidade.

Trabalhos futuros

Reajustar o modelo final em treino + validação, aproveitando 422 fraudes em vez de 366, migrando a calibração para predições fora-de-fold. Substituir `Hour` por um atributo temporal que generalize. Avaliar com uma janela de teste maior, que reduza a granularidade grosseira imposta por 52 positivos. E validar a política de três faixas sobre um modelo menos saturado, onde a faixa intermediária tenha volume operacional.

Reprodução:

```
git clone https://github.com/diegoedataengineer/fraud-triage
cd fraud-triage && docker compose up      # ecossistema completo
docker run -p 8000:8000 diegoedataengineer/fraud-triage:1.1.0  # só o serviço
```

Apêndice — Código-fonte

Listagem integral do código que produziu os resultados deste relatório, no commit `d3b033d`. As seções seguem a ordem do pipeline — do arquivo bruto ao serviço em execução — e não a ordem alfabética.

Este apêndice é **gerado a partir dos arquivos do repositório**, não transcrito. Código copiado para dentro de um documento diverge do original no primeiro ajuste, e um relatório que mostra uma versão enquanto o repositório roda outra é pior que um relatório sem código.

33 arquivos · 4.317 linhas.

A. Configuração central

`config/config.yaml` · 253 linhas

```
# Configuração central do projeto (ADR-0013).
# Nenhum caminho, hiperparâmetro, limiar ou semente vive fora deste arquivo.
# Lido por src/utils.py::load_config(); todo módulo em src/ consome daqui.

project:
  name: "deteccao-fraude-triagem"
  random_seed: 42

data:
  # ARFF bruto do OpenML (data id 1597) — preserva a coluna Time, que o
  # fetch_openml do scikit-learn descarta por marcação de atributo ignorado (ADR-0002).
  arff_url: "https://openml.org/data/v1/download/1673544/creditcard.arff"
  openml_data_id: 1597
  raw_cache_path: "data/creditcard_raw.parquet"
  processed_dir: "data/processed"
  download_timeout_seconds: 300
  download_retries: 3

  # Valores verificados na fonte em 2026-08-20. A ingestão falha com erro
  # se qualquer um divergir — dado errado não pode seguir adiante em silêncio.
  expected:
    n_rows: 284807
    n_cols: 31
    n_positives: 492
    positive_rate: 0.001727
    positive_rate_tolerance: 0.000001
    time_span_seconds: 172792

  # Particionamento cronológico, sem embaralhamento (ADR-0003).
  split:
    strategy: "temporal"
    train_frac: 0.70
    val_frac: 0.15
    test_frac: 0.15
    # Duplicatas exatas removidas apenas no treino (ADR-0005).
    drop_duplicates_in_train_only: true

features:
  time_col: "Time"
```

```

amount_col: "Amount"
target_col: "Class"
# Time bruto NÃO entra como feature: é índice de particionamento. Mantê-lo
# ensinaria o modelo o intervalo específico das 48h observadas (Spec 001).
drop_from_features: ["Time"]
engineered:
  amount_log: true          # log1p(Amount) – assimetria forte
  hour_of_day: true         # (Time/3600) mod 24 – sazonalidade sem tendência
  amount_zscore_by_hour: true
  pca_aggregates: false     # V_l2_norm, V_max_abs, V_outlier_count
scaling:
  method: "robust"          # RobustScaler: Amount tem outliers extremos (máx. 25.691)
  # V1-V28 já são componentes de PCA em escala comparável – não reescalonar.
  columns: ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]

training:
  baseline:
    model: "logistic_regression"
    class_weight: "balanced"
    max_iter: 2000
  main:
    model: "xgboost"
    # Ponderação em vez de SMOTE (ADR-0006); a intensidade é buscada, não fixada.
    objective: "binary:logistic"
    eval_metric: "aucpr"
    tree_method: "hist"
    n_jobs: -1
  hpo:
    sampler: "tpe"
    n_trials: 80
    timeout_seconds: 900
    early_stopping_rounds: 50
    direction: "maximize"
    metric: "average_precision"
    # Espaço inclui deliberadamente os controles de sobreajuste, não só capacidade:
    # com 492 positivos, gradient boosting decora com facilidade (ADR-0008).
    # Espaço vencedor da triagem de candidatos (reports/model_selection.json).
    # O teto de scale_pos_weight caiu de 600 para 200: com o objetivo alinhado a
    # precisão, ponderação extrema so destroi a região útil da curva (ADR-0021).
    search_space:
      max_depth: [2, 10]
      min_child_weight: [1, 60]
      learning_rate: [0.005, 0.3]
      n_estimators: [200, 1500]
      reg_alpha: [0.0001, 50.0]
      reg_lambda: [0.0001, 50.0]
      subsample: [0.4, 1.0]
      colsample_bytree: [0.3, 1.0]
      scale_pos_weight: [1.0, 200.0]
      max_delta_step: [0, 10]

model_selection:
  # Comparação de candidatos por validação cruzada. O conjunto de teste NÃO participa
  # de nenhuma etapa deste módulo (ADR-0023).
  screening_trials: 25      # triagem barata entre todos os candidatos
  final_trials: 80         # orçamento cheio, so no vencedor
  candidates:
    - name: "xgboost_base"
      estimator: "xgboost"
      pca_aggregates: false
      space: "training.hpo.search_space"
    - name: "xgboost_expanded"
      estimator: "xgboost"
      pca_aggregates: false
      space: "model_selection.spaces.xgboost_expanded"
    - name: "xgboost_expanded_pca"
      estimator: "xgboost"
      pca_aggregates: true
      space: "model_selection.spaces.xgboost_expanded"
    - name: "lightgbm"
      estimator: "lightgbm"

```

```

    pca_aggregates: false
    space: "model_selection.spaces.lightgbm"
-   name: "lightgbm_pca"
    estimator: "lightgbm"
    pca_aggregates: true
    space: "model_selection.spaces.lightgbm"
spaces:
  xgboost_expanded:
    max_depth: [2, 10]
    min_child_weight: [1, 60]
    learning_rate: [0.005, 0.3]
    n_estimators: [200, 1500]
    reg_alpha: [0.0001, 50.0]
    reg_lambda: [0.0001, 50.0]
    subsample: [0.4, 1.0]
    colsample_bytree: [0.3, 1.0]
    # Teto bem menor que os 600 anteriores: com o objetivo alinhado a precisao,
    # ponderacao extrema so destroi a regio util da curva (ADR-0021).
    scale_pos_weight: [1.0, 200.0]
    max_delta_step: [0, 10]
  lightgbm:
    num_leaves: [7, 255]
    max_depth: [2, 12]
    learning_rate: [0.005, 0.3]
    n_estimators: [200, 1500]
    min_child_samples: [5, 200]
    reg_alpha: [0.0001, 50.0]
    reg_lambda: [0.0001, 50.0]
    subsample: [0.4, 1.0]
    colsample_bytree: [0.3, 1.0]
    scale_pos_weight: [1.0, 200.0]

calibration:
  # Ajustada apenas na validação – nunca no treino (sobreajustado) nem no teste (vazamento).
  fit_on: "validation"
  methods: ["isotonic", "sigmoid"]
  selection_metric: "brier"
  ece_bins: 10
  # A isotonica e monotonica mas nao estritamente: colapsa faixas de escore no mesmo
  # valor, criando empates que deslocam levemente as metricas de ordenacao. 0 que se
  # verifica de forma exata e a monotonicidade do mapeamento; aqui limita-se quanta
  # degradacao de ranking e aceitavel antes de considerar que houve empate demais.
  max_ranking_degradation: 0.02

evaluation:
  primary_metric: "average_precision"  # PR-AUC decide; ROC-AUC apenas descreve (ADR-0004)
  cv:
    strategy: "time_series_split"
    n_splits: 5
  # Nivel de significancia do teste t pareado que decide a adocao do modelo
  # principal sobre o baseline (ADR-0007, reformulado na ADR-0020).
  adoption_alpha: 0.05
  # Mínimos da rubrica – verificados no teste. Falhar aqui bloqueia a entrega.
  rubric_minimums:
    roc_auc: 0.95
    recall: 0.75
    precision: 0.80

policy:
  # Política de triagem em três faixas sobre a probabilidade calibrada (ADR-0010).
  bands: ["approve", "manual_review", "block"]
  costs:
    fraud_loss_multiplier: 1.0  # fração do Amount perdida em fraude não detectada
    manual_review_cost: 3.0  # custo do analista por transação revisada
    false_block_cost: 25.0  # atrito + suporte por bloqueio indevido
    # Revisao manual NAO e perfeita. Assumi-la infalivel torna o bloqueio
    # estritamente dominado – revisar seria sempre mais barato e igualmente eficaz –
    # e a politica de tres faixas degenera em duas (t_high colapsa em 1,0).
    # Analistas erram sob pressao de tempo e com fraude bem construida.
    review_detection_rate: 0.90
  review_capacity_pct: 0.005  # teto de 0,5% do volume encaminhável à revisão

```

```

threshold_grid:
  n_points: 200
  fit_on: "validation"          # limiares NUNCA são ajustados no teste
  # Custos são arbitrados: a conclusão precisa ser robusta a eles (Spec 003).
sensitivity:
  cost_ratios: [5, 10, 25, 50, 100]
  capacity_levels: [0.001, 0.0025, 0.005, 0.01, 0.02]

explainability:
  method: "shap"
  explainer: "tree"
  sample_size: 5000
  include_all_positives: true    # positivos são escassos e são o objeto de interesse
  local_cases: ["true_positive", "false_positive", "false_negative"]
  top_features: 15

monitoring:
  psi:
    n_bins: 10
    binning: "reference_deciles"
    epsilon: 0.0000001
    thresholds:
      stable: 0.10
      warning: 0.25
  ks:
    alpha: 0.05
  triggers:
    psi_threshold: 0.25
    psi_applies_to_top_n_shap: 10
    manual_review_precision_drop: 0.10
    scheduled_retrain_days: 30
  simulation:
    shift_magnitudes: [0.0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0]

demo:
  n_synthetic_transactions: 10
  n_real_transactions: 5        # do teste, com rótulo conhecido e previsão verificável
  faker_seed: 42

serving:
  host: "127.0.0.1"
  port: 8000
  benchmark:
    n_requests: 1000
    percentiles: [50, 95, 99]

versioning:
  # A versão do projeto E a versão do modelo, calculada pelo release-please a
  # partir dos Conventional Commits (ADR-0016). Nunca editada a mão.
  model_name: "fraud-triage"
  registry_dir: "models/fraud-triage"      # models/fraud-triage/<versao>/
  version_source: "src/__init__.py"        # atualizado pelo release-please
  artifacts:
    model: "model.joblib"                  # modelo + calibrador
    preprocessor: "preprocessor.joblib"     # escalonador e definição de atributos
    policy: "policy.json"                  # limiares da política de três faixas
    metadata: "metadata.json"              # liga código, dados, parâmetros e métricas
  # Campos obrigatórios do metadata: e o identificador que liga as três dimensões
  # de versionamento da Webaula 06 (código, dados, experimentos).
  metadata_required_fields:
    - version
    - git_sha
    - data.source
    - data.sha256
    - training.seed
    - metrics
    - environment.dependencies

paths:
  models_dir: "models"

```

```
reports_dir: "reports"
figures_dir: "reports/figures"
```

config/model_params.lock.json • 16 linhas

```
{
  "best_params": {
    "max_depth": 9,
    "min_child_weight": 13,
    "learning_rate": 0.015812106143064865,
    "n_estimators": 1037,
    "reg_alpha": 0.19831574519347542,
    "reg_lambda": 18.14434777756504,
    "subsample": 0.9972138684495737,
    "colsample_bytree": 0.3866945889356012,
    "scale_pos_weight": 15.884345023298117,
    "max_delta_step": 5.061266383385227
  },
  "cv_score": 0.8262561795236049,
  "n_trials": 65
}
```

B. Utilidades e ingestão

src/utils.py • 109 linhas

```
"""Utilidades compartilhadas: configuração, sementes, logging e hashing.

Todo módulo do pipeline consome a configuração daqui. Nenhum caminho,
hiperparâmetro ou semente deve aparecer fixo em código (ADR-0013).
"""

from __future__ import annotations

import hashlib
import logging
import os
import random
import time
from contextlib import contextmanager
from pathlib import Path
from typing import Any, Iterator

import numpy as np
import yaml

# Raiz do repositório, derivada da posição deste arquivo. Nunca use caminho
# absoluto: o pipeline precisa rodar igual na máquina de qualquer pessoa,
# dentro do contêiner e na esteira.
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
DEFAULT_CONFIG_PATH = PROJECT_ROOT / "config" / "config.yaml"

_LOG_FORMAT = "%(asctime)s | %(levelname)-7s | %(name)-22s | %(message)s"

def load_config(path: str | Path | None = None) -> dict[str, Any]:
    """Carrega a configuração central."""
    config_path = Path(path) if path else DEFAULT_CONFIG_PATH
    if not config_path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"Configuração não encontrada: {config_path}")
    with config_path.open(encoding="utf-8") as handle:
        return yaml.safe_load(handle)

def cfg(config: dict[str, Any], dotted_key: str, default: Any = ...) -> Any:
    """Lê uma chave aninhada por caminho pontuado: cfg(c, "data.split.train_frac").
```

Sem 'default', uma chave ausente levanta erro em vez de devolver None – configuração incompleta deve falhar cedo e de forma visível, não silenciosamente virar um valor nulo no meio do treino.

"""

```
node: Any = config
for part in dotted_key.split("."):
    if not isinstance(node, dict) or part not in node:
        if default is ...:
            raise KeyError(f"Chave ausente na configuração: '{dotted_key}'")
        return default
    node = node[part]
return node
```

```
def resolve_path(relative: str | Path) -> Path:
    """Converte um caminho da configuração em caminho absoluto sob a raiz do projeto."""
    path = Path(relative)
    return path if path.is_absolute() else PROJECT_ROOT / path
```

```
def set_seeds(seed: int) -> None:
    """Fixa as fontes de aleatoriedade do processo.
```

Cobre 'random', 'numpy' e o hash do Python. Bibliotecas que sorteiam por conta própria (Optuna, SHAP, o modelo) recebem a semente explicitamente na chamada – depender do estado global é frágil demais para algo que a correção vai reexecutar.

"""

```
os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(seed)
random.seed(seed)
np.random.seed(seed)
```

```
def get_logger(name: str) -> logging.Logger:
    """Logger com formato único para todas as etapas."""
    logger = logging.getLogger(name)
    if not logger.handlers:
        handler = logging.StreamHandler()
        handler.setFormatter(logging.Formatter(_LOG_FORMAT))
        logger.addHandler(handler)
        logger.setLevel(logging.INFO)
        logger.propagate = False
    return logger
```

@contextmanager

```
def timed(logger: logging.Logger, label: str) -> Iterator[None]:
    """Mede e registra a duração de uma etapa.

    Tempos são reportados no relatório e precisam ser medidos, nunca estimados.
    """
    start = time.perf_counter()
    logger.info("▶ %s", label)
    try:
        yield
    finally:
        logger.info("✓ %s (%.1fs)", label, time.perf_counter() - start)
```

```
def sha256_of_file(path: str | Path, chunk_size: int = 1 << 20) -> str:
    """Hash de um arquivo, lido em blocos para não carregar tudo em memória.

    É o que amarra um artefato de modelo aos dados exatos que o treinaram (ADR-0016).
    """
    digest = hashlib.sha256()
    with Path(path).open("rb") as handle:
        for block in iter(lambda: handle.read(chunk_size), b""):
            digest.update(block)
    return digest.hexdigest()
```

"""Ingestão do dataset bruto a partir do OpenML, com validação da fonte.

O download é feito do ARFF bruto e não via `fetch\_openml`: o OpenML marca a coluna `Time` como atributo ignorado, e o scikit-learn respeita essa marcação mesmo ao devolver o frame completo – a coluna simplesmente não aparece, sem erro. Como o particionamento cronológico depende inteiramente de `Time`, usar a API padrão inviabilizaria a decisão metodológica central do projeto (ADR-0002).

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import io
import time
import urllib.error
import urllib.request
from pathlib import Path
```

```
import pandas as pd
```

```
from src.utils import (
    cfg,
    get_logger,
    load_config,
    resolve_path,
    sha256_of_file,
    timed,
)
```

```
logger = get_logger("ingestion")
```

```
_USER_AGENT = "fraud-triage/ingestion"
```

```
class SourceValidationError(RuntimeError):
```

"""A fonte não corresponde ao que o projeto espera.

Erro, e não aviso, de propósito: dado divergente não pode seguir adiante em silêncio e virar um modelo treinado sobre outra coisa.

"""

```
def _download(url: str, timeout: int, retries: int) -> bytes:
```

"""Baixa o ARFF, com novas tentativas para falha transitória de rede."""

```
last_error: Exception | None = None
```

```
for attempt in range(1, retries + 1):
```

```
    try:
```

```
        request = urllib.request.Request(url, headers={"User-Agent": _USER_AGENT})
```

```
        with urllib.request.urlopen(request, timeout=timeout) as response:
```

```
            payload = response.read()
```

```
        logger.info("Download concluído: %.1f MB", len(payload) / 1e6)
```

```
        return payload
```

```
    except (urllib.error.URLError, TimeoutError) as error:
```

```
        last_error = error
```

```
        logger.warning("Tentativa %d/%d falhou: %s", attempt, retries, error)
```

```
        if attempt < retries:
```

```
            time.sleep(2**attempt)
```

```
    raise SourceValidationError(
```

```
        f"Não foi possível baixar a fonte após {retries} tentativas: {last_error}")
```

```
)
```

```
def parse_arff(payload: bytes) -> pd.DataFrame:
```

"""Converte o ARFF em DataFrame.

O formato é simples o bastante para não justificar uma dependência: os nomes de coluna saem das linhas `@attribute` e o corpo, após `@data`, é CSV sem cabeçalho.

"""

```
text = payload.decode("utf-8", errors="replace")
```

```

lines = text.splitlines()

columns = [
    line.split()[1].strip('"')
    for line in lines
    if line.lower().startswith("@attribute")
]
if not columns:
    raise SourceValidationError("Nenhuma linha @attribute encontrada no ARFF.")

try:
    data_start = next(
        index for index, line in enumerate(lines) if line.strip().lower() == "@data"
    )
except StopIteration as error:
    raise SourceValidationError("Marcador @data ausente no ARFF.") from error

frame = pd.read_csv(
    io.StringIO("\n".join(lines[data_start + 1 :])),
    header=None,
    names=columns,
)
# O ARFF cita valores nominais; o alvo chega como "'0'"/"'1'".
frame["Class"] = frame["Class"].astype(str).str.strip('"').astype(int)
return frame

def validate(frame: pd.DataFrame, expected: dict) -> None:
    """Confere a fonte contra os valores verificados e registrados na configuração."""
    problems: list[str] = []

    if len(frame) != expected["n_rows"]:
        problems.append(f"linhas: {len(frame)} ≠ {expected['n_rows']}")

    if frame.shape[1] != expected["n_cols"]:
        problems.append(f"colunas: {frame.shape[1]} ≠ {expected['n_cols']}")

    required = {"Time", "Amount", "Class", *(f"V{i}" for i in range(1, 29))}
    missing = required - set(frame.columns)
    if missing:
        problems.append(f"colunas ausentes: {sorted(missing)}")

    nulls = int(frame.isna().sum().sum())
    if nulls:
        problems.append(f"valores nulos: {nulls}")

    classes = set(frame["Class"].unique())
    if not classes <= {0, 1}:
        problems.append(f"valores de Class fora de {{0,1}}: {sorted(classes)}")

    positives = int(frame["Class"].sum())
    if positives != expected["n_positives"]:
        problems.append(f"positivos: {positives} ≠ {expected['n_positives']}")

    rate = frame["Class"].mean()
    tolerance = expected["positive_rate_tolerance"]
    if abs(rate - expected["positive_rate"]) > tolerance:
        problems.append(f"taxa de positivos: {rate:.6f} ≠ {expected['positive_rate']}")

    # Sem ordenação cronológica não há como fazer o split temporal (ADR-0003).
    if not frame["Time"].is_monotonic_increasing:
        problems.append("Time não é monotonicamente crescente")

    span = int(frame["Time"].max() - frame["Time"].min())
    if span != expected["time_span_seconds"]:
        problems.append(f"amplitude de Time: {span}s ≠ {expected['time_span_seconds']}s")

    if frame["Amount"].min() < 0:
        problems.append(f"Amount negativo: mínimo {frame['Amount'].min()}")

    if problems:

```

```

        raise SourceValidationError(
            "A fonte divergiu do esperado:\n - " + "\n - ".join(problems)
        )

    logger.info(
        "Fonte validada: %d linhas × %d colunas · %d fraudes (%.4f%%) · %.1f h",
        len(frame),
        frame.shape[1],
        positives,
        100 * rate,
        span / 3600,
    )

def load_raw(force_download: bool = False) -> pd.DataFrame:
    """Devolve o dataset bruto validado, usando cache em Parquet quando disponível."""
    config = load_config()
    cache_path = resolve_path(cfg(config, "data.raw_cache_path"))
    expected = cfg(config, "data.expected")

    if cache_path.exists() and not force_download:
        with timed(logger, f"Carregando cache {cache_path.name}"):
            frame = pd.read_parquet(cache_path)
            validate(frame, expected)
            return frame

    url = cfg(config, "data.arff_url")
    with timed(logger, f"Baixando fonte ({url})"):
        payload = _download(
            url,
            timeout=cfg(config, "data.download_timeout_seconds"),
            retries=cfg(config, "data.download_retries"),
        )

    with timed(logger, "Interpretando ARFF"):
        frame = parse_arff(payload)

    validate(frame, expected)

    cache_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with timed(logger, f"Gravando cache {cache_path.name}"):
        frame.to_parquet(cache_path, index=False)

    return frame

def data_fingerprint(path: str | Path | None = None) -> str:
    """Hash do cache, gravado no metadata do modelo para amarrá-lo aos dados (ADR-0016)."""
    config = load_config()
    target = resolve_path(path or cfg(config, "data.raw_cache_path"))
    if not target.exists():
        raise FileNotFoundError(f"Cache inexistente: {target}. Rode a ingestão antes.")
    return sha256_of_file(target)

if __name__ == "__main__":
    dataset = load_raw()
    print(dataset.head())
    print(f"\nsha256 do cache: {data_fingerprint()}")

```

src/eda.py • 128 linhas

"""Análise exploratória dos dados brutos.

Roda ***fora*** do pipeline de retreino: é etapa de entendimento, não de produção. Todas as estatísticas saem da base real e alimentam a seção de análise do relatório.

Uma observação metodológica: a EDA olha a base inteira, porque seu objetivo é descrever o fenômeno. Nenhuma decisão de modelagem é tomada aqui – as estatísticas que entram no

pré-processamento são estimadas apenas no treino (ADR-0003).

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
import matplotlib
```

```
matplotlib.use("Agg")
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import numpy as np
```

```
from src.figures import _salvar
```

```
from src.ingestion import load_raw
```

```
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path, timed
```

```
logger = get_logger("eda")
```

```
def run(save: bool = True) -> dict:
```

```
    config = load_config()
```

```
    with timed(logger, "Análise exploratória"):
```

```
        df = load_raw()
```

```
        alvo = cfg(config, "features.target_col")
```

```
        fraudes = df[df[alvo] == 1]
```

```
        legitimas = df[df[alvo] == 0]
```

```
    # — desequilíbrio de classes —
```

```
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 3.6))
```

```
    contagens = [len(legitimas), len(fraudas)]
```

```
    ax.bar(["legitimas", "fraudes"], contagens, color=["steelblue", "crimson"])
```

```
    ax.set_yscale("log")
```

```
    ax.set_ylabel("Transações (escala log)")
```

```
    ax.set_title(f"Desequilíbrio de classes - {100*df[alvo].mean():.4f}% de fraudes")
```

```
    for i, v in enumerate(contagens):
```

```
        ax.text(i, v, f"{v:,}".replace(",", "."), ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

```
    _salvar(fig, "00a_desequilibrio_classes", config)
```

```
    # — valor da transação —
```

```
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 3.8))
```

```
    faixas = np.logspace(-2, np.log10(df.Amount.max() + 1), 50)
```

```
    ax.hist(legitimas.Amount + 0.01, bins=faixas, alpha=0.6,
```

```
            label="legitimas", color="steelblue", density=True)
```

```
    ax.hist(fraudas.Amount + 0.01, bins=faixas, alpha=0.75,
```

```
            label="fraudes", color="crimson", density=True)
```

```
    ax.set_xscale("log")
```

```
    ax.set_xlabel("Valor (R$, escala log)"); ax.set_ylabel("Densidade")
```

```
    ax.set_title("Distribuição do valor por classe")
```

```
    ax.legend(fontsize=8)
```

```
    _salvar(fig, "00b_distribuicao_valor", config)
```

```
    # — comportamento ao longo das 48 horas —
```

```
    hora = (df.Time / 3600).astype(int)
```

```
    por_hora = df.groupby(hora)[alvo].agg(["mean", "size"])
```

```
    fig, (a1, a2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.4, 4.6), sharex=True)
```

```
    a1.plot(por_hora.index, por_hora["size"], color="steelblue")
```

```
    a1.set_ylabel("Transações"); a1.set_title("Volume e taxa de fraude nas 48 horas")
```

```
    a2.plot(por_hora.index, 100 * por_hora["mean"], color="crimson")
```

```
    a2.set_ylabel("Fraudes (%"); a2.set_xlabel("Hora desde a primeira transação")
```

```
    _salvar(fig, "00c_comportamento_temporal", config)
```

```
    # — quais componentes separam as classes —
```

```
    colunas_v = [f"V{i}" for i in range(1, 29)]
```

```
    separacao = (
```

```
        (fraudes[colunas_v].mean() - legitimas[colunas_v].mean()).abs()
```

```
        / df[colunas_v].std()
```

```
    ).sort_values(ascending=False)
```

```
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 4.2))
```

```
    itens = separacao.head(15)[::-1]
```

```

ax.barh(itens.index, itens.values, color="slateblue")
ax.set_xlabel("Separação entre classes (diferença de médias ÷ desvio)")
ax.set_title("Componentes que mais distinguem fraude")
_salvar(fig, "00d_separacao_componentes", config)

duplicatas = int(df.duplicated().sum())
resumo = {
    "n_rows": int(len(df)),
    "n_features": int(df.shape[1]),
    "n_frauds": int(len(fraudes)),
    "fraud_rate": float(df[alvo].mean()),
    "imbalance_ratio": f"1:{len(legitimas)//max(len(fraudes),1)}",
    "nulls": int(df.isna().sum().sum()),
    "exact_duplicates": duplicatas,
    "time_span_hours": float((df.Time.max() - df.Time.min()) / 3600),
    "amount": {
        "geral": {"min": float(df.Amount.min()), "mediana": float(df.Amount.median()),
                  "media": float(df.Amount.mean()), "max": float(df.Amount.max())},
        "fraudes": {"mediana": float(fraudes.Amount.median()),
                    "media": float(fraudes.Amount.mean()),
                    "max": float(fraudes.Amount.max())},
        "legitimas": {"mediana": float(legitimas.Amount.median()),
                      "media": float(legitimas.Amount.mean())},
    },
    "top_separating_components": separacao.head(10).round(4).to_dict(),
    "fraud_loss_total": float(fraudes.Amount.sum()),
}

logger.info(
    "%d linhas · %d fraudes (%.4f%%, razão %s) · %d duplicatas · %.1f h",
    resumo["n_rows"], resumo["n_frauds"], 100 * resumo["fraud_rate"],
    resumo["imbalance_ratio"], duplicatas, resumo["time_span_hours"],
)
logger.info(
    "Valor mediano – fraudes R$ %.2f · legitimas R$ %.2f · perda total R$ %.2f",
    resumo["amount"]["fraudes"]["mediana"],
    resumo["amount"]["legitimas"]["mediana"],
    resumo["fraud_loss_total"],
)

if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "eda_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    logger.info("Resumo gravado em reports/eda_summary.json")
return resumo

if __name__ == "__main__":
    run()

```

C. Preparação dos dados

src/preprocessing.py · 242 linhas

"""Particionamento cronológico, engenharia de atributos e escalonamento.

A ordem das operações aqui não é estilística: é o que impede vazamento. Particiona-se primeiro, e só então qualquer estatística é estimada – sempre sobre o treino, nunca sobre validação ou teste (ADR-0003).

"""

from **__future__** **import** annotations

import json

from dataclasses **import** dataclass, field

from typing **import** Any

```

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import RobustScaler

from src.ingestion import load_raw
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path, timed

logger = get_logger("preprocessing")

class LeakageError(RuntimeError):
    """Uma invariante de vazamento foi violada."""

@dataclass
class Preprocessor:
    """Transformações ajustadas no treino e apenas aplicadas às demais partições.

    Persistido junto ao modelo: em produção, a mesma transformação precisa ser
    reaplicada exatamente, e reajustá-la sobre dados novos mudaria silenciosamente o
    significado das features.
    """

    amount_col: str
    scaling_columns: list[str]
    pca_aggregates: bool = False
    hour_stats: dict[int, tuple[float, float]] = field(default_factory=dict)
    global_amount_mean: float = 0.0
    global_amount_std: float = 1.0
    scaler: RobustScaler | None = None
    feature_names: list[str] = field(default_factory=list)

    @property
    def _v_cols(self) -> list[str]:
        return [f"V{i}" for i in range(1, 29)]

    @property
    def _hour_means(self) -> pd.Series:
        return pd.Series({h: v[0] for h, v in self.hour_stats.items()}, dtype="float64")

    @property
    def _hour_stds(self) -> pd.Series:
        return pd.Series({h: v[1] for h, v in self.hour_stats.items()}, dtype="float64")

    def engineer(self, frame: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
        """Deriva os atributos. Usa apenas estatísticas já fixadas no ajuste."""
        out = frame.copy()
        amount = out[self.amount_col]

        # Amount é fortemente assimétrico (mediana 22, máximo 25.691).
        out["Amount_log"] = np.log1p(amount)

        # Hora do dia captura sazonalidade intradiária. Time bruto fica de fora das
        # features: ele é eixo de particionamento, e mantê-lo ensinaria o modelo o
        # intervalo específico das 48h observadas, que não generaliza.
        hour = (out["Time"] / 3600).mod(24).astype(int)
        out["Hour"] = hour

        # Um valor atípico *para aquele horário* diz mais que um valor alto absoluto.
        # Lookup vetorizado por Series: `dict.get(h, default)` dentro de um lambda
        # avalia o default a cada linha, o que transformava esta etapa em minutos.
        means = hour.map(self._hour_means).fillna(self.global_amount_mean)
        stds = (
            hour.map(self._hour_stds)
            .fillna(self.global_amount_std)
            .replace(0, self.global_amount_std)
        )
        out["Amount_zscore_by_hour"] = (amount - means) / stds

        if self.pca_aggregates:
            # As componentes V1-V28 são anônimas, então não há interação semântica a

```

```

        # construir. O que existe e estrutura geometrica: fraude tende a cair longe
        # do centro do espaco latente e a puxar poucas componentes para valores
        # extremos. Estes tres agregados capturam isso sem inventar significado.
        v = out[self._v_cols].to_numpy()
        out["V_l2_norm"] = np.sqrt((v ** 2).sum(axis=1))          # distancia da origem
        out["V_max_abs"] = np.abs(v).max(axis=1)                # componente mais extrema
        out["V_outlier_count"] = (np.abs(v) > 3.0).sum(axis=1)   # quantas fora de 3 sigma
    return out

def fit(self, train: pd.DataFrame) -> "Preprocessor":
    amount = train[self.amount_col]
    hour = (train["Time"] / 3600).mod(24).astype(int)

    grouped = amount.groupby(hour)
    self.global_amount_mean = float(amount.mean())
    self.global_amount_std = float(amount.std()) or 1.0
    self.hour_stats = {
        int(h): (float(g.mean()), float(g.std()) or self.global_amount_std)
        for h, g in grouped
    }

    engineered = self.engineer(train)
    # RobustScaler, e não StandardScaler: Amount tem outliers extremos que
    # deslocariam média e desvio.
    self.scaler = RobustScaler().fit(engineered[self.scaling_columns])

    self.feature_names = [
        column
        for column in engineered.columns
        if column not in {"Time", "Class"}
    ]
    return self

def transform(self, frame: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    if self.scaler is None:
        raise RuntimeError("Preprocessor não ajustado. Chame fit() antes.")
    engineered = self.engineer(frame)
    engineered[self.scaling_columns] = self.scaler.transform(
        engineered[self.scaling_columns]
    )
    return engineered[self.feature_names]

def temporal_split(
    frame: pd.DataFrame, train_frac: float, val_frac: float
) -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    """Divide por posição depois de ordenar por tempo. Sem embaralhamento."""
    ordered = frame.sort_values("Time", kind="mergesort").reset_index(drop=True)
    n = len(ordered)
    train_end = int(n * train_frac)
    val_end = train_end + int(n * val_frac)
    return (
        ordered.iloc[:train_end].copy(),
        ordered.iloc[train_end:val_end].copy(),
        ordered.iloc[val_end:].copy(),
    )

def _assert_no_leakage(
    train: pd.DataFrame, val: pd.DataFrame, test: pd.DataFrame
) -> None:
    """Invariantes que, se violadas, invalidam todas as métricas do projeto."""
    if not (train["Time"].max() <= val["Time"].min()):
        raise LeakageError("Sobreposição temporal entre treino e validação.")
    if not (val["Time"].max() <= test["Time"].min()):
        raise LeakageError("Sobreposição temporal entre validação e teste.")

    for name, part in (("treino", train), ("validação", val), ("teste", test)):
        positives = int(part["Class"].sum())
        if positives == 0:
            # Com 492 positivos em 284.807 linhas e corte cronológico, ter positivo

```

```
# em cada partição não é garantido a priori – precisa ser verificado.  
raise LeakageError(f"Partição de {name} não contém nenhuma fraude.")
```

```
def prepare(save: bool = True, config: dict | None = None) -> dict[str, Any]:  
    """Executa a preparação completa e devolve as partições prontas."""  
    config = config or load_config()  
    target = cfg(config, "features.target_col")  
  
    frame = load_raw()  
  
    with timed(logger, "Particionamento cronológico"):  
        train, val, test = temporal_split(  
            frame,  
            train_frac=cfg(config, "data.split.train_frac"),  
            val_frac=cfg(config, "data.split.val_frac"),  
        )  
        _assert_no_leakage(train, val, test)  
  
        # Duplicatas exatas saem apenas do treino: no teste, elas fazem parte da  
        # distribuição que o modelo enfrentaria de verdade (ADR-0005).  
        duplicates = int(train.duplicated().sum())  
        duplicate_frauds = int(train[train.duplicated()][target].sum())  
        if cfg(config, "data.split.drop_duplicates_in_train_only"):  
            train = train.drop_duplicates().reset_index(drop=True)  
        logger.info(  
            "Duplicatas exatas removidas do treino: %d (das quais %d fraudes)",  
            duplicates,  
            duplicate_frauds,  
        )  
  
        with timed(logger, "Ajuste do pré-processador (somente no treino)"):  
            preprocessor = Preprocessor(  
                amount_col=cfg(config, "features.amount_col"),  
                scaling_columns=list(cfg(config, "features.scaling.columns")),  
                pca_aggregates=bool(cfg(config, "features.engineered.pca_aggregates", False)),  
            ).fit(train)  
  
        splits = {}  
        for name, part in (("train", train), ("val", val), ("test", test)):  
            splits[f"X_{name}"] = preprocessor.transform(part)  
            splits[f"y_{name}"] = part[target].reset_index(drop=True)  
  
        summary = {  
            "n_features": len(preprocessor.feature_names),  
            "features": preprocessor.feature_names,  
            "duplicates_removed_from_train": duplicates,  
            "duplicate_frauds_removed": duplicate_frauds,  
            "splits": {  
                name: {  
                    "n_rows": int(len(part)),  
                    "n_positives": int(part[target].sum()),  
                    "positive_rate": float(part[target].mean()),  
                    "time_start": float(part["Time"].min()),  
                    "time_end": float(part["Time"].max()),  
                }  
                for name, part in (("train", train), ("val", val), ("test", test))  
            },  
        }  
  
        for name, info in summary["splits"].items():  
            logger.info(  
                "%-5s: %6d linhas · %3d fraudes (%.4f%%) · t=[%.0f, %.0f]",  
                name,  
                info["n_rows"],  
                info["n_positives"],  
                100 * info["positive_rate"],  
                info["time_start"],  
                info["time_end"],  
            )
```

```

if save:
    reports_dir = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir"))
    reports_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    path = reports_dir / "preprocessing_summary.json"
    path.write_text(
        json.dumps(summary, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8"
    )
    logger.info("Resumo gravado em %s", path.relative_to(resolve_path(".")))

return **splits, "preprocessor": preprocessor, "summary": summary}

if __name__ == "__main__":
    result = prepare()
    print(f"\nAtributos ({result['summary']['n_features']}):")
    print(", ".join(result["summary"]["features"]))

```

D. Seleção, treino e calibração

src/model_selection.py • 150 linhas

```

"""Comparação de candidatos a modelo principal, exclusivamente por validação cruzada.

**0 conjunto de teste não é lido em nenhum ponto deste módulo.** A comparação entre
famílias de modelo, espaços de busca e conjuntos de atributos é feita sobre folds
temporais de treino + validação; o teste só é tocado depois, uma única vez, pelo
vencedor (ADR-0023).
"""

from __future__ import annotations

import json
import os
from typing import Any

import numpy as np
import optuna
import pandas as pd
from lightgbm import LGBMClassifier
from sklearn.metrics import average_precision_score
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
from xgboost import XGBClassifier

from src.preprocessing import prepare
from src.train import recall_at_precision
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path, set_seeds, timed

logger = get_logger("model_selection")
optuna.logging.set_verbosity(optuna.logging.WARNING)

INTEIROS = {"max_depth", "min_child_weight", "n_estimators", "num_leaves",
            "min_child_samples", "max_delta_step"}
LOG_SCALE = {"learning_rate", "reg_alpha", "reg_lambda"}

def _build(estimator: str, params: dict, seed: int, config) -> Any:
    if estimator == "xgboost":
        base = dict(cfg(config, "training.main")); base.pop("model", None)
        return XGBClassifier(**base, **params, random_state=seed)
    if estimator == "lightgbm":
        # boost_from_average=False nao e ajuste fino: sem ele o LightGBM fica
        # inutilizavel neste problema. Com 0,18% de positivos ele inicializa o boosting
        # no logit da media (~-6,3), regioao em que os gradientes sao pequenos demais
        # para as arvores recuperarem - PR-AUC de 0,2394 contra 0,7929 com a opcao
        # desligada. Sem isso, incluir o LightGBM na comparacao seria compara-lo
        # quebrado.
        return LGBMClassifier(
            objective="binary", n_jobs=-1, random_state=seed, verbose=-1,

```

```

        boost_from_average=False, **params
    )
    raise ValueError(f"Estimador desconhecido: {estimator}")

def _suggest(trial: optuna.Trial, space: dict) -> dict[str, Any]:
    saida: dict[str, Any] = {}
    for nome, (baixo, alto) in space.items():
        if nome in INTEIROS:
            saida[nome] = trial.suggest_int(nome, int(baixo), int(alto))
        else:
            saida[nome] = trial.suggest_float(nome, baixo, alto, log=nome in LOG_SCALE)
    return saida

def evaluate_candidate(candidato: dict, config, n_trials: int) -> dict:
    """Roda a busca de um candidato e devolve seu desempenho em validação cruzada."""
    seed = cfg(config, "project.random_seed")
    piso = cfg(config, "evaluation.rubric_minimums.precision")

    # Cada candidato pode exigir um conjunto de atributos diferente, então o
    # pré-processamento é refeito com a sua própria configuração.
    config_local = json.loads(json.dumps(config))
    config_local["features"]["engineered"]["pca_aggregates"] = candidato["pca_aggregates"]
    dados = prepare(save=False, config=config_local)

    X = pd.concat([dados["X_train"], dados["X_val"]])
    y = pd.concat([dados["y_train"], dados["y_val"]])
    folds = list(TimeSeriesSplit(n_splits=cfg(config, "evaluation.cv.n_splits")).split(X))
    space = cfg(config, candidato["space"])

    def objective(trial: optuna.Trial) -> float:
        params = _suggest(trial, space)
        scores = []
        for treino_idx, teste_idx in folds:
            modelo = _build(candidato["estimator"], params, seed, config)
            modelo.fit(X.iloc[treino_idx], y.iloc[treino_idx])
            proba = modelo.predict_proba(X.iloc[teste_idx])[:, 1]
            scores.append(recall_at_precision(y.iloc[teste_idx], proba, piso))
        trial.set_user_attr("fold_scores", [float(s) for s in scores])
        return float(np.mean(scores))

    study = optuna.create_study(
        direction="maximize", sampler=optuna.samplers.TPESampler(seed=seed)
    )
    with timed(logger, f"{candidato['name']} ({n_trials} tentativas, {X.shape[1]} atributos)":
        study.optimize(objective, n_trials=n_trials, show_progress_bar=False)

    folds_vencedor = study.best_trial.user_attrs.get("fold_scores", [])
    resultado = {
        "name": candidato["name"],
        "estimator": candidato["estimator"],
        "pca_aggregates": candidato["pca_aggregates"],
        "n_features": int(X.shape[1]),
        "cv_recall_at_min_precision": float(study.best_value),
        "cv_folds": folds_vencedor,
        "cv_std": float(np.std(folds_vencedor, ddof=1)) if len(folds_vencedor) > 1 else 0.0,
        "n_folds_feasible": int(sum(1 for s in folds_vencedor if s > 0)),
        "best_params": study.best_params,
        "n_trials": len(study.trials),
    }
    logger.info(
        "%-22s · recall@P≥%.2f = %.4f ± %.4f · folds viáveis %d/%d",
        candidato["name"], piso, resultado["cv_recall_at_min_precision"],
        resultado["cv_std"], resultado["n_folds_feasible"], len(folds_vencedor),
    )
    return resultado

def run(save: bool = True) -> dict:
    config = load_config()

```

```

set_seeds(cfg(config, "project.random_seed"))

n_trials = int(os.environ.get("SELECTION_TRIALS")
                or cfg(config, "model_selection.screening_trials"))

resultados = [
    evaluate_candidate(c, config, n_trials)
    for c in cfg(config, "model_selection.candidates")
]
resultados.sort(key=lambda r: r["cv_recall_at_min_precision"], reverse=True)
vencedor = resultados[0]

logger.info("Vencedor da triagem: %s (%.4f)",
            vencedor["name"], vencedor["cv_recall_at_min_precision"])

resumo = {
    "protocol": "comparação por validação cruzada temporal; o conjunto de teste "
               "não participa de nenhuma etapa deste módulo",
    "screening_trials": n_trials,
    "winner": vencedor["name"],
    "candidates": resultados,
}
if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "model_selection.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    logger.info("Resumo gravado em reports/model_selection.json")
return resumo

if __name__ == "__main__":
    run()

```

src/train.py • 377 linhas

```

"""Baseline interpretável e modelo principal com busca de hiperparâmetros.

O baseline não é formalidade: 'V1'-'V28' já são projeções lineares descorrelacionadas
(PCA), e um modelo linear opera bem sobre esse tipo de entrada. Se a regressão logística
empatar com o gradient boosting, isso é achado – não fracasso (ADR-0007).
"""

from __future__ import annotations

import json
import os
import warnings
from typing import Any

import numpy as np
import optuna
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import average_precision_score, precision_recall_curve
from scipy.stats import ttest_rel, wilcoxon
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
from xgboost import XGBClassifier

from src.preprocessing import prepare
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path, set_seeds, timed

logger = get_logger("train")
optuna.logging.set_verbosity(optuna.logging.WARNING)

def train_baseline(X_train, y_train, config) -> LogisticRegression:
    """Regressão logística ponderada – a referência contra a qual o ganho é medido."""
    model = LogisticRegression(
        class_weight=cfg(config, "training.baseline.class_weight"),

```

```

        max_iter=cfg(config, "training.baseline.max_iter"),
        random_state=cfg(config, "project.random_seed"),
    )
    with warnings.catch_warnings(record=True) as avisos:
        warnings.simplefilter("always")
        model.fit(X_train, y_train)
        # Um baseline que não convergiu não é comparação válida.
        if any("converge" in str(a.message).lower() for a in avisos):
            logger.warning("Baseline não convergiu – comparação comprometida.")
    return model

def recall_at_precision(y_true, proba, min_precision: float) -> float:
    """Maior recall alcançável mantendo a precisão acima do piso.

    É a tradução direta do requisito operacional: pegar o máximo de fraude sem que a
    fila de falsos positivos inviabilize a operação. PR-AUC premia a curva inteira,
    inclusive regiões de precisão baixa que nunca seriam usadas – otimizar por ela
    entrega um modelo bom em média e ruim justamente onde ele opera (ADR-0021).
    """
    precisao, recall, _ = precision_recall_curve(y_true, proba)
    viavel = precisao[:-1] >= min_precision
    return float(recall[:-1][viavel].max()) if viavel.any() else 0.0

def _suggest(trial: optuna.Trial, space: dict) -> dict[str, Any]:
    """Traduz o espaço declarado em config para sugestões do Optuna."""
    inteiros = {"max_depth", "min_child_weight", "n_estimators"}
    log_scale = {"learning_rate", "reg_alpha", "reg_lambda"}
    params: dict[str, Any] = {}
    for nome, (baixo, alto) in space.items():
        if nome in inteiros:
            params[nome] = trial.suggest_int(nome, int(baixo), int(alto))
        else:
            params[nome] = trial.suggest_float(nome, baixo, alto, log=nome in log_scale)
    return params

def train_main(X_train, y_train, X_val, y_val, config) -> tuple[XGBClassifier, dict]:
    """XGBoost com busca bayesiana, otimizando PR-AUC na validação (ADR-0004)."""
    seed = cfg(config, "project.random_seed")
    base = dict(cfg(config, "training.main"))
    base.pop("model", None)
    space = cfg(config, "training.hpo.search_space")
    early = cfg(config, "training.hpo.early_stopping_rounds")

    # Permite orçamento reduzido na esteira sem alterar código (Spec 007).
    n_trials = int(os.environ.get("HPO_N_TRIALS")) or cfg(config, "training.hpo.n_trials"))

    # Hiperparâmetros travados: se existirem, a busca é pulada e o modelo é
    # reconstruído exatamente.
    #
    # O motivo é reprodutibilidade real, não conveniência. O XGBoost multithread
    # produz variação numérica entre execuções; essa variação altera o valor do
    # objetivo, que altera as decisões do TPE, e o efeito cascadeia. Como o objetivo
    # tem um platô – configurações muito distintas pontuam igual –, duas execuções da
    # busca produzem modelos diferentes com desempenho equivalente. Isso é aceitável
    # para explorar, e inaceitável para um artefato que será reexecutado e conferido.
    # Coerente com a ADR-0015: o que se promove é o artefato, não a busca.
    lock = resolve_path("config/model_params.lock.json")
    if lock.exists() and not os.environ.get("HPO_FORCE_SEARCH"):
        travados = json.loads(lock.read_text(encoding="utf-8"))
        logger.info("Hiperparâmetros travados em %s – busca ignorada.", lock.name)
        best = XGBClassifier(
            **base, **travados["best_params"], random_state=seed,
            early_stopping_rounds=early,
        )
        best.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_val, y_val)], verbose=False)
        oof = np.full(len(pd.concat([X_train, X_val])), np.nan)
        X_hpo_1 = pd.concat([X_train, X_val]); y_hpo_1 = pd.concat([y_train, y_val])
        for treino_idx, teste_idx in TimeSeriesSplit(

```

```

        n_splits=cfg(config, "evaluation.cv.n_splits")
    ).split(X_hpo_1):
        m = XGBClassifier(**base, **travados["best_params"], random_state=seed)
        m.fit(X_hpo_1.iloc[treino_idx], y_hpo_1.iloc[treino_idx], verbose=False)
        oof[testes_idx] = m.predict_proba(X_hpo_1.iloc[testes_idx])[:, 1]
    return best, {
        "n_trials": 0,
        "source": "locked",
        "best_params": travados["best_params"],
        "best_cv_pr_auc": travados.get("cv_score"),
        "best_val_pr_auc": float(
            average_precision_score(y_val, best.predict_proba(X_val)[:, 1])
        ),
        "best_iteration": int(getattr(best, "best_iteration", 0) or 0),
        "oof_scores": oof,
        "oof_y": y_hpo_1.to_numpy(),
    }

# 0 objetivo e PR-AUC media em validacao cruzada temporal, nao no split unico de
# validacao. Com 56 positivos na validacao, otimizar 50 tentativas contra aquele
# unico conjunto sobreajusta: uma versao anterior atingiu 0,8811 na validacao e
# caiu para 0,6806 no teste. Media entre folds e um alvo muito mais estavel.
X_hpo = pd.concat([X_train, X_val])
y_hpo = pd.concat([y_train, y_val])
splitter = TimeSeriesSplit(n_splits=cfg(config, "evaluation.cv.n_splits"))
folds = list(splitter.split(X_hpo))

 piso_precisao = cfg(config, "evaluation.rubric_minimums.precision")

def objective(trial: optuna.Trial) -> float:
    params = _suggest(trial, space)
    scores, pr_aucs = [], []
    for treino_idx, teste_idx in folds:
        model = XGBClassifier(**base, **params, random_state=seed)
        model.fit(X_hpo.iloc[treino_idx], y_hpo.iloc[treino_idx], verbose=False)
        proba = model.predict_proba(X_hpo.iloc[testes_idx])[:, 1]
        y_fold = y_hpo.iloc[testes_idx]
        scores.append(recall_at_precision(y_fold, proba, piso_precisao))
        pr_aucs.append(average_precision_score(y_fold, proba))
    trial.set_user_attr("fold_scores", [float(s) for s in scores])
    trial.set_user_attr("fold_pr_auc", [float(s) for s in pr_aucs])
    # PR-AUC entra como desempate: entre configuracoes com o mesmo recall na
    # regioao util, prefere-se a de curva melhor no restante.
    return float(np.mean(scores)) + 1e-4 * float(np.mean(pr_aucs))

study = optuna.create_study(
    direction=cfg(config, "training.hpo.direction"),
    sampler=optuna.samplers.TPESampler(seed=seed),
)
with timed(logger, f"Busca de hiperparâmetros ({n_trials} tentativas)":
    study.optimize(
        objective,
        n_trials=n_trials,
        timeout=cfg(config, "training.hpo.timeout_seconds"),
        show_progress_bar=False,
    )

logger.info("Melhor recall@precisão≥%.2f (média entre folds): %.4f", piso_precisao, study.best_value)

# Modelo final treinado no treino, com a validacao reservada para calibracao e
# limiares - que nao podem ser estimados sobre dados que o modelo ja viu.
best = XGBClassifier(
    **base, **study.best_params, random_state=seed, early_stopping_rounds=early
)
best.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_val, y_val)], verbose=False)

# Predições fora-de-fold: cada linha prevista por um modelo que não a viu no
# treino. Reunidas, dão ~422 positivos para escolher o limiar, contra os 56 da
# validação isolada - a diferença entre um limiar estável e um que não transfere.
oof = np.full(len(X_hpo), np.nan)
for treino_idx, teste_idx in folds:

```

```

        m = XGBClassifier(**base, **study.best_params, random_state=seed)
        m.fit(X_hpo.iloc[treino_idx], y_hpo.iloc[treino_idx], verbose=False)
        oof[testes_idx] = m.predict_proba(X_hpo.iloc[testes_idx])[:, 1]

    lock.write_text(
        json.dumps(
            {"best_params": study.best_params, "cv_score": float(study.best_value),
            "n_trials": len(study.trials)},
            indent=2,
        ),
        encoding="utf-8",
    )
    logger.info("Hiperparâmetros gravados em %s", lock.name)

    val_pr = average_precision_score(y_val, best.predict_proba(X_val)[:, 1])
    info = {
        "oof_scores": oof,
        "oof_y": y_hpo.to_numpy(),
        "n_trials": len(study.trials),
        "best_params": study.best_params,
        "best_cv_pr_auc": float(study.best_value),
        "best_cv_folds": study.best_trial.user_attrs.get("fold_scores", []),
        "best_val_pr_auc": float(val_pr),
        "best_iteration": int(getattr(best, "best_iteration", 0) or 0),
    }
    return best, info

def cross_validate(model_factory, X, y, config) -> dict[str, float]:
    """Validação cruzada temporal – nunca embaralhada (ADR-0003).

    O desvio entre folds define o que conta como ganho real na adoção do modelo:
    diferença menor que a variância do próprio experimento é ruído.
    """
    splitter = TimeSeriesSplit(n_splits=config("evaluation.cv.n_splits"))
    scores = []
    for treino_idx, teste_idx in splitter.split(X):
        modelo = model_factory()
        modelo.fit(X.iloc[treino_idx], y.iloc[treino_idx])
        proba = modelo.predict_proba(X.iloc[testes_idx])[:, 1]
        scores.append(average_precision_score(y.iloc[testes_idx], proba))
    return {
        "mean": float(np.mean(scores)),
        "std": float(np.std(scores)),
        "folds": [float(s) for s in scores],
    }

def run(save: bool = True) -> dict[str, Any]:
    config = load_config()
    set_seeds(config("project.random_seed"))

    dados = prepare(save=save)
    X_train, y_train = dados["X_train"], dados["y_train"]
    X_val, y_val = dados["X_val"], dados["y_val"]

    with timed(logger, "Baseline (regressão logística)":
        baseline = train_baseline(X_train, y_train, config)
        baseline_val = average_precision_score(y_val, baseline.predict_proba(X_val)[:, 1])
        logger.info("Baseline · PR-AUC na validação: %.4f", baseline_val)

    modelo, info = train_main(X_train, y_train, X_val, y_val, config)
    oof_scores, oof_y = info.pop("oof_scores"), info.pop("oof_y")

    treino_pr = average_precision_score(y_train, modelo.predict_proba(X_train)[:, 1])
    val_pr = info["best_val_pr_auc"]
    gap = treino_pr - val_pr
    logger.info(
        "Gap de generalização · treino %.4f - validação %.4f = %.4f", treino_pr, val_pr, gap
    )

```

```

X_cv = pd.concat([X_train, X_val])
y_cv = pd.concat([y_train, y_val])
seed = cfg(config, "project.random_seed")

def _oof(fabrica) -> np.ndarray:
    """Predições fora-de-fold: cada linha prevista por um modelo que não a viu."""
    saida = np.full(len(X_cv), np.nan)
    for treino_idx, teste_idx in TimeSeriesSplit(
        n_splits=cfg(config, "evaluation.cv.n_splits")
    ).split(X_cv):
        m = fabrica()
        m.fit(X_cv.iloc[treino_idx], y_cv.iloc[treino_idx])
        saida[teste_idx] = m.predict_proba(X_cv.iloc[teste_idx])[:, 1]
    return saida

with timed(logger, "Validação cruzada temporal – baseline"):
    cv = cross_validate(
        lambda: LogisticRegression(
            class_weight="balanced",
            max_iter=cfg(config, "training.baseline.max_iter"),
            random_state=seed,
        ),
        X_cv, y_cv, config,
    )
logger.info("CV temporal · baseline: PR-AUC %.4f ± %.4f", cv["mean"], cv["std"])
oof_baseline = _oof(lambda: LogisticRegression(
    class_weight="balanced",
    max_iter=cfg(config, "training.baseline.max_iter"),
    random_state=seed,
))

# CV também no modelo principal: comparar um valor de validação contra o desvio
# entre folds do baseline mediria coisas diferentes. Pareado por fold, a
# comparação é honesta – e é o que o relatório precisa discutir.
base_params = dict(cfg(config, "training.main"))
base_params.pop("model", None)
with timed(logger, "Validação cruzada temporal – modelo principal"):
    cv_main = cross_validate(
        lambda: XGBClassifier(**base_params, **info["best_params"], random_state=seed),
        X_cv, y_cv, config,
    )
logger.info("CV temporal · XGBoost: PR-AUC %.4f ± %.4f", cv_main["mean"], cv_main["std"])

diferencas = [m - b for m, b in zip(cv_main["folds"], cv["folds"])]
vitorias = sum(1 for d in diferencas if d > 0)
logger.info(
    "Pareado por fold · XGBoost vence em %d de %d · diferença média %.4f",
    vitorias, len(diferencas), float(np.mean(diferencas)),
)

# Critério pareado por fold. A formulação original comparava a diferença medida em
# um único split de validação contra o desvio entre folds do baseline – duas
# grandezas incomensuráveis: uma é diferença, a outra é dispersão de nível. O teste
# correto para comparar dois modelos sob validação cruzada é sobre as diferenças
# pareadas (ADR-0020).
media_dif = float(np.mean(diferencas))
desvio_dif = float(np.std(diferencas, ddof=1))
n = len(diferencas)

# Comparar a média das diferenças com o desvio-padrão delas responde "o efeito é
# maior que a dispersão individual?" – pergunta de tamanho de efeito, não de
# significância. O teste correto para o mesmo modelo avaliado nos mesmos folds é o
# t pareado, cujo denominador é o erro-padrão da média. Pela formulação anterior,
# um modelo que vence em 5 de 5 folds era rejeitado por 0,0006 (ADR-0020).
t_stat, p_valor = ttest_rel(cv_main["folds"], cv["folds"], alternative="greater")
# Wilcoxon como verificação sem suposição de normalidade; com n=5 o menor
# p-valor alcançável é 0,03125, então serve de apoio, não de árbitro.
try:
    _, p_wilcoxon = wilcoxon(
        cv_main["folds"], cv["folds"], alternative="greater", zero_method="zsplit"
    )

```

```

except ValueError:
    p_wilcoxon = float("nan")

alfa = cfg(config, "evaluation.adoption_alpha", 0.05)
adotado = "xgboost" if p_valor < alfa else "logistic_regression"
ganho = val_pr - baseline_val
logger.info(
    "Critério pareado · média %+.4f ± %.4f (n=%d) · t=%.3f p=%.4f "
    "(Wilcoxon p=%.4f) → adotado: %s",
    media_dif, desvio_dif / np.sqrt(n), n, t_stat, p_valor, p_wilcoxon, adotado,
)

resumo = {
    "baseline": {"val_pr_auc": float(baseline_val)},
    "main": {
        **info,
        "train_pr_auc": float(treino_pr),
        "generalization_gap": float(gap),
    },
    "cross_validation": {
        "baseline": cv,
        "main": cv_main,
        "paired_differences": [float(d) for d in diferencas],
        "main_wins_folds": f"{vitorias}/{len(diferencas)}",
        "mean_difference": float(np.mean(diferencas)),
    },
    "gain_over_baseline": float(ganho),
    "paired_mean_difference": media_dif,
    "paired_std_difference": desvio_dif,
    "paired_t_statistic": float(t_stat),
    "paired_p_value": float(p_valor),
    "wilcoxon_p_value": float(p_wilcoxon),
    "adoption_alpha": alfa,
    "adopted_model": adotado,
}

if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "training_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    logger.info("Resumo gravado em reports/training_summary.json")

# 'dados' também traz uma chave "summary" (a do pre-processamento). Desempacotar
# por último sobrescreveria o resumo do treino em silêncio – por isso vem primeiro.
return {
    **dados,
    "preprocessing_summary": dados["summary"],
    "baseline": baseline,
    "model": modelo,
    "summary": resumo,
    "oof_scores": oof_scores,
    "oof_baseline": oof_baseline,
    "oof_y": oof_y,
    "X_hpo": X_cv,
}

if __name__ == "__main__":
    run()

```

src/calibration.py • 144 linhas

"""Calibração das probabilidades e medição da qualidade dessa calibração.

Enquanto o modelo apenas ordena transações, a escala do escore não importa – PR-AUC e ROC-AUC dependem só da ordem. Passa a importar no momento em que o escore vira decisão com faixas: definir uma faixa de revisão entre dois limiares só faz sentido se os valores significarem frequência (ADR-0009).

"""

```

from __future__ import annotations

import json

import numpy as np
from sklearn.calibration import _SigmoidCalibration
from sklearn.isotonic import IsotonicRegression
from sklearn.metrics import average_precision_score, brier_score_loss, roc_auc_score

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("calibration")

def expected_calibration_error(y_true, y_prob, n_bins: int = 10) -> float:
    """ECE em faixas de igual frequência.

    Faixas equifrequentes, e não de largura fixa: com 0,17% de positivos os escores se
    concentram perto de zero, e faixas uniformes deixariam quase todas vazias.
    """
    quantis = np.quantile(y_prob, np.linspace(0, 1, n_bins + 1))
    quantis[0], quantis[-1] = -np.inf, np.inf
    indices = np.digitize(y_prob, quantis[1:-1])
    erro = 0.0
    for faixa in range(n_bins):
        mascara = indices == faixa
        if not mascara.any():
            continue
        erro += mascara.mean() * abs(y_true[mascara].mean() - y_prob[mascara].mean())
    return float(erro)

class Calibrator:
    """Envolve o modelo, mapeando escore bruto em probabilidade calibrada."""

    def __init__(self, method: str, mapper) -> None:
        self.method = method
        self._mapper = mapper

    def transform(self, scores: np.ndarray) -> np.ndarray:
        if self.method == "identity":
            return scores
        saida = self._mapper.predict(scores)
        return np.clip(saida, 0.0, 1.0)

def fit(model, X_val, y_val, config=None) -> tuple[Calibrator, dict]:
    """Ajusta na validação – nunca no treino (sobreajustado) nem no teste (vazamento)."""
    config = config or load_config()
    y = np.asarray(y_val)
    # float64 na origem: o XGBoost devolve predict_proba em float32, e a isotônica
    # ajustada sobre float32 emite valores do mesmo plato diferindo em 1 ULP – o
    # bastante para uma verificacao de monotonicidade estrita acusar violacao onde
    # so ha arredondamento. Calibracao e ajuste numerico; nao ha por que fazer em
    # meia precisao.
    brutos = model.predict_proba(X_val)[ :, 1].astype(np.float64)
    n_bins = cfg(config, "calibration.ece_bins")

    candidatos: dict[str, Calibrator] = {
        "isotonic": Calibrator("isotonic", IsotonicRegression(out_of_bounds="clip").fit(brutos, y)),
        "sigmoid": Calibrator("sigmoid", _SigmoidCalibration().fit(brutos, y)),
    }

    resultados = {
        "raw": {
            "brier": float(brier_score_loss(y, brutos)),
            "ece": expected_calibration_error(y, brutos, n_bins),
        }
    }

    for nome, cal in candidatos.items():

```

```

p = cal.transform(brutos)
resultados[nome] = {
    "brier": float(brier_score_loss(y, p)),
    "ece": expected_calibration_error(y, p, n_bins),
}

# A isotônica é não paramétrica e pode sobreajustar com poucos positivos; por isso
# comparamos com Platt em vez de assumir isotônica de saída (ADR-0009).
escolhido = min(candidatos, key=lambda n: resultados[n]["brier"])
calibrador = candidatos[escolhido]
calibrados = calibrador.transform(brutos)

# Invariante real: o mapeamento precisa ser monotônico não decrescente. Verificado
# de forma exata, ordenando pelo escore bruto.
#
# O que NÃO se pode exigir é que PR-AUC e ROC-AUC fiquem idênticas. A isotônica é
# monotônica mas não estritamente: ela colapsa faixas de escore no mesmo valor,
# criando empates, e as métricas de ordenação respondem a empates. Exigir
# igualdade exata reprovava uma calibração correta – o erro estava no invariante,
# não na isotônica.
ordem = np.argsort(brutos, kind="mergesort")
passos = np.diff(calibrados[ordem])
# Tolerância derivada da resolução do tipo e da escala dos valores, em vez de uma
# constante arbitrária: o que conta como "zero" depende de ambos.
tolerancia = 8 * np.finfo(calibrados.dtype).eps * max(1.0, float(np.abs(calibrados).max()))
if np.any(passos < -tolerancia):
    pior = float(passos.min())
    raise RuntimeError(
        f"Calibração '{escolhido}' não é monotônica não decrescente: "
        f"pior passo {pior:.2e}, tolerância {tolerancia:.2e}."
    )

tol = cfg(config, "calibration.max_ranking_degradation")
deltas = {
    "pr_auc": average_precision_score(y, brutos) - average_precision_score(y, calibrados),
    "roc_auc": roc_auc_score(y, brutos) - roc_auc_score(y, calibrados),
}
for metrica, queda in deltas.items():
    if queda > tol:
        raise RuntimeError(
            f"Calibração degradou {metrica} em {queda:.2e} (máximo tolerado {tol:.0e}). "
            "Perda dessa magnitude indica empates demais, não calibração."
        )

resumo = {
    "selected_method": escolhido,
    "candidates": resultados,
    "ranking_invariance": {k: float(v) for k, v in deltas.items()},
    "brier_improvement": resultados["raw"]["brier"] - resultados[escolhido]["brier"],
}
logger.info(
    "Calibração · escolhida: %s · Brier %.6f → %.6f · ECE %.4f → %.4f",
    escolhido,
    resultados["raw"]["brier"],
    resultados[escolhido]["brier"],
    resultados["raw"]["ece"],
    resultados[escolhido]["ece"],
)
return calibrador, resumo

def save_summary(resumo: dict, config=None) -> None:
    config = config or load_config()
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "calibration_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")

```

E. Política de decisão e avaliação

src/policy.py • 146 linhas

```
"""Política de triagem em três faixas com restrição de capacidade de revisão.

Um classificador binário assume que a única resposta a uma transação suspeita é
bloquear ou liberar. Nenhuma operação antifraude funciona assim: existe uma fila de
revisão manual, ela é o instrumento central da operação, e ela é finita (ADR-0010).
"""

from __future__ import annotations

import json
from dataclasses import dataclass, asdict

import numpy as np

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("policy")

@dataclass
class Policy:
    t_low: float
    t_high: float

    def apply(self, probabilities: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """Devolve a faixa de cada transação."""
        faixas = np.full(len(probabilities), "approve", dtype=object)
        faixas[probabilities >= self.t_low] = "manual_review"
        faixas[probabilities >= self.t_high] = "block"
        return faixas

    def expected_cost(
        y_true: np.ndarray, probabilities: np.ndarray, amounts: np.ndarray,
        t_low: float, t_high: float, costs: dict,
    ) -> dict:
        """Custo total esperado da política, em unidades monetárias.

        Fraudes na faixa de revisão são consideradas detectadas – premissa de revisão
        perfeita, declarada no relatório por ser otimista.
        """
        aprovadas = probabilities < t_low
        revisadas = (probabilities >= t_low) & (probabilities < t_high)
        bloqueadas = probabilities >= t_high

        taxa_deteccao = costs.get("review_detection_rate", 1.0)

        perda_fraude = amounts[aprovadas & (y_true == 1)].sum() * costs["fraud_loss_multiplier"]
        custo_revisao = revisadas.sum() * costs["manual_review_cost"]
        custo_bloqueio = (bloqueadas & (y_true == 0)).sum() * costs["false_block_cost"]

        # Fraude encaminhada à revisão só é evitada se o analista de fato a identificar.
        # Sem esta parcela, revisar seria gratuito em termos de risco e bloquear jamais
        # compensaria – a faixa de bloqueio deixaria de existir.
        perda_revisao = (
            amounts[revisadas & (y_true == 1)].sum()
            * costs["fraud_loss_multiplier"]
            * (1.0 - taxa_deteccao)
        )

        return {
            "total": float(perda_fraude + custo_revisao + custo_bloqueio + perda_revisao),
            "fraud_loss": float(perda_fraude),
            "review_cost": float(custo_revisao),
            "false_block_cost": float(custo_bloqueio),
        }
```

```

        "review_miss_loss": float(perda_revisao),
        "review_fraction": float(revisadas.mean()),
        "block_fraction": float(bloqueadas.mean()),
        "frauds_missed": int((aprovadas & (y_true == 1)).sum()),
    }

def optimize(y_val, probabilities, amounts, config=None) -> tuple[Policy, dict]:
    """Busca os dois limiares na validação, sob restrição de capacidade de revisão."""
    config = config or load_config()
    costs = cfg(config, "policy.costs")
    capacidade = cfg(config, "policy.review_capacity_pct")
    n_pontos = cfg(config, "policy.threshold_grid.n_points")

    y = np.asarray(y_val)
    amounts = np.asarray(amounts)

    # Grade sobre quantis do escore: uniforme em [0,1] desperdiçaria quase todos os
    # pontos numa região sem transação alguma.
    grade = np.unique(np.quantile(probabilities, np.linspace(0.90, 1.0, n_pontos)))

    melhor, melhor_custo = None, np.inf
    viaveis = 0
    for t_low in grade:
        for t_high in grade[grade > t_low]:
            resultado = expected_cost(y, probabilities, amounts, t_low, t_high, costs)
            if resultado["review_fraction"] > capacidade:
                continue
            viaveis += 1
            if resultado["total"] < melhor_custo:
                melhor_custo, melhor = resultado["total"], (t_low, t_high, resultado)

    if melhor is None:
        raise RuntimeError(
            f"Nenhum par de limiares respeita a capacidade de revisão de {capacidade:.2%}. "
            "Reveja a restrição ou o modelo de custos."
        )

    t_low, t_high, detalhe = melhor
    politica = Policy(float(t_low), float(t_high))
    logger.info(
        "Política · t_low=%0.6f t_high=%0.6f · revisão %0.3f% · custo %0.2f · fraudes perdidas %d",
        t_low, t_high, 100 * detalhe["review_fraction"], detalhe["total"], detalhe["frauds_missed"],
    )
    return politica, {"thresholds": asdict(politica), "validation": detalhe, "feasible_pairs": viaveis}

def sensitivity(y_val, probabilities, amounts, config=None) -> list[dict]:
    """Como os limiares e o custo se deslocam quando as premissas variam.

    Os custos são arbitrados; a conclusão precisa ser o comportamento da política sob
    variação, não um par específico de números (ADR-0010).
    """
    config = config or load_config()
    base = dict(cfg(config, "policy.costs"))
    linhas = []
    for razao in cfg(config, "policy.sensitivity.cost_ratios"):
        for capacidade in cfg(config, "policy.sensitivity.capacity_levels"):
            custos = {**base, "false_block_cost": base["manual_review_cost"] * razao}
            ajustado = {**cfg(config, "policy"), "costs": custos, "review_capacity_pct": capacidade}
            try:
                politica, info = optimize(
                    y_val, probabilities, amounts, {**config, "policy": ajustado}
                )
                linhas.append({
                    "cost_ratio": razao, "capacity": capacidade,
                    "t_low": politica.t_low, "t_high": politica.t_high,
                    "total_cost": info["validation"]["total"],
                    "frauds_missed": info["validation"]["frauds_missed"],
                    "review_fraction": info["validation"]["review_fraction"],
                })

```

```

        except RuntimeError:
            linhas.append({"cost_ratio": razao, "capacity": capacidade, "infeasible": True})
    return linhas

def save_summary(resumo: dict, config=None) -> None:
    config = config or load_config()
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "policy_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")

```

src/evaluate.py • 278 linhas

```

"""Avaliação no teste, verificação dos mínimos da rubrica e escolha final do modelo.

O teste é tocado uma única vez, ao final. Escalonador, calibrador e limiares saem do
treino ou da validação – nunca daqui (ADR-0003).
"""

from __future__ import annotations

import json

import numpy as np
from sklearn.metrics import (
    precision_recall_curve,
    average_precision_score,
    brier_score_loss,
    confusion_matrix,
    f1_score,
    precision_score,
    recall_score,
    roc_auc_score,
)

from src import calibration, policy
from src.train import run as train_run
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path, timed

logger = get_logger("evaluate")

def metrics_at(y_true, probabilities, threshold: float) -> dict:
    """Métricas sempre da classe positiva.

    Média ponderada seria dominada pela classe majoritária e passaria de 0,99 sem
    significar nada, com 0,17% de positivos (ADR-0004).
    """

    predito = (probabilities >= threshold).astype(int)
    tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(y_true, predito, labels=[0, 1]).ravel()
    return {
        "threshold": float(threshold),
        "precision": float(precision_score(y_true, predito, zero_division=0)),
        "recall": float(recall_score(y_true, predito, zero_division=0)),
        "f1": float(f1_score(y_true, predito, zero_division=0)),
        "confusion_matrix": {"tn": int(tn), "fp": int(fp), "fn": int(fn), "tp": int(tp)},
    }

def wilson_lower_bound(successes: np.ndarray, trials: np.ndarray, z: float = 1.96) -> np.ndarray:
    """Limite inferior do intervalo de Wilson para uma proporção.

    Preferido ao intervalo normal porque não degenera quando a proporção se aproxima de
    0 ou 1 nem quando a amostra é pequena – que é exatamente o regime aqui.
    """

    trials = np.maximum(trials, 1)
    p = successes / trials
    z2 = z * z
    centro = p + z2 / (2 * trials)

```

```

raio = z * np.sqrt((p * (1 - p) + z2 / (4 * trials)) / trials)
return np.clip((centro - raio) / (1 + z2 / trials), 0.0, 1.0)

def select_operating_point(y_val, p_val, minimums: dict, z: float = 1.96) -> dict:
    """Escolhe, na validação, o limiar que atende aos mínimos da rubrica.

    O limiar é exigido a satisfazer os mínimos no limite inferior de confiança, não
    no valor pontual. A razão é concreta: com 56 positivos na validação, uma precisão
    medida de 0,81 tem incerteza de vários pontos percentuais, e um limiar escolhido
    colado na fronteira não sobrevive à transferência para o teste – foi o que se
    observou. Exigir a folga via intervalo de confiança embute uma margem proporcional
    à incerteza, em vez de uma margem arbitrada, e é decidido sem olhar o teste.
    """
    y = np.asarray(y_val)
    precisao, recall, limiares = precision_recall_curve(y, p_val)
    precisao, recall = precisao[:-1], recall[:-1]

    total_positivos = int(y.sum())
    # Para cada limiar: quantos foram preditos positivos e quantos acertou.
    verdadeiros = recall * total_positivos
    preditos = np.where(precisao > 0, verdadeiros / np.maximum(precisao, 1e-12), 0.0)

    precisao_lcb = wilson_lower_bound(verdadeiros, preditos, z)
    recall_lcb = wilson_lower_bound(verdadeiros, np.full_like(verdadeiros, total_positivos), z)

    viavel = (precisao_lcb >= minimums["precision"]) & (recall_lcb >= minimums["recall"])
    diagnostico = {
        "n_validation_positives": total_positivos,
        "point_estimate_feasible": bool(
            ((precisao >= minimums["precision"]) & (recall >= minimums["recall"])).any()
        ),
    }

    if not viavel.any():
        return {"feasible": False, **diagnostico}

    # Entre os viáveis, o de maior folga no limite inferior.
    folga = np.minimum(precisao_lcb - minimums["precision"], recall_lcb - minimums["recall"])
    folga[~viavel] = -np.inf
    i = int(np.argmax(folga))
    return {
        "feasible": True,
        "threshold": float(limiares[i]),
        "validation_precision": float(precisao[i]),
        "validation_recall": float(recall[i]),
        "validation_precision_lcb": float(precisao_lcb[i]),
        "validation_recall_lcb": float(recall_lcb[i]),
        "n_feasible_thresholds": int(viavel.sum()),
        **diagnostico,
    }

def evaluate_model(nome, modelo, dados, config) -> dict:
    """Calibra na validação, define a política na validação, mede no teste."""
    X_val, y_val = dados["X_val"], dados["y_val"]
    X_test, y_test = dados["X_test"], dados["y_test"]

    calibrador, resumo_cal = calibration.fit(modelo, X_val, y_val, config)

    # Ranking sobre score BRUTO. PR-AUC e ROC-AUC medem ordenação, e a isotônica
    # colapsa faixas de score no mesmo valor: os empates resultantes derrubam essas
    # métricas sem que o modelo tenha piorado. A calibração serve à decisão, não à
    # medição de ordenação.
    bruto_val = modelo.predict_proba(X_val)[: , 1]
    bruto_test = modelo.predict_proba(X_test)[: , 1]

    p_val = calibrador.transform(bruto_val)
    p_test = calibrador.transform(bruto_test)

    # Amount desescalonado, para o custo sair em unidades monetárias.

```

```

amounts_val = dados["raw_val_amount"]
politica, resumo_pol = policy.optimize(y_val, p_val, amounts_val, config)

y_test_np = np.asarray(y_test)
y_val_np = np.asarray(y_val)

# Ponto de operação da rubrica: limiar escolhido na VALIDAÇÃO e aplicado ao teste.
# É pergunta diferente da política de três faixas – a rubrica avalia um
# classificador binário; a política descreve a operação. Ambos são reportados.
minimos = cfg(config, "evaluation.rubric_minimums")
# Limiar escolhido sobre as predições fora-de-fold quando disponíveis: mais
# positivos, estimativa mais estável, e nenhuma linha de teste envolvida.
escolha_y, escolha_p = dados.get("threshold_selection", (y_val_np, bruto_val))
operacao = select_operating_point(escolha_y, escolha_p, minimos)
binario = (
    metrics_at(y_test_np, bruto_test, operacao["threshold"])
    if operacao["feasible"]
    else {"threshold": None, "precision": 0.0, "recall": 0.0, "f1": 0.0,
         "confusion_matrix": None}
)

faixas = politica.apply(p_test)
distribuicao = {
    faixa: {
        "n": int((faixas == faixa).sum()),
        "fraction": float((faixas == faixa).mean()),
        "frauds": int(y_test_np[faixas == faixa].sum()),
    }
    for faixa in ("approve", "manual_review", "block")
}

resultado = {
    "model": nome,
    "test": {
        "pr_auc": float(average_precision_score(y_test_np, bruto_test)),
        "roc_auc": float(roc_auc_score(y_test_np, bruto_test)),
        "brier": float(brier_score_loss(y_test_np, p_test)),
        "ece": calibration.expected_calibration_error(y_test_np, p_test),
        **binario,
    },
    "operating_point": operacao,
    "calibration": resumo_cal,
    "policy": resumo_pol,
    "band_distribution": distribuicao,
}

faltas = {
    nome_m: (resultado["test"][nome_m], piso)
    for nome_m, piso in minimos.items()
    if resultado["test"][nome_m] < piso
}
resultado["meets_rubric_minimums"] = not faltas
resultado["rubric_gaps"] = {k: {"obtido": v[0], "minimo": v[1]} for k, v in faltas.items()}

logger.info(
    "%-20s · PR-AUC %.4f · ROC-AUC %.4f · P %.4f · R %.4f · F1 %.4f · mínimos: %s",
    nome,
    resultado["test"]["pr_auc"],
    resultado["test"]["roc_auc"],
    resultado["test"]["precision"],
    resultado["test"]["recall"],
    resultado["test"]["f1"],
    "OK" if not faltas else f"FALHA {list(faltas)}",
)

return resultado

def run(save: bool = True) -> dict:
    config = load_config()
    treino = train_run(save=save)

```

```

# Amount original da validação, para o custo da política ser monetário.
from src.ingestion import load_raw
from src.preprocessing import temporal_split

bruto = load_raw()
_, val_bruto, _ = temporal_split(
    bruto, cfg(config, "data.split.train_frac"), cfg(config, "data.split.val_frac")
)
treino["raw_val_amount"] = val_bruto["Amount"].to_numpy()

resultados = {}
with timed(logger, "Avaliação dos modelos no teste"):
    for nome, modelo in (("logistic_regression", treino["baseline"]), ("xgboost", treino["model"])):
        dados = dict(treino)
        # Ambos os modelos escolhem limiar sobre a mesma base fora-de-fold. Dar
        # 422 positivos a um e 56 ao outro compararia disponibilidade de dados,
        # não qualidade de modelo.
        oof = treino["oof_scores"] if nome == "xgboost" else treino["oof_baseline"]
        mascara = ~np.isnan(oof)
        dados["threshold_selection"] = (treino["oof_y"][mascara], oof[mascara])
        resultados[nome] = evaluate_model(nome, modelo, dados, config)

adotado = treino["summary"]["adopted_model"]

# Viabilidade operacional e pre-condicao, não desempate: um modelo sem ponto de
# operacao valido não consegue operar, por melhor que seja seu PR-AUC. Se o
# escolhido pelo teste estatístico não for viavel, adota-se o viavel.
viaveis = [n for n, r in resultados.items() if r["operating_point"]["feasible"]]
if adotado not in viaveis and viaveis:
    logger.warning(
        "Modelo %s não tem ponto de operação viável; adotando %s, que tem.",
        adotado, viaveis[0],
    )
    adotado = viaveis[0]
    treino["summary"]["adopted_model"] = adotado
    treino["summary"]["adoption_override"] = "viabilidade do ponto de operação"
# Se o modelo adotado pelo critério estatístico não atinge os mínimos da rubrica,
# isso é bloqueio de entrega e precisa aparecer, não ser contornado em silêncio.
if not resultados[adotado]["meets_rubric_minimums"]:
    alternativas = [n for n, r in resultados.items() if r["meets_rubric_minimums"]]
    logger.warning(
        "Modelo adotado (%s) NÃO atinge os mínimos. Atingem: %s",
        adotado, alternativas or "nenhum",
    )

treino_resumo = treino["summary"]
resumo = {
    "adopted_model": adotado,
    "adoption_rationale": {
        chave: treino_resumo[chave]
        for chave in (
            "gain_over_baseline",
            "paired_mean_difference",
            "paired_std_difference",
            "paired_t_statistic",
            "paired_p_value",
            "wilcoxon_p_value",
            "adoption_alpha",
        )
    }
    if chave in treino_resumo
}
| {"paired_cv": treino_resumo["cross_validation"]},
"models": resultados,
"training": treino_resumo,
"preprocessing": treino.get("preprocessing_summary"),
}

if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "evaluation_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")

```

```

        calibration.save_summary(resultados[adotado]["calibration"], config)
        policy.save_summary(resultados[adotado]["policy"], config)
        logger.info("Resumo gravado em reports/evaluation_summary.json")

    return {**treino, "evaluation": resumo}

if __name__ == "__main__":
    run()

```

src/figures.py • 183 linhas

```

"""Geração das figuras do relatório.

Todas as figuras saem de execução real do pipeline, nunca de valores digitados. Backend
não interativo de propósito: isto roda em contêiner e na esteira, sem display.
"""

from __future__ import annotations

from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.metrics import (
    average_precision_score,
    confusion_matrix,
    precision_recall_curve,
    roc_auc_score,
    roc_curve,
)

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("figures")

plt.rcParams.update({
    "figure.dpi": 130, "savefig.bbox": "tight", "font.size": 9,
    "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3, "axes.spines.top": False,
    "axes.spines.right": False,
})

def _salvar(fig, nome: str, config) -> Path:
    destino = resolve_path(cfg(config, "paths.figures_dir"))
    destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho = destino / f"{nome}.png"
    fig.savefig(caminho)
    plt.close(fig)
    return caminho

def curva_precision_recall(y, scores, config) -> Path:
    precisao, recall, _ = precision_recall_curve(y, scores)
    ap = average_precision_score(y, scores)
    taxa = float(np.mean(y))

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
    ax.plot(recall, precisao, lw=2, label=f"Modelo (PR-AUC = {ap:.4f})")
    # A linha de referência é a taxa de positivos, não 0,5: com 0,17% de fraudes,
    # o classificador aleatório vive rente ao eixo.
    ax.axhline(taxa, ls="--", c="crimson", lw=1,
               label=f"Aleatório ({taxa:.4f})")
    ax.set_xlabel("Recall"); ax.set_ylabel("Precisão")
    ax.set_title("Curva Precision-Recall – conjunto de teste")

```

```

ax.legend(loc="upper right", fontsize=8)
return _salvar(fig, "01_curva_precision_recall", config)

def curva_roc(y, scores, config) -> Path:
    fpr, tpr, _ = roc_curve(y, scores)
    auc = roc_auc_score(y, scores)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
    ax.plot(fpr, tpr, lw=2, label=f"Modelo (ROC-AUC = {auc:.4f})")
    ax.plot([0, 1], [0, 1], ls="--", c="gray", lw=1, label="Aleatório")
    ax.set_xlabel("Taxa de falsos positivos"); ax.set_ylabel("Taxa de verdadeiros positivos")
    ax.set_title("Curva ROC – conjunto de teste")
    ax.legend(loc="lower right", fontsize=8)
    return _salvar(fig, "02_curva_roc", config)

def matriz_de_confusao(y, scores, limiar, config) -> Path:
    matriz = confusion_matrix(y, (scores >= limiar).astype(int), labels=[0, 1])
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.2, 3.8))
    ax.imshow(matriz, cmap="Blues")
    ax.set_xticks([0, 1], ["legítima", "fraude"])
    ax.set_yticks([0, 1], ["legítima", "fraude"])
    ax.set_xlabel("Previsto"); ax.set_ylabel("Real")
    ax.set_title(f"Matriz de confusão (limiar = {limiar:.4f})")
    ax.grid(False)
    for i in range(2):
        for j in range(2):
            ax.text(j, i, f"{matriz[i, j]:.3f}".replace(",", "."), ha="center", va="center",
                    color="white" if matriz[i, j] > matriz.max() / 2 else "black",
                    fontsize=11, fontweight="bold")
    return _salvar(fig, "03_matriz_confusao", config)

def distribuicao_dos_escores(y, scores, thresholds, config) -> Path:
    y = np.asarray(y)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.5, 4))
    faixas = np.linspace(0, 1, 41)
    ax.hist(scores[y == 0], bins=faixas, alpha=0.65, label="legítimas", color="steelblue")
    ax.hist(scores[y == 1], bins=faixas, alpha=0.8, label="fraudes", color="crimson")
    ax.axvline(thresholds["t_low"], ls="--", c="darkorange", lw=1.4,
               label=f"t_low = {thresholds['t_low']:.3f}")
    ax.axvline(thresholds["t_high"], ls="--", c="darkred", lw=1.4,
               label=f"t_high = {thresholds['t_high']:.3f}")
    ax.set_yscale("log")
    ax.set_xlabel("Probabilidade calibrada"); ax.set_ylabel("Transações (escala log)")
    ax.set_title("Distribuição dos escores e faixas da política")
    ax.legend(fontsize=8)
    return _salvar(fig, "04_distribuicao_escores", config)

def diagrama_de_confiabilidade(y, bruto, calibrado, config, n_bins: int = 10) -> Path:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4.4))
    for escores, rotulo, cor in ((bruto, "bruto", "gray"), (calibrado, "calibrado", "seagreen")):
        cortes = np.quantile(escores, np.linspace(0, 1, n_bins + 1))
        cortes[0], cortes[-1] = -np.inf, np.inf
        indices = np.digitize(escores, cortes[1:-1])
        xs, ys = [], []
        for faixa in range(n_bins):
            m = indices == faixa
            if m.sum() < 5:
                continue
            xs.append(escores[m].mean()); ys.append(np.asarray(y)[m].mean())
        ax.plot(xs, ys, "o-", ms=4, color=cor, label=rotulo)
    ax.plot([0, 1], [0, 1], ls="--", c="black", lw=1, label="calibração perfeita")
    ax.set_xlabel("Probabilidade prevista"); ax.set_ylabel("Frequência observada")
    ax.set_title("Diagrama de confiabilidade")
    ax.legend(fontsize=8)
    return _salvar(fig, "05_diagrama_confiabilidade", config)

def sensibilidade(linhas: list[dict], config) -> Path:

```

```
"""Mapa de calor do custo sob variação das premissas.
```

```
A conclusão que interessa é o comportamento da política sob variação, não o par de
limitares obtido com um conjunto arbitrado de custos (ADR-0010).
"""
```

```
viaveis = [linha for linha in linhas if not linha.get("infeasible")]
if not viaveis:
    return None
razoes = sorted({linha["cost_ratio"] for linha in viaveis})
capacidades = sorted({linha["capacity"] for linha in viaveis})
grade = np.full((len(razoes), len(capacidades)), np.nan)
for linha in viaveis:
    grade[razoes.index(linha["cost_ratio"]), capacidades.index(linha["capacity"])] = \
        linha["total_cost"]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.6, 4))
im = ax.imshow(grade, cmap="RdYlGn_r", aspect="auto")
ax.set_xticks(range(len(capacidades)), [f"{c:.2%}" for c in capacidades], rotation=45)
ax.set_yticks(range(len(razoes)), [f"{r}x" for r in razoes])
ax.set_xlabel("Capacidade de revisão manual")
ax.set_ylabel("Custo do bloqueio indevido ÷ custo da revisão")
ax.set_title("Custo total esperado sob variação das premissas")
ax.grid(False)
fig.colorbar(im, ax=ax, label="custo total")
for i in range(len(razoes)):
    for j in range(len(capacidades)):
        if not np.isnan(grade[i, j]):
            ax.text(j, i, f"{grade[i, j]:.0f}", ha="center", va="center", fontsize=7)
return _salvar(fig, "06_sensibilidade_custos", config)
```

```
def drift(linhas: list[dict], config, top: int = 15) -> Path:
    piores = linhas[:top]
    cores = {"stable": "seagreen", "warning": "goldenrod", "drift": "crimson"}
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.6, 4.4))
    nomes = [linha["feature"] for linha in piores][::-1]
    valores = [linha["psi"] for linha in piores][::-1]
    ax.barh(nomes, valores, color=[cores[l["severity"]] for l in piores][::-1])
    limites = cfg(config, "monitoring.psi.thresholds")
    ax.axvline(limites["stable"], ls="--", c="goldenrod", lw=1, label="atenção (0,10)")
    ax.axvline(limites["warning"], ls="--", c="crimson", lw=1, label="drift (0,25)")
    ax.set_xscale("log")
    ax.set_xlabel("PSI (escala log)")
    ax.set_title("Drift entre treino e teste, por atributo")
    ax.legend(fontsize=8)
    return _salvar(fig, "07_drift_psi", config)
```

```
def importancia_shap(ranking: dict, config, top: int = 15) -> Path:
    itens = list(ranking.items())[:top][::-1]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 4.4))
    ax.barh([k for k, _ in itens], [v for _, v in itens], color="slateblue")
    ax.set_xlabel("Contribuição média absoluta (SHAP)")
    ax.set_title("Atributos mais influentes")
    return _salvar(fig, "08_importancia_shap", config)
```

F. Explicabilidade

src/explainability.py • 141 linhas

```
"""Explicabilidade por valores de Shapley, em três níveis de leitura.
```

```
Uma limitação precisa ser dita de saída, e o relatório a repete: 'V1'-'V28' são
componentes de PCA anonimizadas. **Nenhuma técnica de explicabilidade pode dizer o que
'V14' significa em termos de negócio** - essa informação foi destruída na anonimização
do dataset. Atribuir sentido semântico a essas variáveis seria fabricação. Apenas
'Amount' e 'Hour' são diretamente interpretáveis (ADR-0011).
"""
```

```

from __future__ import annotations

import json

import numpy as np
import pandas as pd
import shap

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("explainability")

def stratified_sample(X: pd.DataFrame, y, size: int, seed: int) -> np.ndarray:
    """Amostra preservando a proporção de classes e mantendo todos os positivos.

    Positivos são escassos e são o objeto de interesse: descartá-los por sorteio
    tornaria a explicação cega justamente ao fenômeno que se quer explicar.
    """
    y = np.asarray(y)
    positivos = np.flatnonzero(y == 1)
    negativos = np.flatnonzero(y == 0)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    n_neg = max(0, min(len(negativos), size - len(positivos)))
    return np.concatenate([positivos, rng.choice(negativos, size=n_neg, replace=False)])

def _casos_locais(y_true, probabilities, threshold: float) -> dict[str, int | None]:
    """Um verdadeiro positivo, um falso positivo e um falso negativo, escolhidos
    deterministicamente pelo escore.

    Os dois últimos são os mais informativos e os que costumam ser omitidos: mostram
    onde o modelo erra, e por quê.
    """
    y = np.asarray(y_true)
    predito = probabilities >= threshold
    def extremo(mascara, maior: bool):
        idx = np.flatnonzero(mascara)
        if idx.size == 0:
            return None
        return int(idx[np.argmax(probabilities[idx])] if maior
                    else idx[np.argmin(probabilities[idx])])
    return {
        "true_positive": extremo(predito & (y == 1), maior=True),
        "false_positive": extremo(predito & (y == 0), maior=True),
        "false_negative": extremo(~predito & (y == 1), maior=False),
    }

def run(model, X_test, y_test, probabilities, threshold, baseline_coefs=None,
        config=None, save: bool = True) -> dict:
    config = config or load_config()
    seed = cfg(config, "project.random_seed")
    tamanho = cfg(config, "explainability.sample_size")
    top_n = cfg(config, "explainability.top_features")

    indices = stratified_sample(X_test, y_test, tamanho, seed)
    amostra = X_test.iloc[indices]
    logger.info(
        "Amostra do SHAP: %d linhas (%d fraudes, todas incluídas)",
        len(amostra), int(np.asarray(y_test)[indices].sum()),
    )

    # TreeExplainer é exato para modelos de árvore, sem a aproximação por amostragem
    # do explicador genérico; para o baseline linear, LinearExplainer cumpre o papel
    # equivalente e também é exato.
    if hasattr(model, "coef_"):
        explainer = shap.LinearExplainer(model, amostra)
    else:
        explainer = shap.TreeExplainer(model)

```

```

valores = explainer.shap_values(amostra)
if isinstance(valores, list):
    valores = valores[1]

importancia = np.abs(valores).mean(axis=0)
ranking_shap = (
    pd.Series(importancia, index=X_test.columns).sort_values(ascending=False)
)

# Verificação cruzada com fontes independentes: convergência reforça a leitura,
# divergência é discutida em vez de escondida.
cruzada = {"shap": ranking_shap.head(top_n).round(6).to_dict()}
if hasattr(model, "feature_importances_"):
    cruzada["model_gain"] = (
        pd.Series(model.feature_importances_, index=X_test.columns)
        .sort_values(ascending=False).head(top_n).round(6).to_dict()
    )
if baseline_coefs is not None:
    cruzada["baseline_coefficients"] = (
        pd.Series(np.abs(baseline_coefs), index=X_test.columns)
        .sort_values(ascending=False).head(top_n).round(6).to_dict()
    )

casos = _casos_locais(y_test, probabilities, threshold)
explicacoes_locais = {}
for nome, posicao_global in casos.items():
    if posicao_global is None:
        explicacoes_locais[nome] = None
        continue
    local = np.flatnonzero(indices == posicao_global)
    if local.size == 0:
        explicacoes_locais[nome] = {"observacao": "caso fora da amostra do SHAP"}
        continue
    i = int(local[0])
    contribuicoes = pd.Series(valores[i], index=X_test.columns)
    maiores = contribuicoes.reindex(contribuicoes.abs().sort_values(ascending=False).index)
    explicacoes_locais[nome] = {
        "score": float(probabilities[posicao_global]),
        "top_factors": maiores.head(8).round(6).to_dict(),
    }

interpretaveis = [c for c in X_test.columns if not c.startswith("V")]
resumo = {
    "sample_size": int(len(amostra)),
    "global_ranking": ranking_shap.head(top_n).round(6).to_dict(),
    "cross_check": cruzada,
    "local_cases": explicacoes_locais,
    "interpretability_limit": (
        "V1-V28 são componentes de PCA anonimizadas: não é possível atribuir "
        "significado de negócio a elas. A leitura semântica se restringe a "
        f"{interpretaveis}."
    ),
}

if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "explainability_summary.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    logger.info("Resumo gravado em reports/explainability_summary.json")

logger.info("Top-5 SHAP: %s", ", ".join(ranking_shap.head(5).index))
return resumo

```

G. Monitoramento

monitoring/drift_monitor.py • 150 linhas

```
"""Monitoramento em três camadas, ordenadas pela latência do sinal.

O que define o problema operacional aqui é que *o rótulo verdadeiro não existe no
momento da decisão*: ele chega quando o titular contesta a cobrança, dias ou meses
depois. Recall não é observável em tempo real, e propor um painel de recall diário
demonstraria desconhecimento da operação (ADR-0014).

Camada 1 – imediata, sem rótulo: PSI e KS das features, distribuição dos escores.
Camada 2 – horas: precisão na faixa de revisão manual, medida pelo analista.
Camada 3 – semanas: recall e custo confirmados por chargeback, só em janelas maduras.
"""

from __future__ import annotations

import json

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import ks_2samp

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("drift_monitor")


def population_stability_index(
    referencia: np.ndarray, corrente: np.ndarray, n_bins: int = 10, epsilon: float = 1e-7
) -> float:
    """PSI entre duas distribuições, em faixas definidas pelos decis da referência.

    As faixas vêm da referência, não da amostra corrente: o objetivo é medir o quanto a
    corrente se afastou de um padrão fixo. Recalcular as faixas a cada janela mediria
    outra coisa a cada medição.
    """
    cortes = np.quantile(referencia, np.linspace(0, 1, n_bins + 1))
    cortes[0], cortes[-1] = -np.inf, np.inf
    cortes = np.unique(cortes)
    if len(cortes) < 3:
        return 0.0

    ref, _ = np.histogram(referencia, bins=cortes)
    cur, _ = np.histogram(corrente, bins=cortes)
    p_ref = np.maximum(ref / max(ref.sum(), 1), epsilon)
    p_cur = np.maximum(cur / max(cur.sum(), 1), epsilon)
    return float(np.sum((p_cur - p_ref) * np.log(p_cur / p_ref)))


def classify(psi: float, config) -> str:
    limites = cfg(config, "monitoring.psi.thresholds")
    if psi < limites["stable"]:
        return "stable"
    return "warning" if psi < limites["warning"] else "drift"


def compare(referencia: pd.DataFrame, corrente: pd.DataFrame, config=None) -> list[dict]:
    """PSI e KS por feature, ordenados por severidade."""
    config = config or load_config()
    n_bins = cfg(config, "monitoring.psi.n_bins")
    epsilon = cfg(config, "monitoring.psi.epsilon")

    linhas = []
    for coluna in referencia.columns:
        ref = referencia[coluna].to_numpy()
        cur = corrente[coluna].to_numpy()
        psi = population_stability_index(ref, cur, n_bins, epsilon)
```

```

# Com centenas de milhares de linhas, o p-valor fica significativo para
# diferenças irrelevantes: a magnitude da estatística KS é o que orienta a
# decisão, e o p-valor é contexto.
ks = ks_2samp(ref, cur)
linhas.append({
    "feature": coluna,
    "psi": round(psi, 6),
    "ks_statistic": round(float(ks.statistic), 6),
    "ks_pvalue": float(ks.pvalue),
    "severity": classify(psi, config),
})
return sorted(linhas, key=lambda linha: linha["psi"], reverse=True)

def simulate_shift(dados: pd.DataFrame, coluna: str, magnitude: float) -> pd.DataFrame:
    """Desloca uma feature em múltiplos do próprio desvio, para validar os alertas."""
    alterado = dados.copy()
    alterado[coluna] = alterado[coluna] + magnitude * alterado[coluna].std()
    return alterado

def run(X_train, X_test, top_features=None, config=None, save: bool = True) -> dict:
    config = config or load_config()

    # Drift real: treino contra teste são períodos distintos por construção do split
    # cronológico (ADR-0003), então qualquer diferença aqui é genuína.
    real = compare(X_train, X_test, config)
    relevantes = [linha for linha in real if linha["severity"] != "stable"]
    logger.info(
        "Drift real (treino → teste): %d de %d features fora de estável; pior PSI %.4f (%s)",
        len(relevantes), len(real), real[0]["psi"], real[0]["feature"],
    )

    # Drift simulado: valida que os indicadores respondem e que as faixas de alerta
    # separam o que deveriam separar.
    alvo = (top_features or list(X_train.columns))[0]
    simulacoes = []
    for magnitude in cfg(config, "monitoring.simulation.shift_magnitudes"):
        deslocado = simulate_shift(X_test, alvo, magnitude)
        psi = population_stability_index(
            X_train[alvo].to_numpy(), deslocado[alvo].to_numpy(),
            cfg(config, "monitoring.psi.n_bins"), cfg(config, "monitoring.psi.epsilon"),
        )
        simulacoes.append({
            "feature": alvo, "shift_in_std": magnitude,
            "psi": round(psi, 6), "severity": classify(psi, config),
        })
    logger.info(
        "Drift simulado em %s: PSI %s",
        alvo, " → ".join(f"{s['psi']:.3f}" for s in simulacoes),
    )

    gatilhos = cfg(config, "monitoring.triggers")
    monitoradas = set((top_features or [])[: gatilhos["psi_applies_to_top_n_shap"]])
    disparos = [
        linha for linha in real
        if linha["psi"] > gatilhos["psi_threshold"]
        and (not monitoradas or linha["feature"] in monitoradas)
    ]

    resumo = {
        "label_delay_note": (
            "Recall não é observável em tempo real: o rótulo verdadeiro só existe quando "
            "há chargeback, dias a meses depois. Além disso, transações bloqueadas nunca "
            "geram chargeback, então os rótulos disponíveis são enviesados por seleção – "
            "o modelo interfere na coleta do rótulo que serviria para avaliá-lo."
        ),
        "layers": {
            "1_immediate_no_label": "PSI e KS das features; distribuição dos escores; frações por faixa",
            "2_hours": "precisão na faixa de revisão manual e uso da capacidade",
            "3_weeks": "recall e custo confirmados por chargeback, apenas em janelas maduras",
        }
    }

```

```

    },
    "real_drift": real,
    "features_out_of_stable": len(relevantes),
    "simulated_drift": simulacoes,
    "retraining_triggers": gatilhos,
    "triggered": [linha["feature"] for linha in disparos],
}

if save:
    caminho = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "drift_report.json"
    caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    caminho.write_text(json.dumps(resumo, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    logger.info("Relatório gravado em reports/drift_report.json")
return resumo

```

H. Artefato e versionamento

src/artifacts.py • 135 linhas

```

"""Persistência do artefato de modelo e do metadata que o identifica.

O 'metadata.json' é o que transforma um número de versão em rastro: ele amarra as três
dimensões de versionamento – código ('git_sha'), dados ('data.sha256') e experimento
(parâmetros e métricas). É o identificador que torna "reproduzir o modelo do mês passado"
uma operação trivial em vez de impossível (ADR-0016).
"""

from __future__ import annotations

import json
import subprocess
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path

import joblib

from src import __version__
from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("artifacts")

def git_sha() -> str:
    try:
        return subprocess.run(
            ["git", "rev-parse", "HEAD"], capture_output=True, text=True,
            cwd=resolve_path("."), timeout=10, check=True,
        ).stdout.strip()
    except Exception:
        # Em contêiner sem .git isso é esperado; o valor precisa aparecer como
        # desconhecido em vez de quebrar a gravação do artefato.
        return "unknown"

def installed_versions() -> dict[str, str]:
    """Versões efetivamente instaladas – não as pedidas no requirements."""
    from importlib.metadata import PackageNotFoundError, version
    pacotes = ("numpy", "pandas", "scikit-learn", "xgboost", "lightgbm", "shap", "optuna")
    saida = {}
    for nome in pacotes:
        try:
            saida[nome] = version(nome)
        except PackageNotFoundError:
            continue
    return saida

def save(model, calibrator, preprocessor, policy, metrics: dict, extra: dict,

```

```

        data_sha256: str, config=None, version: str | None = None) -> Path:
    config = config or load_config()
    versao = version or __version__
    destino = resolve_path(cfg(config, "versioning.registry_dir")) / versao
    destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    nomes = cfg(config, "versioning.artifacts")
    joblib.dump(model, destino / nomes["model"])
    joblib.dump(
        {"calibrator": calibrator, "preprocessor": preprocessor},
        destino / nomes["preprocessor"],
    )
    (destino / nomes["policy"]).write_text(
        json.dumps({"t_low": policy.t_low, "t_high": policy.t_high}, indent=2),
        encoding="utf-8",
    )

```

import platform

```

metadata = {
    "version": versao,
    "git_sha": git_sha(),
    "created_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
    "data": {
        "source": f"openml:{cfg(config, 'data.openml_data_id')}",
        "sha256": data_sha256,
        "n_rows": cfg(config, "data.expected.n_rows"),
    },
    "training": {
        "seed": cfg(config, "project.random_seed"),
        **extra,
    },
    "metrics": metrics,
    "policy": {"t_low": policy.t_low, "t_high": policy.t_high},
    "environment": {
        "python": platform.python_version(),
        "dependencies": installed_versions(),
    },
}

obrigatorios = cfg(config, "versioning.metadata_required_fields")
faltando = [
    chave for chave in obrigatorios
    if _profundo(metadata, chave) in (None, "", {})
]
if faltando:
    raise RuntimeError(f"metadata.json incompleto - campos ausentes: {faltando}")

(destino / nomes["metadata"]).write_text(
    json.dumps(metadata, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8"
)
logger.info("Artefato gravado em %s", destino.relative_to(resolve_path(".")))
return destino

```

```

def _profundo(dados: dict, caminho: str):
    no = dados
    for parte in caminho.split("."):
        if not isinstance(no, dict) or parte not in no:
            return None
        no = no[parte]
    return no

```

```

def load(version: str | None = None, config=None) -> dict:
    """Carrega o artefato de uma versão, ou a mais recente disponível."""
    config = config or load_config()
    raiz = resolve_path(cfg(config, "versioning.registry_dir"))
    if version:
        destino = raiz / version
    else:

```

```

candidatos = sorted(p for p in raiz.iterdir() if p.is_dir())
if not candidatos:
    raise FileNotFoundError(f"Nenhum artefato em {raiz}. Rode run_pipeline.py.")
destino = candidatos[-1]

nomes = cfg(config, "versioning.artifacts")
pacote = joblib.load(destino / nomes["preprocessor"])
return {
    "path": destino,
    "model": joblib.load(destino / nomes["model"]),
    "calibrator": pacote["calibrator"],
    "preprocessor": pacote["preprocessor"],
    "policy": json.loads((destino / nomes["policy"]).read_text(encoding="utf-8")),
    "metadata": json.loads((destino / nomes["metadata"]).read_text(encoding="utf-8")),
}

```

src/verify_minimums.py • 65 linhas

```

"""Porta de qualidade: reprova a build se as métricas mínimas não forem atingidas.

Usado em dois pontos independentes da esteira – ao final do treino em homologação, e de
novo na promoção, lendo o metadata de dentro da imagem (Spec 007).
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import json
import sys

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("verify_minimums")


def check(metrics: dict, config=None) -> tuple[bool, dict]:
    config = config or load_config()
    minimos = cfg(config, "evaluation.rubric_minimums")
    faltas = {
        nome: {"obtido": metrics.get(nome), "minimo": piso}
        for nome, piso in minimos.items()
        if metrics.get(nome) is None or metrics[nome] < piso
    }
    return (not faltas), faltas


def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Verifica os mínimos da rubrica.")
    parser.add_argument(
        "--from-metadata", action="store_true",
        help="lê as métricas do metadata.json do artefato, em vez do relatório de avaliação",
    )
    parser.add_argument("--path", help="caminho explícito do JSON a inspecionar")
    args = parser.parse_args()

    config = load_config()
    if args.path:
        origem = resolve_path(args.path)
        metricas = json.loads(origem.read_text(encoding="utf-8")).get("metrics", {})
    elif args.from_metadata:
        from src.artifacts import load as load_artifact
        artefato = load_artifact(config=config)
        origem, metricas = artefato["path"], artefato["metadata"]["metrics"]
    else:
        origem = resolve_path(cfg(config, "paths.reports_dir")) / "evaluation_summary.json"
        resumo = json.loads(origem.read_text(encoding="utf-8"))
        metricas = resumo["models"][resumo["adopted_model"]]["test"]

    ok, faltas = check(metricas, config)

```

```

logger.info("Verificando mínimos a partir de %s", origem)
if ok:
    for nome, piso in cfg(config, "evaluation.rubric_minimums").items():
        logger.info("  ✅ %-10s %.4f ≥ %.2f", nome, metricas[nome], piso)
    return 0

for nome, detalhe in faltas.items():
    logger.error("  ❌ %-10s %.4f < %.2f", nome, detalhe["obtido"] or 0.0, detalhe["minimo"])
logger.error("Mínimos da rubrica não atingidos – build reprovada.")
return 1

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

src/stamp_version.py • 50 linhas

```

"""Carimba a versão da release no artefato já validado.

Renomeia o diretório do artefato para a versão da tag e reescreve o campo 'version' do
metadata. Não retreina e não altera o modelo – apenas a identificação (Spec 007).
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import json
import shutil
import sys

from src.utils import cfg, get_logger, load_config, resolve_path

logger = get_logger("stamp_version")

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Carimba a versão no artefato.")
    parser.add_argument("--version", required=True, help="versão da release, sem o 'v'")
    args = parser.parse_args()

    config = load_config()
    raiz = resolve_path(cfg(config, "versioning.registry_dir"))
    candidatos = sorted(p for p in raiz.iterdir() if p.is_dir())
    if not candidatos:
        logger.error("Nenhum artefato encontrado em %s", raiz)
        return 1

    origem = candidatos[-1]
    destino = raiz / args.version
    if origem != destino:
        if destino.exists():
            shutil.rmtree(destino)
        origem.rename(destino)

    caminho_meta = destino / cfg(config, "versioning.artifacts")["metadata"]
    metadata = json.loads(caminho_meta.read_text(encoding="utf-8"))
    anterior = metadata.get("version")
    metadata["version"] = args.version
    caminho_meta.write_text(
        json.dumps(metadata, indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8"
    )
    logger.info("Artefato carimbado: %s → %s", anterior, args.version)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

I. Orquestração

run_pipeline.py • 121 linhas

```
"""Ponto de entrada único do pipeline: da fonte pública ao artefato versionado.

python run_pipeline.py

Executa ingestão, preparação, treino, calibração, política, avaliação, explicabilidade
e monitoramento, e grava o artefato com o `metadata.json` que amarra código, dados e
experimento (ADR-0016). É este o comando que a esteira executa (Spec 007).
"""

from __future__ import annotations

import sys

from src import __version__, artifacts, evaluate, explainability, figures, policy as policy_mod
from src.ingestion import data_fingerprint
from src.utils import get_logger, load_config, timed
from monitoring import drift_monitor

logger = get_logger("pipeline")

def main() -> int:
    config = load_config()
    logger.info("Pipeline de triagem de fraude · versão %s", __version__)

    with timed(logger, "Pipeline completo"):
        resultado = evaluate.run(save=True)

        avaliacao = resultado["evaluation"]
        adotado = avaliacao["adopted_model"]
        detalhe = avaliacao["models"][adotado]
        modelo = resultado["model"] if adotado == "xgboost" else resultado["baseline"]

        X_test, y_test = resultado["X_test"], resultado["y_test"]
        bruto_test = modelo.predict_proba(X_test)[: , 1]
        limiar = detalhe["operating_point"].get("threshold")

        with timed(logger, "Explicabilidade (SHAP)":
            explicacao = explainability.run(
                modelo, X_test, y_test, bruto_test, limiar,
                baseline_coefs=resultado["baseline"].coef_[0], config=config,
            )

        with timed(logger, "Monitoramento e drift"):
            top = list(explicacao["global_ranking"]) if explicacao else None
            relatorio_drift = drift_monitor.run(
                resultado["X_train"], X_test, top_features=top, config=config
            )

        from src.calibration import fit as fit_calibration
        from src.policy import Policy

        calibrador, _ = fit_calibration(modelo, resultado["X_val"], resultado["y_val"], config)
        limiares = detalhe["policy"]["thresholds"]
        politica = Policy(limiares["t_low"], limiares["t_high"])
        calibrado_test = calibrador.transform(bruto_test)

        # Os custos da política são arbitrados: a conclusão só é confiável se for
        # robusta a eles. Sem esta análise, os limiares seriam um par de números sem
        # defesa (ADR-0010).
        with timed(logger, "Análise de sensibilidade da política"):
            p_val = calibrador.transform(
                modelo.predict_proba(resultado["X_val"])[ : , 1].astype("float64")
            )
            linhas = policy_mod.sensitivity(
```

```

        resultado["y_val"], p_val, resultado["raw_val_amount"], config
    )
    viaveis = [linha for linha in linhas if not linha.get("infeasible")]
    logger.info(
        "Sensibilidade: %d de %d combinações viáveis · custo de %.0f a %.0f",
        len(viaveis), len(linhas),
        min(l["total_cost"] for l in viaveis) if viaveis else 0,
        max(l["total_cost"] for l in viaveis) if viaveis else 0,
    )
    policy_mod.save_summary(
        {**detalhe["policy"], "sensitivity": linhas}, config
    )

    with timed(logger, "Geração das figuras"):
        y_np = __import__("numpy").asarray(y_test)
        figures.curva_precision_recall(y_np, bruto_test, config)
        figures.curva_roc(y_np, bruto_test, config)
        if limiar is not None:
            figures.matriz_de_confusao(y_np, bruto_test, limiar, config)
            figures.distribuicao_dos_escores(y_np, calibrado_test, limiares, config)
            figures.diagrama_de_confiabilidade(y_np, bruto_test, calibrado_test, config)
            figures.drift(relatorio_drift["real_drift"], config)
        if explicacao:
            figures.importancia_shap(explicacao["global_ranking"], config)
            figures.sensibilidade(linhas, config)

    with timed(logger, "Gravação do artefato"):
        destino = artifacts.save(
            model=modelo,
            calibrador=calibrador,
            preprocessor=resultado["preprocessor"],
            policy=politica,
            metrics=detalhe["test"],
            extra={
                "adopted_model": adotado,
                "hpo": resultado["summary"]["main"].get("n_trials"),
                "best_params": resultado["summary"]["main"].get("best_params"),
                "operating_point": detalhe["operating_point"],
            },
            data_sha256=data_fingerprint(),
            config=config,
        )

    minimos_ok = detalhe["meets_rubric_minimums"]
    logger.info("Artefato: %s", destino)
    logger.info(
        "Mínimos da rubrica: %s",
        "atingidos" if minimos_ok else f"NÃO atingidos → {detalhe['rubric_gaps']}",
    )
    # 0 pipeline conclui mesmo sem os mínimos: quem reprova a build é a porta de
    # qualidade da esteira (src.verify_minimums), que roda em homologação.
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

J. Serviço e demonstração

deploy/api.py • 186 linhas

"""API de inferência: modelo, calibrador e política de três faixas atrás de HTTP.

Persistência é opcional por configuração: sem `DATABASE\_URL` a API responde normalmente e não grava. Degradar em vez de falhar é deliberado — exigir banco para responder uma inferência tornaria a avaliação mais frágil sem tornar o modelo melhor (ADR-0018).

"""

```

from __future__ import annotations

import os
from typing import Any

import numpy as np
import pandas as pd
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel, Field

from src import artifacts, db
from src.utils import cfg, get_logger, load_config

logger = get_logger("api")

app = FastAPI(
    title="Triagem de Fraude",
    description="Política de três faixas sobre probabilidade calibrada.",
    version="1.0.0",
)

ESTADO: dict[str, Any] = {}

class Transaction(BaseModel):
    """Transação no mesmo formato do dataset: Time, V1-V28 e Amount."""

    Time: float = Field(..., ge=0, description="segundos desde a primeira transação")
    Amount: float = Field(..., ge=0, description="valor da transação")
    V: list[float] = Field(..., min_length=28, max_length=28,
                           description="componentes de PCA V1-V28")

class Decision(BaseModel):
    probability: float
    band: str
    action: str
    thresholds: dict[str, float]
    model_version: str
    decision_id: int | None = None

ACOES = {
    "approve": "aprovar automaticamente",
    "manual_review": "encaminhar para revisão manual",
    "block": "bloquear automaticamente",
}

@app.on_event("startup")
def carregar() -> None:
    """Carrega o artefato uma vez, na inicialização – nunca por requisição."""
    config = load_config()
    artefato = artifacts.load(config=config)
    ESTADO.update(artefato)
    ESTADO["config"] = config
    ESTADO["persist"] = db.init()
    if ESTADO["persist"]:
        db.register_model(artefato["metadata"])
    logger.info(
        "Modelo %s carregado de %s · persistência: %s",
        artefato["metadata"]["version"], artefato["path"],
        "ativa" if ESTADO["persist"] else "desativada (sem DATABASE_URL)",
    )

@app.get("/health")
def health() -> dict:
    if not ESTADO:
        raise HTTPException(status_code=503, detail="modelo ainda não carregado")
    meta = ESTADO["metadata"]

```

```

return {
    "status": "ok",
    "model_version": meta["version"],
    "git_sha": meta["git_sha"],
    "metrics": meta["metrics"],
    "persistence": ESTADO["persist"],
}

@app.post("/predict", response_model=Decision)
def predict(transacao: Transaction) -> Decision:
    if not ESTADO:
        raise HTTPException(status_code=503, detail="modelo ainda não carregado")

    linha = {f"V{i}": v for i, v in enumerate(transacao.V, start=1)}
    linha["Time"] = transacao.Time
    linha["Amount"] = transacao.Amount
    frame = pd.DataFrame([linha])

    # Mesma transformação do treino, reusando o objeto persistido - jamais reajustada.
    X = ESTADO["preprocessor"].transform(frame)
    bruto = ESTADO["model"].predict_proba(X[:, 1]).astype(np.float64)
    probabilidade = float(ESTADO["calibrator"].transform(bruto)[0])

    limiares = ESTADO["policy"]
    if probabilidade >= limiares["t_high"]:
        faixa = "block"
    elif probabilidade >= limiares["t_low"]:
        faixa = "manual_review"
    else:
        faixa = "approve"

    decisao_id = None
    if ESTADO["persist"]:
        decisao_id = db.record_decision(
            features=linha,
            amount=transacao.Amount,
            occurred_at_seconds=transacao.Time,
            version=ESTADO["metadata"]["version"],
            score=probabilidade,
            band=faixa,
            thresholds=limiares,
            explanation=None,
        )

    return Decision(
        probability=probabilidade,
        band=faixa,
        action=ACOES[faixa],
        thresholds=limiares,
        model_version=ESTADO["metadata"]["version"],
        decision_id=decisao_id,
    )

class ReviewVerdict(BaseModel):
    is_fraud: bool = Field(..., description="veredito do analista")
    analyst: str = Field("analista", description="quem revisou")

@app.get("/review/queue")
def fila_de_revisao(limit: int = 50) -> dict:
    """Fila de revisão manual, ordenada pelo escore.

    É a faixa do meio da política de três faixas. Também é o único ponto do sistema
    que produz rótulo em horas: o rótulo verdadeiro por chargeback leva semanas
    (ADR-0014).
    """
    if not ESTADO.get("persist"):
        raise HTTPException(
            status_code=503,

```

```

        detail="fila indisponível: a API está sem DATABASE_URL configurada",
    )
    itens = db.pending_reviews(limit)
    return {"pending": len(itens), "items": itens}

@app.post("/review/{review_id}/resolve")
def resolver_revisao(review_id: int, veredito: ReviewVerdict) -> dict:
    if not ESTADO.get("persist"):
        raise HTTPException(status_code=503, detail="fila indisponível sem DATABASE_URL")
    if not db.resolve_review(review_id, veredito.is_fraud, veredito.analyst):
        raise HTTPException(status_code=404, detail="caso inexistente ou já resolvido")
    return {"review_id": review_id, "status": "resolved", "is_fraud": veredito.is_fraud}

@app.get("/monitoring/review-precision")
def precisao_da_revisao(window_hours: int = 24) -> dict:
    """Camada 2 do monitoramento: o sinal de qualidade mais rápido disponível."""
    if not ESTADO.get("persist"):
        raise HTTPException(status_code=503, detail="indisponível sem DATABASE_URL")
    return db.review_precision(window_hours)

def main() -> None:
    import uvicorn

    config = load_config()
    uvicorn.run(
        app,
        host=os.environ.get("API_HOST", cfg(config, "serving.host")),
        port=int(os.environ.get("API_PORT", cfg(config, "serving.port"))),
        log_level="info",
    )

if __name__ == "__main__":
    main()

```

src/db.py • 182 linhas

```

"""Acesso ao banco operacional. Opcional por configuração (ADR-0018).

Sem 'DATABASE_URL' todas as funções viram no-op e a API responde inferência
normalmente. Degradar em vez de falhar é deliberado: exigir banco para responder uma
inferência tornaria a avaliação mais frágil sem tornar o modelo melhor.
"""

from __future__ import annotations

import json
import os
from contextlib import contextmanager
from typing import Any, Iterator

from src.utils import get_logger

logger = get_logger("db")

_POOL: Any = None

def enabled() -> bool:
    return bool(os.environ.get("DATABASE_URL"))

def init() -> bool:
    """Abre o pool e aplica o schema, se houver banco configurado."""
    global _POOL
    if not enabled():

```

```

        logger.info("Sem DATABASE_URL: persistência desativada.")
        return False
    try:
        from psycpg_pool import ConnectionPool
    except ImportError:
        from psycpg import connect # fallback sem pool

    _POOL = connect(os.environ["DATABASE_URL"])
    logger.info("Conexão direta com o banco estabelecida.")
    return True

_POOL = ConnectionPool(os.environ["DATABASE_URL"], min_size=1, max_size=4, open=True)
logger.info("Pool de conexões aberto.")
return True

@contextmanager
def cursor() -> Iterator[Any]:
    if _POOL is None:
        raise RuntimeError("Banco não inicializado.")
    if hasattr(_POOL, "connection"):
        with _POOL.connection() as conn, conn.cursor() as cur:
            yield cur
    else:
        with _POOL.cursor() as cur:
            yield cur
        _POOL.commit()

def register_model(metadata: dict) -> None:
    """Registra a versão em operação. Idempotente: reexecutar não duplica."""
    if not enabled():
        return
    with cursor() as cur:
        cur.execute(
            """
            INSERT INTO model_versions
                (version, git_sha, data_sha256, metrics, thresholds, trained_at,
                 promoted_at, status)
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, now(), 'production')
            ON CONFLICT (version) DO UPDATE
                SET status = 'production', promoted_at = now()
            """
            ,
            (
                metadata["version"], metadata["git_sha"], metadata["data"]["sha256"],
                json.dumps(metadata["metrics"]), json.dumps(metadata["policy"]),
                metadata["created_at"],
            ),
        )
    logger.info("Versão %s registrada como production.", metadata["version"])

def record_decision(
    features: dict, amount: float, occurred_at_seconds: float,
    version: str, score: float, band: str, thresholds: dict, explanation: dict | None,
) -> int | None:
    """Grava transação e decisão; enfileira para revisão quando for o caso.

    Os limiares vigentes são gravados **junto com a decisão**: sem isso, uma decisão
    passada deixa de ser auditável assim que a política mudar.
    """
    if not enabled():
        return None
    with cursor() as cur:
        cur.execute(
            """
            INSERT INTO transactions (occurred_at, amount, features)
            VALUES (to_timestamp(%s), %s, %s) RETURNING id
            """
            ,
            (occurred_at_seconds, amount, json.dumps(features)),
        )

```

```

transacao_id = cur.fetchone()[0]

cur.execute(
    """
    INSERT INTO decisions
        (transaction_id, model_version, score, band, t_low, t_high, explanation)
    VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) RETURNING id
    """
    (transacao_id, version, score, band,
     thresholds["t_low"], thresholds["t_high"],
     json.dumps(explanation) if explanation else None),
)
decisao_id = cur.fetchone()[0]

# A faixa do meio é o único ponto do sistema que gera rótulo em horas em vez
# de semanas – é a fonte de observabilidade mais rápida (ADR-0014).
if band == "manual_review":
    cur.execute(
        "INSERT INTO review_queue (decision_id) VALUES (%s)", (decisao_id,)
    )
return decisao_id

def pending_reviews(limit: int = 50) -> list[dict]:
    if not enabled():
        return []
    with cursor() as cur:
        cur.execute(
            """
            SELECT q.id, d.score, d.band, t.amount, q.queued_at, d.explanation
            FROM review_queue q
            JOIN decisions d ON d.id = q.decision_id
            JOIN transactions t ON t.id = d.transaction_id
            WHERE q.status <> 'resolved'
            ORDER BY d.score DESC, q.queued_at
            LIMIT %s
            """
            (limit,),
        )
        colunas = [c.name for c in cur.description]
        return [dict(zip(colunas, linha)) for linha in cur.fetchall()]

def resolve_review(review_id: int, is_fraud: bool, analyst: str) -> bool:
    """Fecha um caso da fila com o veredito humano."""
    if not enabled():
        return False
    with cursor() as cur:
        cur.execute(
            """
            UPDATE review_queue
            SET status = 'resolved', analyst_label = %s,
                assigned_to = %s, resolved_at = now()
            WHERE id = %s AND status <> 'resolved'
            """
            (is_fraud, analyst, review_id),
        )
        return cur.rowcount > 0

def review_precision(window_hours: int = 24) -> dict:
    """Camada 2 do monitoramento: precisão na faixa de revisão, em horas."""
    if not enabled():
        return {"available": False}
    with cursor() as cur:
        cur.execute(
            """
            SELECT count(*) FILTER (WHERE analyst_label) AS fraudes,
                   count(*) AS revisados
            FROM review_queue
            WHERE status = 'resolved' AND resolved_at > now() - make_interval(hours => %s)
            """
        )

```

```

        """
        (window_hours,),
    )
    fraudes, revisados = cur.fetchone()
    return {
        "available": True,
        "window_hours": window_hours,
        "reviewed": int(revisados or 0),
        "confirmed_frauds": int(fraudes or 0),
        "precision": float(fraudes / revisados) if revisados else None,
    }

```

deploy/demo_faker.py • 119 linhas

```

"""Demonstração funcional: inferência sobre transações que o modelo nunca viu.

Duas fontes, de propósito. As sintéticas mostram o caminho de inferência ponta a ponta
a partir de dados inventados; as reais, retiradas do teste, têm rótulo conhecido e
portanto permitem verificar se a decisão está correta.

**Limitação declarada:** transações geradas a partir de marginais independentes não
preservam a estrutura de correlação entre as componentes de PCA. Servem para exercitar
o caminho de inferência, **não** para avaliar desempenho – medir métricas sobre elas
seria inválido (Spec 006).
"""

from __future__ import annotations

import argparse

import numpy as np
import pandas as pd
from faker import Faker

from src import artifacts
from src.utils import cfg, get_logger, load_config

logger = get_logger("demo")

ROTULOS = {
    "approve": "APROVAR",
    "manual_review": "REVISAR",
    "block": "BLOQUEAR",
}

def sinteticas(n: int, seed: int, referencia: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Gera transações no mesmo formato, com marginais ajustadas ao treino."""
    fake = Faker("pt_BR")
    Faker.seed(seed)
    rng = np.random.default_rng(seed)

    colunas_v = [f"V{i}" for i in range(1, 29)]
    medias = referencia[colunas_v].mean().to_numpy()
    desvios = referencia[colunas_v].std().to_numpy()

    linhas = []
    for _ in range(n):
        valores = {
            coluna: float(rng.normal(m, s))
            for coluna, m, s in zip(colunas_v, medias, desvios)
        }
        valores["Time"] = float(fake.random_int(0, 172_792))
        valores["Amount"] = round(float(rng.lognormal(3.0, 1.3)), 2)
        linhas.append(valores)
    return pd.DataFrame(linhas)[["Time"] + colunas_v + ["Amount"]]

def decidir(artefato: dict, frame: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:

```

```

X = artefato["preprocessor"].transform(frame)
bruto = artefato["model"].predict_proba(X[:, 1]).astype(np.float64)
prob = artefato["calibrator"].transform(bruto)
limiares = artefato["policy"]

faixa = np.where(
    prob >= limiares["t_high"], "block",
    np.where(prob >= limiares["t_low"], "manual_review", "approve"),
)
return pd.DataFrame({"Amount": frame["Amount"].to_numpy(), "prob": prob, "band": faixa})

def main() -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Demonstração de inferência.")
    parser.add_argument("--n", type=int, help="quantidade de transações sintéticas")
    args = parser.parse_args()

    config = load_config()
    artefato = artifacts.load(config=config)
    meta = artefato["metadata"]

    print(f"\nModelo {meta['version']} · limiares "
          f"t_low={artefato['policy']['t_low']:.4f} t_high={artefato['policy']['t_high']:.4f}\n")

    from src.ingestion import load_raw
    from src.preprocessing import temporal_split

    bruto = load_raw()
    treino, _, teste = temporal_split(
        bruto, cfg(config, "data.split.train_frac"), cfg(config, "data.split.val_frac")
    )

    n = args.n or cfg(config, "demo.n_synthetic_transactions")
    frame = sinteticas(n, cfg(config, "demo.faker_seed"), treino)
    resultado = decidir(artefato, frame)

    print("— Transações sintéticas (Faker) —")
    print("  Sem rótulo: demonstram o caminho de inferência, não o desempenho.\n")
    for i, linha in resultado.iterrows():
        print(f"  #{i+1:02d} R$ {linha['Amount']:>10,.2f}  p={linha['prob']:.6f}  "
              f"RÓTULOS[linha['band']]")

    # Transações reais do teste: rótulo conhecido, previsão verificável.
    n_reais = cfg(config, "demo.n_real_transactions")
    fraudes = teste[teste["Class"] == 1].head(max(1, n_reais // 2))
    legitimas = teste[teste["Class"] == 0].head(n_reais - len(fraudes))
    amostra = pd.concat([fraudes, legitimas])
    reais = decidir(artefato, amostra.drop(columns=["Class"]))
    reais["real"] = amostra["Class"].to_numpy()

    print("\n— Transações reais do conjunto de teste —")
    print("  Rótulo conhecido: aqui a decisão é verificável.\n")
    for i, linha in reais.iterrows():
        rotulo = "FRAUDE" if linha["real"] == 1 else "legítima"
        detectou = linha["band"] in ("manual_review", "block")
        marca = "✓" if detectou == bool(linha["real"]) else "x"
        print(f"  {marca} R$ {linha['Amount']:>10,.2f}  p={linha['prob']:.6f}  "
              f"RÓTULOS[linha['band']]<9} (real: {rotulo})")
    print()
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

K. Persistência

db/schema.sql • 110 linhas

```
-- Estado operacional do sistema de triagem de fraude (ADR-0018).
--
-- As tabelas cobrem as etapas do ciclo de vida que exigem persistencia: o que foi
-- decidido, o que foi para revisao humana, o rotulo que chega semanas depois por
-- chargeback, e a evolucao do drift que dispara retreino.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS model_versions (
  version      TEXT PRIMARY KEY,          -- SemVer vindo do release-please (ADR-0016)
  git_sha      TEXT NOT NULL,
  data_sha256  TEXT NOT NULL,             -- amarra o modelo aos dados exatos
  metrics      JSONB NOT NULL,
  thresholds   JSONB NOT NULL,           -- t_low e t_high da politica de tres faixas
  trained_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  promoted_at  TIMESTAMPTZ,
  status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'registered'
  CHECK (status IN ('registered', 'homolog', 'production', 'archived'))
);

-- Apenas uma versao em producao por vez: a promocao e uma troca, nao um acumulo.
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS one_production_model
  ON model_versions ((status)) WHERE status = 'production';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  external_id  TEXT UNIQUE,
  occurred_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  amount       NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),
  features     JSONB NOT NULL,           -- V1..V28 e derivados, como enviados
  received_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS transactions_occurred_at ON transactions (occurred_at);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS decisions (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  transaction_id BIGINT NOT NULL REFERENCES transactions (id) ON DELETE CASCADE,
  model_version TEXT NOT NULL REFERENCES model_versions (version),
  score        DOUBLE PRECISION NOT NULL CHECK (score BETWEEN 0 AND 1), -- probabilidade calibrada
  band         TEXT NOT NULL CHECK (band IN ('approve', 'manual_review', 'block')),
  t_low        DOUBLE PRECISION NOT NULL, -- limiares vigentes no momento da decisao:
  t_high       DOUBLE PRECISION NOT NULL, -- sem isso a decisao nao e auditavel depois
  explanation  JSONB,                    -- principais fatores SHAP
  decided_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS decisions_band_time ON decisions (band, decided_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS decisions_model ON decisions (model_version);

-- A faixa do meio da politica: o unico ponto do sistema que gera rotulo em horas
-- em vez de semanas, e por isso a fonte de observabilidade mais rapida (ADR-0014).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS review_queue (
  id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  decision_id  BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES decisions (id) ON DELETE CASCADE,
  status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
  CHECK (status IN ('pending', 'in_review', 'resolved')),
  assigned_to  TEXT,
  analyst_label BOOLEAN,                 -- veredito humano: e fraude?
  queued_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  resolved_at  TIMESTAMPTZ,
  CONSTRAINT resolved_needs_label
  CHECK (status <> 'resolved' OR (analyst_label IS NOT NULL AND resolved_at IS NOT NULL))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS review_queue_pending ON review_queue (status, queued_at)
  WHERE status <> 'resolved';
```

```

-- O rotulo verdadeiro, que so existe quando o titular contesta a cobranca.
-- Transacoes bloqueadas nunca geram chargeback: o vies de selecao e estrutural
-- e precisa ser considerado ao medir desempenho (ADR-0014).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS chargebacks (
  transaction_id BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES transactions (id) ON DELETE CASCADE,
  is_fraud BOOLEAN NOT NULL,
  confirmed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL
);

-- A latencia do rotulo e o numero que decide quais janelas ja estao maduras o
-- bastante para reportar recall. Depende de duas tabelas, entao e view e nao
-- coluna gerada.
CREATE OR REPLACE VIEW label_latency AS
SELECT
  c.transaction_id,
  c.is_fraud,
  c.confirmed_at,
  t.occurred_at,
  EXTRACT(DAY FROM c.confirmed_at - t.occurred_at)::INTEGER AS days_to_confirm
FROM chargebacks c
JOIN transactions t ON t.id = c.transaction_id;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS drift_metrics (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  computed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  reference_version TEXT NOT NULL REFERENCES model_versions (version),
  feature TEXT NOT NULL,
  psi DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  ks_statistic DOUBLE PRECISION,
  ks_pvalue DOUBLE PRECISION,
  severity TEXT NOT NULL
  CHECK (severity IN ('stable', 'warning', 'drift'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS drift_metrics_series ON drift_metrics (feature, computed_at);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS retraining_events (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  trigger_reason TEXT NOT NULL
  CHECK (trigger_reason IN ('psi_threshold', 'precision_drop', 'scheduled', 'manual')),
  details JSONB,
  resulting_version TEXT REFERENCES model_versions (version)
);

```

L. Empacotamento

Dockerfile • 75 linhas

```

# Duas imagens a partir de um Dockerfile: a que TREINA e a que SERVE.
#
# Separá-las não é preciosismo. A imagem de treino carrega Optuna, SHAP, matplotlib
# e o dataset inteiro; a de serving precisa apenas do modelo e do que responde uma
# requisição. Juntá-las levaria dependências de laboratório para dentro do que roda
# em produção – mais superfície de ataque e imagem várias vezes maior, sem ganho.

# — base comum: dependências travadas (ADR-0013) —
FROM python:3.11-slim AS base

ENV PYTHONUNBUFFERED=1 \
    PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
    PIP_NO_CACHE_DIR=1 \
    PIP_DISABLE_PIP_VERSION_CHECK=1

WORKDIR /app

# libgomp é requisito de runtime do XGBoost; sem ela o import falha em tempo de

```

```

# execução, não de build – o tipo de erro que só aparece em produção.
RUN apt-get update \
  && apt-get install -y --no-install-recommends libgomp1 curl \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# — imagem de treino: pipeline completo, com ferramental de laboratório —
FROM base AS trainer

COPY requirements.txt ./
RUN pip install -r requirements.txt

COPY config/ ./config/
COPY src/ ./src/
COPY monitoring/ ./monitoring/
COPY run_pipeline.py pyproject.toml ./

# Volumes para que dataset e artefatos sobrevivam ao contêiner: retreinar não
# deveria significar baixar 150 MB de novo.
VOLUME ["/app/data", "/app/models", "/app/reports"]

ENTRYPOINT ["python", "run_pipeline.py"]

# — imagem de serving: modelo embutido, atrás da API —
FROM base AS serving

# Só o que roda em produção: sem Optuna, SHAP, matplotlib, seaborn nem LightGBM.
COPY requirements-serving.txt ./
RUN pip install -r requirements-serving.txt

COPY config/ ./config/
COPY src/ ./src/
COPY deploy/ ./deploy/

# O artefato entra na imagem em vez de ser baixado na inicialização: é o que faz
# a imagem ser o artefato promovido, imutável e idêntico ao validado (ADR-0017).
COPY models/ ./models/

# Não roda como root. Um processo que só responde HTTP não tem por que ter
# permissão de escrever no próprio código.
RUN useradd --create-home --uid 10001 appuser \
  && chown -R appuser:appuser /app
USER appuser

EXPOSE 8000

# Dentro do container a API precisa escutar em 0.0.0.0: ligada a 127.0.0.1 ela
# atende apenas o loopback do proprio container, e o -p do host nao alcanca. O
# healthcheck interno passa mesmo assim, o que torna a falha silenciosa de fora.
# O padrao da configuracao (127.0.0.1) segue valendo para execucao local.
ENV API_HOST=0.0.0.0

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=20s --retries=3 \
  CMD curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health || exit 1

ENTRYPOINT ["python", "-m", "deploy.api"]

```

docker-compose.yml • 54 linhas

```

# Ecossistema completo (ADR-0017 e ADR-0018).
#
#   docker compose up           sobe banco e API, com persistência ativa
#   docker compose run trainer treina e grava o artefato nos volumes
#
# Para apenas avaliar o modelo, sem banco:
#   docker run -p 8000:8000 diegodataengineer/fraud-triage:<versão>

services:

```

```

db:
  image: postgres:16-alpine
  environment:
    POSTGRES_USER: fraud
    POSTGRES_PASSWORD: fraud
    POSTGRES_DB: fraud_triage
  volumes:
    - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    # Aplicado só na primeira inicialização do volume.
    - ./db/schema.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-schema.sql:ro
  ports:
    - "5432:5432"
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U fraud -d fraud_triage"]
    interval: 5s
    timeout: 3s
    retries: 10

api:
  build:
    context: .
    target: serving
  environment:
    # Presente aqui, ausente no `docker run` avulso: é o que liga a persistência
    # sem tornar o banco obrigatório para responder inferência.
    DATABASE_URL: postgresql://fraud:fraud@db:5432/fraud_triage
  ports:
    - "8000:8000"
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy

# Não sobe com `up`: é tarefa, não serviço.
trainer:
  build:
    context: .
    target: trainer
  profiles: ["training"]
  volumes:
    - ./data:/app/data
    - ./models:/app/models
    - ./reports:/app/reports

volumes:
  pgdata:

```

requirements.txt • 42 linhas

```

# Versões fixadas com "==", nunca faixas (ADR-0013).
#
# O motivo é concreto: o notebook será reexecutado durante a correção, em data
# futura e desconhecida. Qualquer resolução por faixa pode instalar, naquele
# momento, uma versão incompatível – e "reproduz aqui" deixaria de significar
# "reproduz na correção". O par shap/numpy é o caso mais conhecido de quebra.
#
# Testado com Python 3.10-3.12.

# --- dados ---
pandas==2.2.2
numpy==2.0.0
pyarrow==16.1.0
scipy==1.14.0

# --- modelagem ---
scikit-learn==1.5.1
xgboost==2.1.1
lightgbm==4.5.0
optuna==3.6.1

```

```
# --- explicabilidade ---
shap==0.46.0

# --- visualização ---
matplotlib==3.9.2
seaborn==0.13.2

# --- serving e demonstração ---
fastapi==0.111.1
uvicorn==0.30.3
pydantic==2.8.2
psycpg[binary]==3.2.1
psycpg-pool==3.2.2
faker==26.0.0

# --- infraestrutura ---
pyyaml==6.0.1
joblib==1.4.2

# --- testes ---
pytest==8.3.2
```

requirements-serving.txt • 21 linhas

```
# Dependencias de EXECUCAO da imagem de serving (ADR-0019).
#
# Os pins sao identicos aos de requirements.txt - a reprodutibilidade exige que o
# ambiente que serve seja o mesmo que treinou, no que os dois compartilham
# (ADR-0013). O que sai daqui e ferramental de laboratorio: optuna, shap,
# matplotlib, seaborn, lightgbm e pytest nao tem por que existir em producao.

numpy==2.0.0
pandas==2.2.2
scipy==1.14.0
scikit-learn==1.5.1
xgboost==2.1.1
joblib==1.4.2
pyyaml==6.0.1
pyarrow==16.1.0
faker==26.0.0
fastapi==0.111.1
uvicorn==0.30.3
pydantic==2.8.2
psycpg[binary]==3.2.1
psycpg-pool==3.2.2
```

M. Esteira de integração e entrega

.github/workflows/ci.yml • 199 linhas

```
name: CI

on:
  push:
    branches:
      - main
      - homolog
      - develop
  pull_request:
    branches:
      - main
      - homolog

concurrency:
  group: ci-${{ github.workflow }}-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true
```

```

env:
  PYTHON_VERSION: '3.11'

jobs:
  pipeline-guard:
    name: Pipeline Guard (develop → homolog → main)
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.event_name == 'pull_request'
    steps:
      - name: Enforce branch flow
        run: |
          BASE="{{ github.base_ref }}"
          HEAD="{{ github.head_ref }}"

          echo "PR: $HEAD → $BASE"

          if [ "$BASE" = "main" ]; then
            if [ "$HEAD" != "homolog" ] && [[ "$HEAD" != "release-please-*" ]]; then
              echo "❌ PRs para main só são permitidos a partir de homolog ou release-please."
              echo "  Branch de origem: $HEAD"
              echo "  Fluxo obrigatório: develop → homolog → main"
              exit 1
            fi
          fi

          if [ "$BASE" = "homolog" ]; then
            if [ "$HEAD" != "develop" ] && [[ "$HEAD" != feat/* ]] && [[ "$HEAD" != feature/* ]] && [[ "$HEAD" != release-please-* ]]; then
              echo "❌ PRs para homolog só são permitidos a partir de develop ou branches de feat/fix/hotfix, ou release-please."
              echo "  Branch de origem: $HEAD"
              echo "  Fluxo obrigatório: develop (ou feature/*) → homolog → main"
              exit 1
            fi
          fi

          echo "✅ Fluxo de pipeline válido: $HEAD → $BASE"

  test:
    name: Tests (invariantes do pipeline)
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: [pipeline-guard]
    if: always() && (needs.pipeline-guard.result == 'success' || needs.pipeline-guard.result == 'skipped')
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "{{ env.PYTHON_VERSION }}"
          cache: 'pip'

      - name: Install dependencies
        run: pip install -r requirements.txt

      # Cobre os invariantes que nao sao estilo, sao correcao: particionamento
      # cronologico, nada ajustado no teste, invariancia de ranking da calibracao,
      # PSI de uma distribuicao contra ela mesma (docs/specs/).
      - name: Run tests
        run: pytest

  train:
    name: Train and validate model
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: [test]
    # main nao treina: promove o artefato ja validado em homolog (ADR-0015).
    if: github.ref_name != 'main'

    environment: "{{ github.ref_name == 'homolog' && 'homolog' || 'development' }}"

    steps:

```

- **name:** Checkout
uses: actions/checkout@v4
- **name:** Setup Python
uses: actions/setup-python@v5
with:
 python-version: \${ env.PYTHON_VERSION }
 cache: 'pip'
- **name:** Install dependencies
run: pip install -r requirements.txt
- **name:** Cache dataset
uses: actions/cache@v4
with:
 path: data/creditcard_raw.parquet
 key: dataset-openml-1597-v1
- # develop roda barato para dar retorno rapido; homolog roda o orcamento*
completo declarado em config/config.yaml. O codigo e o mesmo (ADR-0013).
- **name:** Set HPO budget
run: |
 if ["\${ github.ref_name }" = "homolog"]; then
 echo "HPO_N_TRIALS=" >> "\$GITHUB_ENV"
 echo "👉 homolog: orçamento completo de HPO (config/config.yaml)"
 else
 echo "HPO_N_TRIALS=5" >> "\$GITHUB_ENV"
 echo "< develop: HPO reduzido a 5 tentativas"
 fi
- **name:** Run pipeline
run: python run_pipeline.py
- # Porta de qualidade: em homolog, metricas abaixo do minimo da rubrica*
impedem a publicacao do artefato. Falhar aqui e o comportamento correto.
- **name:** Verify rubric minimums
if: github.ref_name == 'homolog'
run: python -m src.verify_minimums
- **name:** Upload model artifact
if: github.ref_name == 'homolog'
uses: actions/upload-artifact@v4
with:
 name: model-\${ github.sha }
 path: |
 models/fraud-triage/
 reports/*.json
 retention-days: 90
 if-no-files-found: error

build-and-push:

name: Build and push images
runs-on: ubuntu-latest
needs: [train]
if: github.event_name == 'push' && github.ref_name != 'main'

steps:

- **name:** Checkout
uses: actions/checkout@v4
- **name:** Set up Buildx
uses: docker/setup-buildx-action@v3
- **name:** Log in to Docker Hub
uses: docker/login-action@v3
with:
 username: \${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }
 password: \${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
- **name:** Compute tags
id: tags

```

run: |
  SHORT_SHA="${GITHUB_SHA:0:7}"
  echo "short_sha=$SHORT_SHA" >> "$GITHUB_OUTPUT"
  if [ "${GITHUB_REF_NAME}" = "homolog" ]; then
    # sha-<sha> e o candidato a promocao; homolog aponta sempre ao ultimo validado.
    echo "trainer=${GITHUB_ACTIONS_SECRET_NAME}/fraud-triage-trainer:sha-$SHORT_SHA,${GITHUB_ACTIONS_SECRET_NAME}"
    echo "serving=${GITHUB_ACTIONS_SECRET_NAME}/fraud-triage:sha-$SHORT_SHA,${GITHUB_ACTIONS_SECRET_NAME}"
  else
    echo "trainer=${GITHUB_ACTIONS_SECRET_NAME}/fraud-triage-trainer:dev-$SHORT_SHA" >> "$GITHUB_OUTPUT"
    echo "serving=" >> "$GITHUB_OUTPUT"
  fi

- name: Build and push trainer image
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    context: .
    target: trainer
    push: true
    tags: ${{ steps.tags.outputs.trainer }}
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max

# A imagem de serving embute o artefato, entao so pode ser construida
# depois do treino - e so em homolog, onde o modelo foi validado.
- name: Download validated model
  if: github.ref_name == 'homolog'
  uses: actions/download-artifact@v4
  with:
    name: model-${GITHUB_SHA}
    path: .

- name: Build and push serving image
  if: github.ref_name == 'homolog'
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    context: .
    target: serving
    push: true
    tags: ${{ steps.tags.outputs.serving }}
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max

```

`.github/workflows/release.yml` • 61 linhas

```

name: Release

on:
  push:
    branches:
      - main

permissions:
  contents: write
  pull-requests: write
  actions: write

jobs:
  release-please:
    name: Release Please
    runs-on: ubuntu-latest
    outputs:
      release_created: ${{ steps.release.outputs.release_created }}
      tag_name: ${{ steps.release.outputs.tag_name }}
      version: ${{ steps.release.outputs.version }}
    steps:
      # Calcula a proxima versao semantica a partir dos Conventional Commits,
      # gera o CHANGELOG e cria a tag e a Release (ADR-0016).
      - uses: googleapis/release-please-action@v4

```

```

    id: release
    with:
      # PAT em vez do GITHUB_TOKEN: PRs abertos com o token padrao NAO disparam
      # workflows, entao o Release PR ficaria sem CI nem commitlint - justamente
      # o PR que promove uma versao seria o unico sem validacao.
      token: ${ secrets.RELEASE_PLEASE_TOKEN || secrets.GITHUB_TOKEN }
      config-file: release-please-config.json
      manifest-file: .release-please-manifest.json

  notify:
    name: Notify release
    needs: release-please
    if: ${ needs.release-please.outputs.release_created }
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Log release
        run: |
          echo "🟢 Release ${ needs.release-please.outputs.tag_name } criada com sucesso!"
          echo "  Versão do modelo: ${ needs.release-please.outputs.version }"

  promote-model:
    name: Trigger model promotion (production)
    needs: release-please
    if: ${ needs.release-please.outputs.release_created }
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Dispatch deploy-production workflow
        uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            await github.rest.actions.createWorkflowDispatch({
              owner: context.repo.owner,
              repo: context.repo.repo,
              workflow_id: 'deploy-production.yml',
              ref: '${ needs.release-please.outputs.tag_name }',
            });
            console.log('🚀 Promoção do modelo disparada para ${ needs.release-please.outputs.tag_name }')

```

`.github/workflows/deploy-production.yml` • 124 linhas

```

name: Deploy - Production

on:
  push:
    tags:
      - 'v*'
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: write

concurrency:
  group: deploy-production
  cancel-in-progress: false

jobs:
  promote:
    name: Promote validated image (production)
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: production

    steps:
      - name: Set up Buildx
        uses: docker/setup-buildx-action@v3

      - name: Log in to Docker Hub
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }

```

```

    password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}

- name: Resolve version from tag
  id: version
  run: |
    VERSION="${GITHUB_REF_NAME#v}"
    echo "version=$VERSION" >> "$GITHUB_OUTPUT"
    echo "minor=${VERSION%.*}" >> "$GITHUB_OUTPUT"
    echo "major=${VERSION%%.*}" >> "$GITHUB_OUTPUT"
    echo "🚀 Promovendo versão $VERSION"

# O digest exato que passou pela validacao em homolog. Se a tag nao existir,
# nao ha candidato validado e a promocao falha - nunca constroi para "resolver".
- name: Resolve validated digest
  id: digest
  run: |
    IMAGE="${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/fraud-triage"
    DIGEST=$(docker buildx imagetools inspect "$IMAGE:homolog" --format '{{.Manifest.Digest}}' 2>/dev/r
    if [ -z "$DIGEST" ]; then
        echo "❌ Nenhuma imagem validada em homolog. Promoção abortada."
        echo "Rode a esteira em homolog antes de criar a release."
        exit 1
    fi
    echo "digest=$DIGEST" >> "$GITHUB_OUTPUT"
    echo "✅ Digest validado: $DIGEST"

# Verifica as metricas gravadas dentro da propria imagem: segunda porta,
# independente da validacao feita em homolog.
- name: Re-verify rubric minimums from image metadata
  run: |
    IMAGE="${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/fraud-triage@${ steps.digest.outputs.digest }}"
    docker run --rm --entrypoint cat "$IMAGE" \
        /app/models/fraud-triage/metadata.json > metadata.json
    python3 - <<'PY'
    import json, sys
    meta = json.load(open("metadata.json"))
    minimums = {"roc_auc": 0.95, "recall": 0.75, "precision": 0.80}
    metrics = meta.get("metrics", {})
    failures = [
        f"{name}: {metrics.get(name)} < {floor}"
        for name, floor in minimums.items()
        if metrics.get(name) is None or metrics[name] < floor
    ]
    if failures:
        print("❌ Imagem não atende aos mínimos da rubrica:")
        print("\n".join(f" - {f}" for f in failures))
        sys.exit(1)
    print(f"✅ Mínimos confirmados na imagem (versão {meta.get('version')}):")
    for name in minimums:
        print(f"    {name}: {metrics[name]:.4f}")
    PY

# Promocao e retag do MESMO digest, nunca rebuild: reconstruir produziria
# uma imagem diferente da que foi validada (ADR-0019).
- name: Promote by retag
  run: |
    for REPO in fraud-triage fraud-triage-trainer; do
        IMAGE="${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/ $REPO"
        SRC="$IMAGE:homolog"
        docker buildx imagetools create \
            --tag "$IMAGE:${ steps.version.outputs.version }}" \
            --tag "$IMAGE:${ steps.version.outputs.minor }}" \
            --tag "$IMAGE:${ steps.version.outputs.major }}" \
            --tag "$IMAGE:latest" \
            "$SRC"
        echo "🚀 $REPO promovido para ${ steps.version.outputs.version }}"
    done

- name: Smoke test the promoted image
  run: |
    IMAGE="${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}/fraud-triage:${ steps.version.outputs.version }}"

```

```

docker run -d --name promoted -p 8000:8000 "$IMAGE"
for i in $(seq 1 30); do
  if curl -sf http://127.0.0.1:8000/health > /dev/null; then break; fi
  sleep 2
done
curl -sf http://127.0.0.1:8000/health | tee health.json
docker rm -f promoted
echo "🟢 Imagem promovida responde em /health"

- name: Attach metadata to the GitHub Release
  env:
    GH_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
  run: |
    gh release upload "$GITHUB_REF_NAME" metadata.json --clobber --repo "$GITHUB_REPOSITORY"
    gh release edit "$GITHUB_REF_NAME" --repo "$GITHUB_REPOSITORY" --notes-file - <<NOTES
    ## Imagens publicadas

    \\\`bash
    docker run -p 8000:8000 ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }/fraud-triage:${ steps.version.outputs.version }
    \\\`

    Digest promovido (idêntico ao validado em homolog):
    \`${ steps.digest.outputs.digest }\`
    NOTES

```

`.github/workflows/commitlint.yml` • 23 linhas

```

name: Commitlint

on:
  pull_request:
    branches: [main, homolog, develop]

jobs:
  commitlint:
    name: Validate commit messages
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          fetch-depth: 0

      # Acao dedicada em vez de "npm ci + npx commitlint": este e um repositorio
      # Python, e adicionar um package.json so para validar commits traria uma
      # cadeia de dependencias Node inteira para um projeto cuja historia de
      # reprodutibilidade e requirements.txt travado (ADR-0013).
      - name: Validate PR commits
        uses: wagoid/commitlint-github-action@v6
        with:
          configFile: .commitlintrc.json

```

`release-please-config.json` • 24 linhas

```

{
  "$schema": "https://raw.githubusercontent.com/googleapis/release-please/main/schemas/config.json",
  "release-type": "python",
  "packages": {
    ".": {
      "changelog-path": "CHANGELOG.md",
      "changelog-sections": [
        { "type": "feat", "section": "Modelo e Funcionalidades" },
        { "type": "fix", "section": "Correções" },
        { "type": "perf", "section": "Desempenho" },
        { "type": "revert", "section": "Revertidos" },
        { "type": "refactor", "section": "Refatorações", "hidden": false },
        { "type": "docs", "section": "Documentação", "hidden": false },
        { "type": "chore", "hidden": true }
      ]
    }
  }

```

```

    { "type": "ci",      "hidden": true },
    { "type": "test",    "hidden": true }
  ],
  "extra-files": ["src/__init__.py"],
  "bump-minor-pre-major": true,
  "draft": false,
  "prerelease": false
}
}
}

```

.commitlintrc.json • 27 linhas

```

{
  "extends": ["@commitlint/config-conventional"],
  "rules": {
    "scope-enum": [
      2,
      "always",
      [
        "data",
        "features",
        "model",
        "calibration",
        "policy",
        "eval",
        "explain",
        "monitoring",
        "serving",
        "notebook",
        "report",
        "deps",
        "ci",
        "docs"
      ]
    ],
    "subject-max-length": [2, "always", 72],
    "subject-case": [2, "never", ["upper-case"]]
  }
}

```

N. Testes

tests/test_invariants.py • 184 linhas

```

"""Testes dos invariantes que, se violados, invalidam todas as métricas do projeto.

Não são testes de estilo. Cada um cobre uma forma conhecida de vazamento ou de erro
silencioso – o tipo que não quebra a execução, apenas produz um número bonito e falso.

Usam dados sintéticos de propósito: a suíte roda na esteira a cada push e não pode
depende de baixar 150 MB nem da disponibilidade do OpenML.

"""

from __future__ import annotations

import numpy as np
import pandas as pd
import pytest

from src.ingestion import SourceValidationError, parse_arff, validate
from src.preprocessing import LeakageError, Preprocessor, temporal_split, _assert_no_leakage
from src.utils import cfg, load_config, set_seeds

def make_frame(n: int = 3000, n_positives: int = 30, seed: int = 7) -> pd.DataFrame:

```

```

"""Frame com o mesmo formato do dataset real, em escala reduzida."""
rng = np.random.default_rng(seed)
frame = pd.DataFrame(
    {f"V{i}": rng.normal(size=n) for i in range(1, 29)}
)
frame["Time"] = np.arange(n, dtype=float) * 60.0
frame["Amount"] = rng.lognormal(mean=3.0, sigma=1.2, size=n).round(2)
frame["Class"] = 0
# Positivos espalhados por toda a janela, para caírem nas três partições.
frame.loc[rng.choice(n, size=n_positives, replace=False), "Class"] = 1
return frame[["Time"] + [f"V{i}" for i in range(1, 29)] + ["Amount", "Class"]]

# ——— particionamento cronológico (ADR-0003) ———

def test_split_nao_tem_sobreposicao_temporal():
    train, val, test = temporal_split(make_frame(), 0.70, 0.15)
    assert train["Time"].max() <= val["Time"].min()
    assert val["Time"].max() <= test["Time"].min()

def test_split_preserva_todas_as_linhas():
    frame = make_frame()
    train, val, test = temporal_split(frame, 0.70, 0.15)
    assert len(train) + len(val) + len(test) == len(frame)

def test_split_nao_embaralha():
    """Cada partição precisa continuar ordenada no tempo."""
    for part in temporal_split(make_frame(), 0.70, 0.15):
        assert part["Time"].is_monotonic_increasing

def test_particao_sem_positivo_e_rejeitada():
    """Com positivos raros e corte cronológico, isso não é hipotético."""
    frame = make_frame(n=3000, n_positives=3, seed=1)
    frame["Class"] = 0
    frame.loc[:5, "Class"] = 1 # todos os positivos no início
    train, val, test = temporal_split(frame, 0.70, 0.15)
    with pytest.raises(LeakageError, match="não contém nenhuma fraude"):
        _assert_no_leakage(train, val, test)

# ——— nada é ajustado fora do treino (ADR-0003, ADR-0009) ———

def test_escalonador_e_ajustado_somente_no_treino():
    """O ajuste não pode enxergar validação nem teste.

Verificado por construção: um pré-processador ajustado só no treino produz
exatamente o mesmo resultado que outro ajustado no treino de um frame cujo
futuro foi adulterado. Se o ajuste vazasse, os resultados divergiriam.
    """

    frame = make_frame()
    train, val, test = temporal_split(frame, 0.70, 0.15)

    limpo = Preprocessor("Amount", ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]).fit(train)

    adulterado = frame.copy()
    futuro = adulterado.index >= len(train)
    adulterado.loc[futuro, "Amount"] *= 1000 # explode o futuro
    train_adulterado, _, _ = temporal_split(adulterado, 0.70, 0.15)
    outro = Preprocessor("Amount", ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]).fit(train_adulterado)

    pd.testing.assert_frame_equal(limpo.transform(val), outro.transform(val))

def test_transform_antes_de_fit_falha():
    with pytest.raises(RuntimeError, match="não ajustado"):
        Preprocessor("Amount", ["Amount"]).transform(make_frame())

```

```

def test_time_nao_vira_feature():
    """Time é eixo de particionamento; como feature ensinaria a janela observada."""
    train, _, _ = temporal_split(make_frame(), 0.70, 0.15)
    pre = Preprocessor("Amount", ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]).fit(train)
    assert "Time" not in pre.feature_names
    assert "Class" not in pre.feature_names

def test_atributos_derivados_existem():
    train, _, _ = temporal_split(make_frame(), 0.70, 0.15)
    pre = Preprocessor("Amount", ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]).fit(train)
    for atributo in ("Amount_log", "Hour", "Amount_zscore_by_hour"):
        assert atributo in pre.feature_names

def test_transform_e_deterministico():
    train, val, _ = temporal_split(make_frame(), 0.70, 0.15)
    pre = Preprocessor("Amount", ["Amount", "Amount_log", "Amount_zscore_by_hour"]).fit(train)
    pd.testing.assert_frame_equal(pre.transform(val), pre.transform(val))

# ——— validação da fonte (ADR-0002) ———

ESPERADO = {
    "n_rows": 3000,
    "n_cols": 31,
    "n_positives": 30,
    "positive_rate": 0.01,
    "positive_rate_tolerance": 1e-6,
    "time_span_seconds": 179940,
}

def test_validacao_aceita_fonte_integra():
    validate(make_frame(), ESPERADO)

@pytest.mark.parametrize(
    "corromper, trecho",
    [
        (lambda f: f.iloc[:-1], "linhas"),
        (lambda f: f.assign(Class=0), "positivos"),
        (lambda f: f.assign(Amount=f["Amount"] * -1), "Amount negativo"),
        (lambda f: f.sort_values("Amount"), "monotonicamente"),
        (lambda f: f.drop(columns=["V1"]), "colunas"),
    ],
)

def test_validacao_rejeita_fonte_corrompida(corromper, trecho):
    """Cada divergência precisa falhar com erro, nunca passar em silêncio."""
    with pytest.raises(SourceValidationError, match=trecho):
        validate(corromper(make_frame()), ESPERADO)

def test_arff_sem_marcaador_data_falha():
    with pytest.raises(SourceValidationError, match="@data"):
        parse_arff(b"@relation teste\n@attribute Class {0,1}\n1\n")

# ——— configuração e reprodutibilidade (ADR-0013) ———

def test_config_carrega_e_tem_as_chaves_criticas():
    config = load_config()
    for chave in (
        "project.random_seed",
        "data.arff_url",
        "data.split.train_frac",
        "evaluation.rubric.minimums.roc_auc",
        "policy.costs.manual_review_cost",
        "versioning.registry_dir",
    ):
        assert cfg(config, chave) is not None

```

```

def test_chave_ausente_levanta_erro():
    """Configuração incompleta deve falhar cedo, não virar None no meio do treino."""
    with pytest.raises(KeyError, match="nao_existe"):
        cfg(load_config(), "nao_existe.de.jeito.nenhum")

def test_fracoas_do_split_somam_um():
    config = load_config()
    total = sum(
        cfg(config, f"data.split.{nome}") for nome in ("train_frac", "val_frac", "test_frac")
    )
    assert total == pytest.approx(1.0)

def test_semente_torna_a_amostragem_reproduzivel():
    set_seeds(42)
    primeiro = np.random.rand(5)
    set_seeds(42)
    assert np.array_equal(primeiro, np.random.rand(5))

```